

АВТОРСКАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ
КУЛЬТУР МИКРОЗЕЛЕНИ



СОДЕРЖАНИЕ

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	3
Что такое микрозелень?	4
Полезные свойства	7
Вред	12
Перспективы бизнеса	14
Финансовые аспекты	17
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ Вывод	18
СЕМЕНА	21
СУБСТРАТ	23
Кокосовый субстрат	24
Буферизация субстрата	25
Промывка и буферизация	25
Как использовать готовый кокосовый субстрат	28
Агровата	31
Гидрогель	35
УДОБРЕНИЯ	39
Как сделать комплексное удобрение	46
Готовый комплекс. Преимущества	50
ЗАМАЧИВАНИЕ	52
Варианты замачивания семян	53
Как сделать 3% перекись	54
ПОСЕВ	63
Подготавливаем раствор	64
Краткая инструкция	69
СВЕТ	72
ВЕНТИЛЯЦИЯ	89
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ РЕЖИМЫ	96
ПОЛИВ	100
Значение pH	104
Методы контроля фактора pH	105
Регулировка pH	107
Что такое TDS?	107
Основные правила и техника полива	110
Затопление	114
GHE Flora Series	116
Аэрация	123
БОЛЕЗНИ	128
Плесень / Корневые гнили	133

Вредители.....	139
Нехватка питательных веществ.....	147
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ.....	151
Горох.....	151
Подсолнечник.....	155
Мангольд.....	160
Кориандр.....	169
Капуста.....	177
Редис.....	188
Горчица.....	194
Руккола.....	200
Лук.....	204
Амарант.....	210
Базилик.....	217
Щавель.....	226
ТЕХНОЛОГИЯ ПОСАДКИ.....	234
Брак.....	237
Риски.....	238
Вывод.....	239
ПАМЯТКА ДЛЯ ПОВАРА.....	242
ТАБЛИЦА РОСТА И ПРОРОСТАНИЯ.....	244



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Что такое микрозелень?

Микрозелень - ростки/побеги зерновых, овощных и зелёных культур на начальной стадии развития, в фазе семядолей плюс 1-2 настоящих листа. В зависимости от вида растения, качества семян и условий прорастания, они могут достигать в высоту от пары до десятка сантиметров.

Микрозелень - биогенный, то есть живой продукт, и только в биогенной пище полезные вещества находятся на максимуме. Это абсолютно натуральный и безопасный продукт. Секрет микрогрин заключается в том, что его выращивают в контролируемых условиях и собирают урожай именно на ранних стадиях развития, как правило, в возрасте не более 8-14 дней, когда растения содержат рекордные количества питательных и минеральных веществ.

В период активного роста и деления клеток - юная зелень концентрирует в своём стебле и листочках все питательные вещества из семени (минералы, органические кислоты, витамины). Такая зелень не успевает огрубеть и растратить энергию, полученную из семян. За счёт этого она имеет очень ярко выраженный вкус и несёт в себе колоссальную пользу для организма.

Также микрогрин не является пророщенным зерном. Отличие заключается в том, что микрогрин синтезирует цитокинины, которые относятся к классу гормонов роста растений и стимулируют деление клеток. Также вырабатывается ауксин - природный стимулятор роста. Пророщенные семена не успевают накопить данные вещества в достаточном количестве.



История культуры выращивания микрозелени берёт своё начало, как принято считать, в 80-х годах прошлого столетия. Однако о пользе микрозелени стало известно намного раньше. Эдмон Зекели, американский ученый, в 1920 году предположил, что проростки семян являются одним из полезнейших продуктов питания. Он заявил, что это биогенетический продукт, несущий жизнь потому, что в процессе проращивания минеральные вещества, содержащиеся в семенах, переходят в хлорофилловую форму, то есть в соединение, в котором минеральное вещество имеет прочную связь с аминокислотой. Данный вид соединения является легкоусвояемым организмом человека. В следствие этого открытия, микрозелень начали выращивать для употребления в пищу с целью оздоровления организма.

Но всё же широкое распространение она действительно получила в конце XX столетия. Многие думают, что популярность этой культуре придал шеф-повар, живший в Калифорнии, однако отнюдь не интерес к фуд-дизайну толкнул микрогрин в массы, а интерес космического сообщества в вопросе питания в космосе в связи с увеличением продолжительности пребывания космонавтов на орбите Земли. В тот момент, когда микрогрин заинтересовал общественность и подвергся широкой огласке, новость подхватили массы. Таким образом, к середине 1990-х годов мода на микрогрин охватила уже всю Южную Калифорнию. А в начале 2000-х уже и Европа занялась ее массовым выращиванием. Она растет очень быстро: новые плоды можно собирать уже через одну-две недели. Получать этот продукт можно в любое время года, что особенно актуально зимой. Её выращивание занимает очень мало места. И даёт отличные результаты. В Нью-Йорке с каждым годом растет количество городских ферм, в Лондоне зелень выращивают под землей в бывших бомбоубежищах, в Токио на крышах разбивают целые тепличные сити-фермы, в центре Вены разбита городская ферма, в Сингапуре на крышах и стенах разбиваются огороды. И так во всех крупных столицах мира. Сити-фермерство в России тоже существует и активно развивается. Проекты Сколково, масса независимых коммерческих проектов и т.д... На сегодняшний день микрозелень – это модный тренд на рынке ЗОЖ-продуктов, в сфере ресторанного бизнеса, а также, диетических полезных продуктов, которые врачи-нутрициологи и диетологи настоятельно рекомендуют своим пациентам принимать ежедневно. Культура плотно закрепилась, стремительно набирает обороты, в мире идёт бурное развитие сити-фермерства и всё больше жителей планеты земля посвящают себя изучению и познанию культуре потребления пищи, в том числе выращенной в условиях города.

Микрозелень является популярной и доступной добавкой к пище, используемой во всем мире. Используется как в пищу, так и для украшения блюд. В ней содержится большое количество важных для обмена веществ в легко усваиваемой форме. С чисто вкусовой точки зрения, микрозелень способна подарить салату или любому другому блюду особую пикантность и неповторимый вкус.

Употреблять микрогрин нужно только в свежем виде. При термической и любой другой обработке нежные ростки теряют свои полезные свойства и превращаются в неаппетитную кашу. Вкус, как правило, имеет узнаваемый.

К примеру, если вы пробуете ростки редиса, это действительно будет похоже на зрелый корнеплод – только более яркий. Она имеет нежный вкус и аромат, который придает блюдам свежесть и глубину. Сохранить все питательные свойства и пользу микрозелени можно, не подвергая ее тепловой обработке. Этот факт важно всегда учитывать.

Микрозелень, за исключением определённых её видов, не требует много времени для выращивания. Это одно из главных её достоинств и преимуществ – сверхбыстрый цикл выращивания.

Это впечатляет! вспомните, сколько мы ожидаем урожая на дачных огородах. Согласитесь, ожидание и уход за культурами может занимать ни один месяц? Сравним с микрозеленью: цикл выращивания составляет 7-14 дней, в среднем.

Полезные свойства

Научно подтверждено, что на первых этапах жизни растения лучше усваиваются организмом и отдают нам свою пользу почти до капли. К тому же употреблять её можно практически всем и без исключения!

Микрозелень обладает таким арсеналом полезных свойств, что делает её незаменимым дополнением к повседневным блюдам. Она содержит от 4 до 40 раз больше биологически активных питательных веществ, чем у взрослых растений. В нескольких граммах этих всходов можно найти такие ценные элементы, как витамины, минералы и антиоксиданты. Они способствуют укреплению иммунной системы, повышают энергетический уровень и защищают от окислительного стресса. Это объясняется тем, что в период активного роста и деления клеток юная зелень концентрирует в своём стебле и листочках все питательные вещества из семени. При употреблении в пищу, данный класс веществ стимулирует рост клеток человека с вытекающими последствиями. А именно: восстановление организма, омоложение, укрепление иммунной системы.

В составе микрозелени содержится широкий спектр элементов питания, таких как железо, кальций, фолиевая кислота и витамины А, С и К. Эти элементы играют важную роль в поддержании здоровья нашего организма:

железо помогает предотвращать анемию, кальций укрепляет кости и зубы, а фолиевая кислота необходима для правильного функционирования клеток. Большое количество витаминов А и С делает микрозелень отличным ингредиентом для поддержания иммунной системы и борьбы с окислительным стрессом.

Содержание питательных веществ варьируется в зависимости от вида выбранного растения, но микрозелень вообще, как правило, богата медью, магнием, калием, железом, цинком и антиоксидантами.

Полифенолы - антиоксиданты, которыми богата микрозелень, помогают бороться с свободными радикалами и предотвращать повреждение клеток. Антиоксиданты, как сегодня уже известно, являются защитой от развития патологических процессов в организме человека. Все это позволяет снизить показатели вредного холестерина, способствует снижению воспалений, и налаживает кровообращение тем самым снижает риски заболеваний сосудов и сердца.

Она также содержит большое количество клетчатки, которая усваивается на 98%, в отличие от жёсткой клетчатки растений, выращенных по классической технологии. И, как результат - не зашлаковывает организм и способствует нормализации работы пищеварительной системы.

Более того, некоторые виды микрозелени обладают антибактериальными свойствами и помогают поддерживать здоровую микрофлору кишечника, а кишечник, как известно, важнейшее звено иммунной системы. Благодаря высокому содержанию полезных соединений микрозелень помогает в укреплении здоровья, защищает от сезонных простудных заболеваний.

Микрогрин имеет низкую калорийность, не является тяжёлой для переваривания пищи. Регулярное употребление избавляет организм от токсинов и способствует более активной регенерации клеток и обмену веществ.

Есть много видов микрозелени и каждый из них имеет собственную ценность. Каждый вид богат витаминами, пептидами, белками и углеводами. Все это необходимо каждому из нас для поддержания полноценного рациона питания и здоровья.

МИКРОЗЕЛЕНЬ И ЕЁ ЭЛЕМЕНТЫ

ключевые составляющие и их роль в организме

Еще одним полезным веществом, присутствующим в микрозелени, является огромное содержание хлорофилла. Химический состав близок к гемоглобину, но вместо железа там содержится магний. Он улучшает доставку кислорода в наши ткани, повышает иммунитет, связывает и выводит токсины, угнетает патогенную микрофлору и даже уменьшает болевые ощущения.

*Хлорофилл — это пигмент, который содержится в растениях, некоторых водорослях, цианобактериях и придает им зеленый цвет. Именно с помощью этого вещества происходит процесс фотосинтеза — клетки, содержащие хлорофилл, поглощают солнечный свет, перерабатывают углекислый газ и воду и выделяют кислород. Не будет преувеличением сказать, что благодаря ему существует вся жизнь на Земле.

Калий:

еще один элемент, который находится в составе микрозелени. Он играет важную роль для сердечно-сосудистой системы: регулирует кровяное давление и укрепляет стенки сосудов. Калий также способствует нормализации работы нервной системы.

Железо:

важнейший элемент для образования гемоглобина и транспортировки кислорода по организму. Для лучшего

усвоения железа, рекомендуется сочетать микрозелень с продуктами, богатыми витамином С, например, цитрусовыми фруктами.

Кальций:

минерал, необходимый для здоровых костей и зубов, также присутствует в микрозелени в высоких концентрациях. Однако усваивание кальция может быть сложным процессом. Чтобы повысить его усвоение, рекомендуется употреблять микрозелень вместе с продуктами, богатыми витамином D, например, грибами или авокадо.

Фолиевая кислота:

содержащаяся в микрозелени фолиевая кислота – это важный витамин-антиоксидант, который помогает в образовании красных кровяных клеток и поддерживает нормальное функционирование нервной системы. Она особенно важна для беременных женщин. Для более эффективного использования фолиевой кислоты, рекомендуется сочетать микрозелень с продуктами, содержащими витамин B12, такими как яйца или молочные продукты.

Магний:

этот минерал играет важную роль в функционировании многих ферментов в организме, а также помогает регулировать уровень глюкозы и давления крови.

*стоит помнить, что микрогрин содержит незначительное количество магния.

Помимо этих перечисленных выше минералов, микрозелень также содержит другие важные вещества, такие как цинк, медь, марганец и йод.

Эти минералы играют важную роль в общем здоровье и метаболизме организма. Кроме того, микрозелень обладает способностью влиять на наше физическое и эмоциональное состояние. Ее употребление способно повысить энергию, улучшить пищеварение и снизить стресс.

Интересный факт о микрозелени - она является одним из самых концентрированных источников питательных веществ на планете, а секрет успеха микрозелени заключается в ее уникальной способности активировать гены, отвечающие за здоровье и долголетие.

Микрозелень используется как в пищу, так и для украшения блюд. С чисто вкусовой точки зрения, она способна подарить салату или любому другому блюду особую пикантность и неповторимый вкус. Её можно скушать в салате, на бутерброде, настоять на ней уксус, использовать в омлете и яичнице или для приготовления смузи. В 100 г зелени больше белка, чем в 100 г мяса.

Однако, для получения максимальной выгоды от использования микрозелени необходимо знать некоторые рекомендации. Во-первых, следует добавлять ее в свой рацион постепенно, начиная с небольших порций. Это поможет организму привыкнуть к новому продукту и избежать возможного негативного влияния на пищеварительную систему.

Важно также учитывать особенности выбранной микрозелени. Разные виды имеют различные свойства и состав полезных веществ. Например, капуста и брокколи содержат больше фитонцидов, а шпинат обладает высоким содержанием железа.

А ещё, брокколи-микрозелень содержит в 40 раз больше сульфорафана - вещества, известного своими противоопухолевыми свойствами. Перечислять

преимущества каждого вида микрогрин можно долго, в любом случае их объединяет одно – колоссальная польза и незабываемо яркий и запоминающийся вкус.

Вред

Обычно микрозелень ассоциируется с пользой для здоровья, но стоит помнить, что употребление ее в больших количествах может привести к некоторым негативным последствиям. Во-первых, избыточное потребление микрозелени может вызвать дисбаланс в организме. Некоторые виды микрозелени содержат повышенное количество определенных элементов, таких как железо или йод. Врачи рекомендуют контролировать свое потребление этих элементов и не превышать дневную норму. Кроме того, микрозелень может содержать определенные токсины и бактерии, особенно если она выращивалась в неподходящих условиях гигиены. Также следует помнить о мере: употребление большого количества микрозелени может привести к нежелательным побочным эффектам, таким как нарушение обмена веществ или аллергические реакции. Поэтому важно тщательно промывать и обрабатывать ростки перед употреблением, а также не злоупотреблять дневной нормой. В целом, вреда от микрозелени практически нет, она является полезной и вкусной добавкой к питанию для детей и взрослых, однако необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать возможных проблем с безопасностью.

Следует отметить, что полезные свойства микрозелени не являются панацеей от всех заболеваний. Это отличная профилактика, да. Но лекарством не является.

Она может быть хорошим дополнением к здоровому образу жизни, правильному питанию, и профилактикой многих недугов, но она не заменяет полноценный рацион. Перед началом употребления микрозелени в больших количествах следует проконсультироваться с врачом или диетологом. Продукт может быть противопоказан только людям со специфическими аллергическими реакциями. Так, в петрушке и шпинате, их ростках находится концентрированное количество флавоноидов и эфирных масел, которые у чувствительных людей могут вызвать специфическую кожную сыпь. Не такими явными симптомами индивидуальной непереносимости продукта являются тошнота, рвота или диарея после приема в пищу аллергена. Следует отметить, что подобные случаи индивидуальной непереносимости, фиксируются крайне редко. В остальном противопоказаний для употребления свежей зелени в пищу нет.

При выборе культуры следует учитывать переносимость собственного организма и предрасположенность к аллергической реакции на растения. Большой ассортимент культур позволяет сделать человеку наиболее подходящий выбор для себя и всей своей семьи.

Таким образом, хотя микрозелень имеет свои полезные свойства и может оказывать благотворное влияние на организм, необходимо помнить о возможных негативных последствиях ее употребления. Ключевыми элементами при выборе микрозелени являются качество продукта и разумный контроль потребляемых элементов. В целом, вреда от микрозелени практически нет. Случаев отравления не зафиксировано.

Перспективы бизнеса

Согласно анализу рынка от профильных ведомств, в ритейле и ресторанах наблюдается жесткий дефицит чистой локальной зелени круглый год.

Эксперты подчеркивают: тренд на здоровое питание требует непрерывных поставок свежих витаминов. Это делает сити-фермерство самым перспективным, стабильным и высокомаржинальным бизнесом сегодня.

Уровень здоровья общества постоянно снижается. Виной тому плохая экология, избыток «химии» в пищевых продуктах, постоянные стрессы и сидячий образ жизни. При таких условиях развивается ожирение, сердечно-сосудистые заболевания и диабет второго типа. Чтобы укрепить организм, люди стремятся употреблять в пищу больше овощей и зелени. В Европе и на Западе тренд «органической еды» на пике популярности. В РФ рынок пока не сформировался. Поэтому есть возможность построить перспективный бизнес и надолго закрепиться в нише.

Интерес к суперфуду в РФ растёт с каждым годом. Всё больше и больше врачей советуют включить микрогрин в ежедневный рацион питания, подчеркивая важность правильного потребления витаминов и полезных веществ для детей и взрослых.

Одной из основных причин роста популярности микрозелени является ее полезность для здоровья, и украшения практически любых блюд и напитков. Богатый состав микрозелени делает ее превосходным дополнением к разнообразным блюдам, добавляющим не только новый вид на тарелке, но и повышающим питательную ценность. Это прекрасное добавление к вашему рациону, которое способствует укреплению иммунной системы, повышению энергии и защите от

различных заболеваний. Она обладает ярким вкусом, насыщенным ароматом и высокой питательной ценностью. В последние годы спрос на микрозелень значительно возрос, благодаря ее использованию в кулинарии и вегетарианских блюдах. Этот тренд открыл новые перспективы для бизнеса производства и продаж микрозелени.

Как следствие увеличивающегося спроса на микрозелень возникла потребность в профессиональных поставщиках этого продукта. Идея организации собственного бизнеса по производству и продаже микрозелени может быть интересной для предпринимателей любого калибра. К тому же, стартовать свой бизнес в этой области относительно просто и требует небольших инвестиций, но вполне конкретных знаний и умений.

Перспективы бизнеса производства и продажи микрозелени очевидны. Коммерческий успех может быть достигнут благодаря высокому спросу на этот продукт со стороны любителей здорового питания и рестораторов. Благодаря быстрому сроку созревания микрозелени, и условиям выращивания ее можно производить круглый год.

Анализ рынка показывает, что потенциал данного бизнеса еще не полностью раскрыт. Спрос на микрозелень продолжает расти, и этот тренд будет сохраняться в ближайшем будущем.

Однако для успешной реализации и сбыта микрозелени необходимо установить стабильные поставки и высокое качество продукции. Коммерческий успех в производстве и продаже микрозелени обусловлен растущим спросом на здоровое питание, а также увеличением числа людей, ведущих здоровый образ жизни.

Микрозелень выращивают энтузиасты. Крупные агрохолдинги и фермерские хозяйства пока сосредоточены на решении других задач. Конкуренция минимальна.

Есть и другие положительные факторы:

- ▶ Нет сезонности. Предприятие может работать круглый год, а колебаний стоимости продукции почти не наблюдается. Цены остаются постоянными.
- ▶ Лёгкое выращивание. На роль теплицы подойдёт закрытое помещение. Побеги не надо пропалывать, пересаживать, подвязывать и обрезать.
- ▶ Высокая урожайность. Среднее время роста от момента посева составляет 7-14 дней. Это 24 полноценных производственных цикла в течение года.
- ▶ Понятная технология. Чтобы вырастить урожай, не нужно использовать сложные агрономические методы. Процесс не зависит от климата и вредителей.
- ▶ Цены остаются высокими. Поэтому выйти на точку безубыточности довольно просто. Бизнес легко масштабировать. Для этого достаточно увеличить производственные площади, расширить ассортимент и нанять минимум дополнительного персонала.

Продажи микрозелени активно развиваются в сфере HoReCa (отельно-ресторанного бизнеса), где шеф-повара используют её для приготовления кулинарных шедевров. В то же время, потенциал рынка микрозелени не ограничивается только этой отраслью.

Это открывает новые возможности для бизнеса по производству и продаже микрозелени. Важным фактором успешной реализации микрозелени является её качество и уникальность. Анализ конкурентной среды помогает определить особенности выбранного направления производства и выделиться на фоне конкурентов.

При этом, если организация не совершенствуется, то конкуренты этим активно занимаются. Следовательно, анализ проблемных бизнес-процессов позволяет организации быть конкурентоспособной и занимать определенный сегмент рынка.

Не стоит забывать о потребителях. Современные потребители становятся все более и более требовательными. Не всегда можно превзойти ожидания, что считается идеальной ситуацией. Нужно, по крайней мере, им соответствовать. Если этого не сделать, то организация гарантированно потеряет клиентов. Поэтому, зачастую нужно отказаться от определённого вида продукта, не имеющего высокий спрос, в пользу «ходового» продукта, чтобы удовлетворить спрос основного потребителя.

Важным аспектом является также наличие соответствующей инфраструктуры для производства микрозелени. Необходимо иметь специализированные помещения с контролируемыми условиями освещения, влажности и температуры. Кроме того, требуется оборудование для автоматического полива и подачи питательных растворов.

Финансовые аспекты играют значительную роль в успешном развитии бизнеса микрозелени. Необходимо провести анализ затрат на приобретение необходимого оборудования, инфраструктуры и семян, а также определить цены на продукцию и оценить объемы потенциальных продаж.

В заключение, можно сделать вывод о том, что бизнес производства и продажи микрозелени имеет значительный потенциал для успешной реализации. Однако, чтобы достичь коммерческого успеха, необходимо учесть все аспекты процесса производства - выбор технологии выращивания, наличие соответствующей инфраструктуры и правильное финансовое планирование. Первым шагом является определение оптимальной технологии производства микрозелени. Это может включать использование гидропоники, аэропоники или классический метод с использованием любого другого подходящего субстрата. Если соблюдать технологические нормы и рекомендации, практически любой подход обеспечивает высокую урожайность и качество продукции. Каждый из методов мы разберём в этой технологии.

Чтобы достичь успешных продаж и реализации микрозелени, необходимо учитывать конкурентные преимущества. И желание потребителя.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Вывод

Микрозелень в последнее время стала очень популярна среди сити-фермеров. Технологичность получения данного продукта постоянно совершенствуется и появляется очень много технологий и способов выращивания микрозелени. Каждый из этих технологических решений имеет свои особенности достоинства и недостатки.

Чуть ли не самый важный пункт в технологии выращивания – это выбор семян. Убедитесь, что выбранный вами посадочный материал экологически чистый, не протравлен химикатами от вредителей и не обработанный химическими стимуляторами роста.

Кроме того, нельзя брать просроченные семена (с плохой всхожестью).

Многое зависит от знания некоторых важных моментов. Хотя считается, что микрозелень можно выращивать относительно легко и быстро, коммерческий успех ее производства основывается на грамотной технике посева, проращивания и сбора урожая. Ошибки при выращивании, как и в случае с выращиванием "крупных" овощей, могут привести к потере урожая. Но что хуже, при нарушении технологии выращивания или условий хранения возрастает риск бактериальной контаминации: вследствие быстрого роста, микрозелень может быть подвержена бактериальной загрязненности, инфицирована патогенной для человека микрофлорой, особенно если она выращивается в домашних условиях без должной гигиены. Поэтому важно соблюдать технологические нормы, тщательно мыть и обрабатывать ростки перед употреблением.

В заключении;

употреблять микрозелень нужно только в свежем виде. При термической и любой другой обработке нежные ростки теряют свои полезные свойства и превращаются в неаппетитную кашу. Она является вкусным и питательным продуктом, который может быть полезным для всех, кто стремится поддерживать здоровый образ жизни.

Различные виды микрозелени имеют свои уникальные вкусы и текстуры, что делает их интересными компонентами для салатов, сэндвичей и других блюд. Абсолютно точных критериев определения микрозелени нет.

Она может быть использована в различных сферах, включая пищевую промышленность, рестораны и домашнее питание.

Продукт должен быть свежим, без использования химических удобрений или пестицидов. Мы используем исключительно биоорганические удобрения и качественную воду.

В современной рыночной среде для поддержания высокой конкурентоспособности руководство предприятия должно правильно диагностировать «слабые места» и оптимизировать производство. Для того, чтобы анализ и последующие улучшения приносили результат, необходимо разрабатывать и применять методики (алгоритмы) диагностики проблем.

Заключение состоит в том, что бизнес по производству и продажам микрозелени имеет перспективы для успешной работы. Однако для достижения коммерческого успеха необходимо провести анализ рынка и конкурентов, выявление их сильных и слабых сторон, а также потребностей клиентов. Обеспечить качество продукции и широкий ассортимент. Важно иметь всегда свежую зелень в наличии. Следует обращать острое внимание на семена, качество воды, удобрения и окружающую среду.

От этого зависит качество урожая и настроение клиента. Следует удовлетворить спрос и дать рынку достойное предложение, от которого не захочется отказаться. Маркетинговая составляющая – это важнейший аспект в продаже микрозелени. Следует уделить должное внимание созданию имидж бренда/ТМ для будущего продвижения в массы. Это неотъемлемая часть построения бизнес-модели.

СЕМЕНА

Как мы уже говорили - выбор семян, это чуть ли не самый важный и ответственный процесс на начальном этапе. К этому процессу стоит отнестись с особым вниманием и осторожностью. Желательно наладить постоянную связь с проверенным и надёжным поставщиком, который в свою очередь обеспечит бесперебойную поставку качественных семян. От этого будет зависеть стабильность, качество и работа всего бизнеса.

- ▶ Для выращивания микрозелени лучше всего использовать семена высокого качества, которые не содержат пестицидов и генетически модифицированных организмов. Которые так же не подвергались обработке!
- ▶ Контролируйте, чтобы к семенам преждевременно не попала вода, иначе это приведет к регидратации - процессу преждевременного прорастания растений.
- ▶ Важно проконтролировать сроки годности – старые семена плохо прорастают или покрываются плесенью.
- ▶ Замачивание не требуется для таких культур как; руккола, базилик, капуста, горчица, амарант, редис и щавель.
- ▶ Нужно выбирать семена с мощной генетикой. Семена имеют патогенные свойства. Патогенной микрофлорой называют организмы-возбудители инфекционных заболеваний.

*патогенность – это потенциальная способность болезнетворных микроорганизмов вызывать грибковые инфекции.

*К примеру; микрозелень подсолнечника склонна к образованию патогенной среды. Поэтому требует больше внимания, чем другие культуры. Нужно убирать непроросшие семечки, и шелуху от проклюнувшихся ростков. Следить, чтобы не было застоя влаги. Когда корневая достаточно хорошо развита, можно её оmyвать.

- ▶ В исключительных случаях допустимо использование фуражных семян.
- ▶ Семена выбираем с процентом всхода - от 85% и с хорошей энергией (не старше года).

Первые закупки семян; берём разные сорта, ищем самый лучший для нас варианты – вести письменный учёт и заметки! Важно выбирать высококачественные семена, которые обладают высоким потенциалом роста. Они должны быть здоровыми, свежими и не иметь видимых повреждений. Мы предложим список поставщиков, но в конечном счёте, выбор семян для микрозелени зависит от ваших индивидуальных предпочтений и потребностей. Экспериментируйте с разными видами и найдите те, которые лучше всего подходят вашим вкусам и требованиям.

Желательно выбирать органические семена для выращивания микрозелени, они выращиваются без использования химических удобрений и пестицидов, что делает их более натуральными и безопасными для употребления в пищу.

Обычные семена нельзя использовать в качестве выращивания микрозелени, так как производители обычных семян обрабатывают их перед прожаркой;

- ⊗ стимуляторами роста
- ⊗ фунгицидами
- ⊗ бактерицидами
- ⊗ противовирусными составами

Мы используем исключительно экологически безопасные органические семена, без следов гербицидов, пестицидов и протравок. Создаём оптимальные условия для проращивания и последующего роста. В этой технологии мы опишем техники и фишки, необходимые для получения хорошего урожая. Следует уделить должное внимание выбору семян. От этого зависит качество и количество урожая. Покупайте семена в специализированных местах.

СУБСТРАТ

Существует несколько вариантов субстратов для выращивания микрозелени, каждый из которых имеет свои преимущества и особенности.

Мы используем один из самых распространенных вариантов – агровата, который представляет собой свободные волокнистые частицы, которые имеют хороший дренаж и способность удерживать влагу.

Практически все культуры мы выращиваем на агроволокне, за исключением Кинзы - её мы выращиваем на кокосовом субстрате.

Агровата обеспечивает хорошую воздухопроводимость и влагоудержание, создавая оптимальные условия для роста микрозелени. Как правило он имеет низкое патогенное свойство, и как следствие менее подвержен заражению грибковой инфекцией.

Однако есть и другие субстраты, такие как торфяные гранулы, кокосовый субстрат, ткань, джутовые или льняные коврики, которые также широко используются при выращивании микрозелени.

Для успешного выращивания микрозелени необходимо выбрать подходящий субстрат, который обеспечит

оптимальные условия для роста и развития растений.

Мы рассмотрим те варианты, которыми сами пользуемся и рекомендуем. Познав, методом проб и ошибок мы пришли к однозначному мнению что это лучшие варианты из тех, что мы опробовали.

При выборе субстрата необходимо учитывать особенности каждого вида микрозелени, а также проводить расчет необходимого количества материала. Важными факторами являются способность удерживать влагу, структурная прочность и возможность обработки субстрата

Среди различных субстратов наиболее оптимальными для нас и для вас являются;

- ▶ Агровата
- ▶ Кокосовый субстрат

Кокосовый субстрат – это органический материал, получаемый из переработанных органических кокосовых скорлуп. Он отличается высокой воздухопроницаемостью и способностью удерживать влагу, что создает оптимальные условия для корневой системы растений. Его мы используем только при выращивании культуры кориандр (кинза), так как именно на этом субстрате она показывает лучшие всходы и результаты. Это субстрат довольно популярен среди сити-фермеров. Такая популярность обусловлена особенностями койры, за счет которых можно быстро получить качественный, экологически чистый и очень вкусный микрогрин. Кокосовый субстрат лучше всего подходит для видов микрозелени, которые не требуют частого полива. Однако его использование требует более тщательной обработки перед выращиванием.

Выбор субстрата является важным аспектом при выращивании микрозелени. Он определяет успех роста и развития растений, а также влияет на качество и питательную ценность получаемой продукции. Для использования кокосового субстрата необходимо овладеть некоторыми навыками по его подготовке и обработке.

Буферизация субстрата

Перед использованием необходимо промыть его теплой водой для удаления излишков соли, которые могут содержаться в кокосе. Один из секретов состоит в том, что неподготовленный кокос «вытягивает» нужные растениям кальций и магний. А также кора содержит большое количество хлорида натрия и калия: эти соли растворяются в воде при поливе и вредят растениям. Чтобы их устранить, применяют так называемую буферизацию.

Буферизация кокосового волокна с химической точки зрения — это воздействие на катионный обмен раствором, который содержит высокие концентрации катионов нужных элементов. А нужными являются, соответственно, кальций и магний.

*подробнее о растворах в разделе «Удобрения» - [стр. 37](#)

Промывка и буферизация

Дело в том, что обычная промывка водой на катионный состав оказывает минимальное влияние - катионы имеют свойство крепко удерживаться, и в результате промывки меняется значение PPM, а не емкость катионного обмена (ЕКО). Для понимания такого положения дел нужно помнить, что в растворе разные элементы по-разному адсорбируются из-за разницы

зарядов: магний и кальций адсорбируются лучше калия и натрия примерно вдвое. Причина этого в том, что у кальция и магния заряд положительный двойной (Ca^{++} , Mg^{++}), а у калия и натрия - положительный одинарный (K^+ , Na^+).

Вот почему при использовании несбалансированного (неправильно буферизированного) кокоса любое вполне сбалансированное удобрение будет поглощаться и субстратом, и поверхностью корней растения. Фактически оно уйдет в осадок, вместо того чтобы напрямую поступить во все ткани растения. ЕКО кокосового субстрата разбалансирует раствор удобрений: K и Na будут заменять Ca и Mg. То есть растениевод будет «подкармливать» грунт кальцием и магнием, а их PPM будет возрастать крайне медленно, то есть эффективность таких подкормок для растения окажется низкой.

Именно из-за этого **первоначально** нужно промыть субстрат от хлорида натрия и калия и обогатить его дополнительно кальцием, магнием и другими микроэлементами (то есть удобрениями) — это и будет предварительной буферизацией.

Как самостоятельно приготовить кокосовый субстрат

Процесс буферизации предназначен для обогащения субстрата питательными элементами и стабилизации значений pH. Для его осуществления вам понадобится чистая вода (например, водопроводная с изначальным PPM не более 280), растворимые удобрения, оптимальные для выращиваемых вами растений, TDS-или ЕС-метр, мелкаячеустьй дуршлаг или тканевый мешок и емкость (ведро), примерно вшестеро превышающая по объему объем сухого субстрата.

Рассмотрим процесс буферизации поэтапно;

- Сначала нужно рассчитать требуемый объем буферного раствора и необходимое для него количество удобрения. На упаковке или инструкции вашего удобрения должно быть указано, какой его объем следует добавить на литр воды. Учтите, что вам подойдут рекомендации по количеству удобрения для растений в вегетативной фазе.
- Проверьте уровень pH той воды, которая уйдет на буферный раствор, и при необходимости скорректируйте до значений в диапазоне от 5,8 до 6,2. Подойдет простая вода из-под крана, если замеры покажут, что ее PPM ниже показателя 280. Но если эта отметка окажется превышенной, то с помощью технологии обратного осмоса вам нужно будет получить дистиллят либо использовать воду со значением 140–280 PPM.
- Смешайте буферный раствор и измерьте, какой у него получился уровень электропроводимости. Нужно значение — 500–700 PPM. Более низкие значения говорят о том, что нужно добавить больше удобрения.
- Залейте субстрат готовым раствором примерно на несколько часов. Учтите, что раствора может уйти много, так как кокос очень хорошо удерживает воду. Рассчитывайте необходимое количество раствора исходя из того, что на килограмм сухого субстрата может уйти около 10 литров жидкости.
- Затем уберите излишки жидкости: отожмите субстрат либо поместите его в тканевый мешок или на дуршлаг — и лишняя вода стечет сама. В буферизированный таким образом кокосовый субстрат можно смело высевать семена или высаживать рассаду.

Также рекомендуется провести расчет полива для кокосового субстрата, так как он имеет специфический баланс удержания влаги и проводимости.

Слишком интенсивный полив может вызвать перенасыщение подкормленной растительности, что отразится на её развитии.

Подготовка субстрата определяет успех роста и развития растений, а также влияет на качество и питательную ценность получаемой продукции.

Вот такие нехитрые манипуляции нужно провести чтобы получить готовый кокосовый субстрат и приступить к посеву и выращиванию.

Хотя вы можете просто купить промытый и буферизированный кокосовый субстрат и избежать всей волокиты. Такой тоже имеется в продаже, правда, отличается по цене. Время от времени мы выбираем готовое решение. И не разу об этом не пожалели.

Как использовать готовый кокосовый субстрат

У кокосового субстрата есть один неоспоримый ПЛЮС - в нём нет патогенной микрофлоры, которая могла бы погубить рассаду. В состав кожуры (скорлупы) кокоса входят природные антисептики, подавляющие патогенную микрофлору. Также в нём нет остатков гербицидов...но, он инертен.

Иногда в такой субстрат добавляют торф, удобрения – внимательно читайте этикетку!

Опытные растениеводы рекомендуют обогащать кокосовый субстрат и советуют замачивать его в питательных растворах. Но так как мы снимаем урожай всё еще в вегетативной стадии роста

растения, нам не обязательно дополнительно насыщать почву удобрениями. Мы будем кормить растения минеральными удобрениями, которые в свою очередь, также насыщают почву.

Даже безо всяких питательных добавок в результате получается натуральный, экологически чистый органический материал оптимальной для растений кислотности, пригодный для выращивания практически любых агрокультур, овощной и цветочной рассады.

Целесообразно применять водорастворимые минеральные удобрения, содержащие комплекс макро- и микроэлементов с дополнением в виде витаминов.

Преимущества применения кокосового субстрата:

- ▶ Безопасность для растений – в кокосовом субстрате отсутствует патогенная микрофлора и семена сорняков, перед посадкой рассады или высевам семян его не нужно обеззараживать.
- ▶ Оптимальная кислотность – pH кокосового субстрата находится в границах 5,6-6,8, что благоприятно для большинства культур.
- ▶ Кокосовый субстрат обладает высокой влагоемкостью (удерживает влаги в 7 раз больше своего веса) впитывает влагу и постепенно отдает ее растениям, в результате чего вы их никогда не «зальете».
- ▶ Не слеживается, не образует корку на поверхности и обладает высокой воздухопроницаемостью – создает идеальную воздухопроницаемую среду для развития здоровой корневой системы, что повышает

урожайность и устойчивость растений к болезням.

- ▶ Обладает отличной теплопроводностью – оберегает молодые ростки от перепадов температуры.
- ▶ Сохраняет свои свойства после высыхания.
- ▶ После промывки и дезинфекции может использоваться повторно.
- ▶ Срок годности не ограничен.

Кокосовый субстрат легко и полностью утилизируются - достаточно измельчить их и запахать в землю.

Итак:

Перед началом использования готового кокосового субстрата, его нужно соответствующим образом подготовить. Этот процесс состоит из нескольких операций;

1. Приготовление. Сухой брикет, купленный в магазине, нужно распаковать и просто размочить в ёмкости с чистой теплой водой в соотношении объемов 1 к 4, подождать 10-15 минут, пока кокосовое волокно впитает в себя жидкость, после чего тщательно перемешать.
(на 1 кг кокосовой стружки нужно 5 л воды.)
2. Промывка. Поместить субстрат в ёмкость с отверстиями и в течение 3-5-ти минут промывать чистой пресной водой для удаления из него солей,

применяемых при производстве продукта.

3. Настаивание. Напитавшийся жидкостью субстрат накрыть плёнкой и оставить на ночь для полного размягчения волокон. (необязательно)

Кокосовый субстрат при размокании иногда не совсем хорошо пахнет, какой-то затхлостью, гниющей древесиной...

Причина в сырье - если оно подопрело, то при размокании процесс продолжается. Поэтому такой субстрат - с сильным запахом затхлости - лучше не использовать для посева семян, а оставить на подсыпку, или утилизировать. Как вариант - размачивать кокосовый брикет в кипятке - вообще 100% вариант получения стерильного грунта, только потом нужно будет заселить его полезной микрофлорой.

Нормальный кокосовый субстрат пахнет древесиной, дубильными веществами, сухим приятным ароматом...

Агровата

Агровата – самый часто используемый нами субстрат. Состоит из горных пород, расплавленных при высокой температуре. Чаще всего её изготавливают из базальта. Благодаря такому происхождению субстрат относится к категории экологически чистых.

Так же мы делаем выбор в её пользу по причине гигиеничности. При работе с готовым продуктом, рабочее место повара, и ваше - остаётся чистым. Плюс ко всему, растения будут прорастать без контакта с субстратом, не придётся возиться с землёй или промывать ростки непосредственно перед употреблением.

Этот простой и безопасный в использовании материал не вызывает трудностей в процессе эксплуатации. Отличается стерильной средой, благодаря чему при выращивании растений минимизируется вероятность развития грибка или плесени.

Каменная вата не является химически активной. Это значит, что такой материал не оказывает влияния на кислотность почвы. Выращенные таким образом растения не впитывают с него вредные компоненты.

Коврик сохраняет свойства на протяжении всего периода использования. В его составе нет патогенов, зато есть необходимые растениям железо (Fe), цинк (Zn) и медь (Cu).

В среднем коврики из агроваты выпускаются толщиной около 20 мм, это экономичный вариант для выращивания любых типов культур на микрогрин.

Преимущества применения агроваты:

- ▶ **Стерильность.** При размещении в лотках такой материал не преет, в нём не развиваются вредные микроорганизмы или плесень, а также нет посторонних неприятных запахов.
- ▶ **Нейтральность.** Материал химически инертный к питательному раствору, но вместе с тем отличается высокими показателями гигроскопичности
- ▶ **Гигиеничность.** Растения будут прорасти без контакта с субстратом, не придётся возиться с землёй или промывать ростки непосредственно перед употреблением.

- ▶ Пористость. В агровате есть множество пор, благодаря которым возможен качественный воздухообмен, необходимый корням растения.
- ▶ Гигроскопичность. Хорошо впитывает и удерживает влагу.

Важно также учесть правильный полив при выращивании микрозелени на агровате. Расчет количества полива должен быть основан на типе растения и условиях окружающей среды.

Полив должен быть достаточным, чтобы поддерживать оптимальную влажность субстрата, но не излишним, чтобы избежать гниения растений. Субстрат может быстро пересыхать, если норма полива конкретного бокса микрозелени не достигнута.

Ещё одним полезным свойством агроваты является её нейтральный pH. Большинство видов микрозелени требует слабокислой или слабощелочной среды для оптимального роста.

Агровата подходит под эти условия, что обеспечивает благоприятные условия для развития растений.

Кроме того, агровата обеспечивает хорошую дренажную систему. Она способствует отводу излишней влаги и предотвращает загнивание корневой системы растений. Также она имеет хорошую способность удерживать влагу, что обеспечивает равномерное увлажнение почвы.

Перед посевом семян материал рекомендуется;

1. Промыть водой, чтобы удалить пыль и другие загрязнения.
2. Замочить в воде комнатной температуры в среднем на 5-7 минут.
3. Достать из воды и дождаться, пока лишняя влага стечёт. Если потребуется - немного отжать. Крайне важно дать стечь лишней влаге, чтобы впоследствии не появлялась плесень.
4. Затем, выложите агровату на дно посевной емкости.
5. Равномерно распределите семена по поверхности агроваты. Не засыпайте их землей, так как микрозелень растет без нее.
6. Поддерживать влажную среду в лотке, но не перестараться, чтобы не было избытка влаги.

В исключительных случаях важно провести обработку специальными растворами для дезинфекции. Важно всегда выбирать правильного поставщика.

*Увлажнять растения удобнее всего при помощи пульверизатора, используя для этой цели отстоянную воду комнатной температуры (подходит и фильтрованная). Помните, что посадкам требуются питательные вещества, поэтому заранее подберите экологически чистые удобрения, которые можно вносить в субстрат.

Обратите внимание, что при переувлажнении агроваты могут появиться зелёные водоросли и плесень.

Поэтому орошать растения необходимо только по необходимости, регулярно тщательно проветривать ростки, а для посева выбирать ёмкости из пластика.

Таким образом, агровата является эффективным субстратом для выращивания микрозелени. Она обеспечивает хорошую воздухопроницаемость и удерживает влагу, что способствует здоровому росту растений

Решаясь купить агровату для микрозелени помните, что это не обычная строительная минеральная вата. Неопытные пользователи по невнимательности могут купить минвату, которая содержит в себе множество вредных компонентов и специальных водоотталкивающих пропиток. От обычной строительной минваты она отличается отсутствием вредных веществ. Агровата состоит из тонких волокон, благодаря чему прорастающие семена легко пускают в неё корни и быстро развиваются.

Мы делаем выбор в пользу агроваты. Удобство, скорость, гигиена, всхожесть. Практически все показатели на высоте. Пожалуй, единственный минус, неравномерное распределение влаги во время использования мерного стаканчика в процессе полива.

Гидрогель

Гидрогель (полимерный гель) - еще один способ безгрунтового выращивания, который становится все более популярным. Гидрогель состоит из полимерных частиц, способных впитывать воду и питательные вещества, которые необходимы для роста растений.

Гидрогель состоит из полимерных частиц, способных впитывать воду и питательные вещества, которые необходимы для роста растений.

Самый не энергозатратный способ. Его необходимо регулярно опрыскивать водой для поддержания влажности и обеспечения питания растениям. Гидрогель не обладает воздухопроницаемостью, поэтому для успеха выращивания необходимо обеспечить доступ кислорода к корням растений.

Напитанный влагой гидрогель становится похож на желе. Поглощает он не только воду, но и питательные вещества – удобрения. При понижении влажности почвы аквагрунт постепенно отдаст всю влагу растениям.

Преимущества использования гидрогеля:

- ✔ Он с лёгкостью заменяет классический субстрат, избавляет гровера или повара от грязи в процессе посева, и непосредственно при сборе урожая. В помещении будет чище и аккуратнее.
- ✔ Намного проще контролировать процесс развития растений, отслеживать внешний вид корней, а также удастся вовремя обнаружить развитие инфекций.
- ✔ Высокая урожайность. Пророщенные таким методом культуры употреблять в пищу можно целиком, включая корешки.
- ✔ Его можно многократно высушивать и напитывать влагой: аквагрунт долгое время сохраняет свои свойства, не распадается.
- ✔ Не содержит бактерий или грибков, поскольку не является органическим материалом. Защита от вредителей.

Стоимость гидрогеля довольно бюджетная. Среди сити-фермеров найдутся энтузиасты, которые после получения первой партии растений промывают его от остатков корешков и используют повторно.

При использовании гидрогелевых гранул уменьшается частота поливов любых культур. Желеобразный субстрат абсолютно безвреден для растений. Он обладает нейтральной реакцией, поскольку не является органическим материалом

Мы не используем данный субстрат по ряду причин. И посчитали что описывать методы его использования в этой технологии не так важно. Ниже мы перечислим ряд минусов и недостатков тем самым, оставив все вопросы позади. Мы сочли нужным добавить этот раздел, так как субстрат со стороны может показаться интересным и к тому же он популярен. Раздел для того, чтобы вы не тратили своё время на эксперименты, но при этом знали с чем имеете дело.

Итак, этот субстрат имеет много недостатков при выращивании, а также в различных гидропонных системах:

- ⊗ Малый срок годности эстетического использования (очень быстро мутнеет, впитывая корневые отходы, пачкается, теряет форму, со временем возникает гнилостный запах). мы пришли к выводу, что те, кто распространяет информацию о повторном использовании, распространяют байки;
- ⊗ Неудобство запитки субстрата вторично, т.к. высыхание субстрата сопровождается активным его уменьшением в разы, корневая зависает или ломается, особенно при повторной запитке;

- ✗ Неравномерное дыхание корней, особенно в нижней части, где доступ кислорода почти нулевой;
- ✗ Почти невозможно проверить уровни pH и ЕС субстрата;
- ✗ Неудобства промывки субстрата;
- ✗ Плохой воздухообмен.

Не может искусственный материал на основе полимеров быть лучше, чем органический субстрат, который выбираем мы.

Этот раздел развеивает миф об удобстве гидрогеля для микрогрин. Для других масштабов и культур, возможно, это хорошее решение. Но не для мирогрина.

Особое признание гидрогель нашел среди цветоводов. Выращивание горшечных культур в почве с гидрогелем позволяет сократить частоту поливов. Цветам легче пережить отсутствие хозяев: отпуск или выходные они переживут без потерь.

Если гигиена для вас важнейший пункт при выборе субстрата – вам отлично подойдет агровата. Единственное условие для вашего комфорта – резиновые перчатки. (латекс, нитрил, винил и тд...)

Подводя итог в вопросе выбора субстрата, можно извлечь несколько основных моментов:

На деле существует множество субстратов - каждый из которых имеет свои преимущества и особенности.

Мы пробовали почвенные, перепробовали все инертные субстраты, и выделим обязательные требования в виде влагоёмкости, хорошей аэрации и экологической безопасности. Выбор посадочного материала зависит от культуры. Здесь важно подобрать подходящий.

Если субстрат подобран правильно, то в нем будут развиваться только полезные бактерии, которые помогают быстрее расти микрозелени. Наш выбор остановился на агровате и кокосовом субстрате. Не стоит забывать, что всё зависит не только от качества использованной почвы, но и от условий выращивания, а также наличия корма, достаточного светового дня и других внешних факторов.

Простыми словами, использовать гидрогель – мы не советуем!

УДОБРЕНИЯ

Удобрение, в общем, довольно простой процесс, но он может немного сбивать с толку, когда речь идет о микрозелени. Когда ведутся разговоры о лучших удобрениях и о том, как их использовать, они редко касаются микрозелени и вместо этого больше сосредотачиваются на обычных садовых растениях, таких как овощи, фрукты, травы и цветы.

Процесс удобрения микрозелени не сильно отличается от процесса удобрения любого другого садового растения. Когда дело доходит до удобрения микрозелени, самым важным шагом является выбор правильного типа удобрения, которое будет лучше всего обеспечивать питательные вещества, в которых нуждается ваша микрозелень. В зависимости от среды для выращивания, которую вы используете, вы будете смешивать удобрение с почвой, добавлять его в воду или использовать в качестве подкормки. Если вы выращиваете микрозелень в своей комнате «для себя», микрозелень удобрять необязательно. Природных свойств семени хватит для хорошего продукта. Если вы выращиваете микрозелень в коммерческих целях, настоятельно рекомендуем использовать удобрения.

Удобрять или не удобрять?

Исходя из практики, начинающие сити-фермеры часто размышляют, а порой и спорят по этому поводу.

Ответ на этот вопрос зависит от того, какие растения используются для выращивания микрозелени. Если вы используете обычные семена для ростков, то удобрения могут быть полезны для их роста и развития. Однако, если вы используете специальные семена для микрозелени, то они уже содержат все необходимые питательные вещества. Но несмотря на всё, мы настоятельно рекомендуем использовать удобрения! Удобрения и уход – это гарантия её здоровья и высокого качества!

Выращивая микрогрин в коммерческих целях, мы не можем полагаться на питательные свойства субстрата и природным веществам семенам. Поэтому всегда пользуемся минеральными удобрениями.

Если вы все же решите использовать удобрения, то важно понимать, что не все удобрения подходят для микрозелени!

Например, удобрения, содержащие много азота не рекомендуется использовать в больших количествах, так как это может привести к переросшей микрозелени с горьким вкусом.

Мы всегда выбираем готовое комплексное удобрение и кальциевую селитру. Цена удобрения достаточно бюджетная, а расходуется удобрение довольно долго. Удобрения изготавливают профессионалы агрономы, в них содержатся только чистые микроэлементы в идеально подобранных пропорциях.

При выборе удобрения важна среда, в которой находится растение. Под средой понимается не лоток

или температура, а почва или ее альтернатива (субстрат, коврики и т.д.). Все эти варианты в разной концентрации содержат питательные элементы, нужные для развития микрозелени, либо вовсе их лишены. Поэтому важно подобрать удобрения на основании среды выращивания, чтобы обеспечить нормальное развитие ростков.

Кроме того, важно следить за тем, когда применять удобрения. Обычно микрозелень растет быстро и потребляет много питательных веществ, поэтому, если вы видите, что микрозелень становится бледной или растет медленно, то это может быть сигналом о том, что нужно применить удобрения.

Есть ситуации, в которых микрозелень нужно подкормить.

Среди них:

- ⊗ Слишком тонкие и слабые стебельки. К этому нередко приводит густая посадка, в результате чего не всем росткам хватает питания.
- ⊗ Внезапное замедление роста или его остановка. Причиной может стать некачественный грунт или субстрат, в котором не хватает нужных росткам питательных элементов.
- ⊗ Красно-фиолетовый цвет листьев, либо их побледнение или пожелтение. В частности, большинство культур прекращает развитие, у многих меняется оттенок.
- ⊗ Неравномерный рост.
- ⊗ Увядание - микрозелень падает.

Важно начать действовать при первых же признаках любого из перечисленных состояний, чтобы не усугубить проблему, а избавиться от нее как можно скорее.

Мы используем минеральное комплексное удобрение добавляя его в воду при выставлении на свет и при поливе. По принципу день через день. Т.е. день первый – полив с удобрениями, день второй – полив обычной водой. Повторять цикл по такому принципу.

В состав комплексного удобрения входят: азот, оксид калия, оксид фосфора, оксид магния и другие микроэлементы. Кальцевая селитра состоит из азота и оксида кальция.

Состав «А» - комплексное удобрение.

Состав «Б» - кальцевая селитра.

В состав удобрений входят такие элементы как;

Азот

Является стимулятором роста в жизни культуры. Помогает сформировать крепкую структуру растения. Способствует увеличению зелёной массы и урожая. Входит в состав белков, а также их составных частей - аминокислот, хлорофилла, некоторых витаминов и ферментов. Макроэлемент участвует в процессе передачи наследственной информации, так как он содержится в нуклеопотеидах.

Калий

Поставляет ионы калия в цитоплазму и клеточный сок. Этот элемент приносит растительному организму огромную пользу: усиливает белково-углеродный обмен и ферментативную активность в клетках, активизирует

процесс фотосинтеза и образование органических кислот, повышает устойчивость к засухе и отрицательным температурами минимизирует влияние патогенных факторов.

Фосфор

Усиливает способности клеток растений к удержанию воды, что повышает стойкость в засушливый период и морозы. Использование фосфорных удобрений ускоряет плодоношение, повышает содержание сахаров и белка в плодах.

Магний

Принимает участие в активизации роста и развития культуры, что отражается на состоянии и вкусовых качествах урожая. Он является активным питательным элементом в магниевых удобрениях.

Кальций

Крайне важный элемент для растений. Без кальция невозможен рост корневой системы, формирование клеточных стенок, проницаемость мембран, активность ферментов, секреция, деление клеток и прочее.

Итак, удобрения для микрозелени необходимы, если вы хотите получить богатый и здоровый урожай. Лучший момент для применения удобрений после появления первых настоящих листьев. Выбор типа удобрения зависит от ваших личных предпочтений и потребностей растений. Мы оставим свои рекомендации в соответствующем разделе. Но в любом случае, не забывайте о правильном уходе за микрозеленью! Это гарантия её здоровья и высокого качества.

Мы используем удобрения от отечественного производителя «Народные Семена» и «Сити-Фермер»

Идеально сбалансированное удобрение от «Сити-Фермер» «А» + «Б» в состав которого входят;

Разработано специально для выращивания микрозелени. Идеально подходят для культивирования различных видов салатов с начала цикла и до товарной зрелости.



NPK 4-0-4 (А)

Аммонийный азот (N) 0,17%;
Нитратный азот (N) 3,93%;
Растворимый калий (K₂O) 4,5%;
Кальций (CaO);
Сера (SO₃);
Бор (В);
Никель (Ni);
Железо (Fe) в виде хелатов DPTA и EDDHA;

NPK 0-2-4 (Б)

Нитратный азот (N) 0,4%;
Растворимый фосфор (P₂O₅) 2,5%;
Растворимый калий (K₂O) 4,3%;
Сера (SO₃);
Магний (MgO);
Фульвокислоты

Удобрения от «Народные Семена» с похожим составом, мало чем отличающиеся по эффективности, но отличающиеся в финансовом аспекте. Данные удобрения покупать дороже, и объем будет меньше, чем у его предшественника.

Эффективное современное удобрение разработанное практиками профессионалами в бизнесе сити-фермерства на гидропонике.

(А)

N – 3.3% (NO₃ – 2 NH₄ – 1.3%);
CaO – 3.5%;
FeDTRA – 0.08%;
MnEDTA – 0.3%;
ZnEDTA – 0.012%;
CuEDTA – 0.002%;
B – 0.01%;
Mo – 0.0012%;
асапонины.

(Б)

NO₃ – 0.7%;
P₂O₅ – 2,6%;
K₂O – 4%;
MgO – 1,7%;
SO₄ – 2,2%;
Сапонины;
Фульвокислоты;
Витамин С.



*Состав «А» - комплексное удобрение.
Состав «Б» - кальциевая селитра.

Оба производителя делают качественный продукт в своём сегменте. Мы пробовали много вариантов и методов выращивания, работали с разными с удобрениями для поддержания здоровой среды. Подсадили здоровые грибы на начальных этапах. Для борьбы с вредной патогенной средой. При таких манипуляциях порядок работы с удобрениями меняется. Если вы подсадили, например, препарат на основе триходермина, то минеральные удобрения добавлять сразу, перед выставлением на свет, не стоит. Настоятельно рекомендуем подождать 1-2 суток. В это время растение будет брать полезные элементы из окружающей среды.

*тему с добавлением биологических препаратов и стимуляторов роста, мы подробнее раскроем в следующем разделе «Замачивание и проращивание»

Эти комплексные удобрения можно использовать как на классическом субстрате, как и на -гидро/-аэропонике.

Как сделать комплексное удобрение А+Б самостоятельно

Нужно применить полностью водорастворимые комплексные NPK удобрения, содержащие микроэлементы в хелатной форме. Используются для внесения через системы фертигации в защищенном и открытом грунте на всех культурах.

*Фертигация - способ внесения удобрений с помощью подачи растворённых минеральных веществ вместе с поливной водой. Эта технология была разработана в конце 1970 годов и получила широкое распространение среди сельскохозяйственных производителей во всем мире.

Основная потребность у растений: азот, фосфор, калий, магний, кальций, сера и разные микроэлементы. Во время изготовления удобрения для микрозелени на гидропонных системах и субстрате, используется комплексное удобрение + кальциевая селитра (т.к. в комплексных удобрениях зачастую нет кальция, магния).

За основу возьмём комплексное удобрение норвежской компании YARA;



Yara - Fertilcare Гуго
6-14-30

+



YaraLiva - Calcinat
кальциевая селитра

Агрохимические особенности Yara - Ferticare:

- ▶ Удобрения производятся из качественного сырья поэтому легко растворимы и быстро доступны для растений;
- ▶ Имеют низкую электропроводность;
- ▶ Комплексное удобрение, поэтому исключает возникновение ошибок в концентрациях при приготовлении растворов в производственных условиях;
- ▶ Низкий уровень pH, что исключает необходимость применения вредных кислот;
- ▶ Не происходит блокирование систем орошения;
- ▶ За счет низкой кислотности, продлевает время работы оросительных трубок и распылителей;
- ▶ Не содержит хлора.

Внешний вид: мелкокристаллический порошок.

Содержит азот в нитратной форме, что полностью исключает аммиачное отравление растений

Низкое содержание азота позволяет использовать Ferticare Гидро на культурах с низкой потребностью в азотном питании, а также на всех культурах в период низкой освещенности; использование с нитратами кальция и магния.

Продукт	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	MgO	SO ₃	B	Cu	Fe	Mn	Mo	Zn
FERTICARE Hydro 6-14-30	6	14	30	4,3	9,3	0,03	0,02	0,2	0,14	0,004	0,02

*Состав удобрений серии FERTICARE - производная компонента «А»

Далее рассмотрим второй компонент. Кальцевая селитра YaraLiva – Calcinit

производная компонента «Б»

Агрохимические особенности YaraLiva-Calcinit:

- ▶ стимулирует развитие корневой системы (активной зоны – корневых волосков) и вегетативный рост сельскохозяйственных и декоративных культур;
- ▶ улучшает формирование мембран и стенок клеток у растений;
- ▶ активизирует работу ферментов и обмен веществ;
- ▶ улучшает процессы фотосинтеза, транспортировки углеводов и усвоения азота;
- ▶ повышает стойкость растений к стресс-факторам среды, грибковым и бактериальным болезням, которым возникают в следствие дефицита кальция;
- ▶ повышает урожайность;

Внешний вид: гранулы, которые быстро растворяются без осадка.

Не содержит балластных веществ и солей тяжелых металлов. высокая растворимость.

Оптимальный источник азота в нитратной форме, за счет чего повышается скорость воздействия на растение и эффективность действия кальция.

Сделать удобрения достаточно легко. Приступим;

1. Удобрения растворяется в теплой воде, в соотношении 10 грамм на 1 литр.
2. Растворять обязательно в разных тарах, т.к. при смешивании может выпасть осадок.
*Yara-Ferticare замешать в одну ёмкость, Yara-Calcanit в другую.
3. Хорошо перемешиваем и взбалтываем.
4. Даём отстояться 5-10 минут.
5. Готово.

Мы получили;

1 литр раствора с комплексным удобрением - «А»;

1 литр раствора с кальциевой селитрой – «Б».

При поливе добавляется по 50мл каждого компонента на 1 литр поливочной воды.

При добавлении мы увеличим показатель ррт примерно на 300. Для микрозелени показатель ррт до 600 является нормой.

*перед добавлением удобрений А + Б, следует откорректировать уровень рН воды. После добавления удобрений, также сделайте замер.

Если уровень рН превышает норму (5.5-6.5), тогда необходимо понизить уровень рН - 15-20% пищевой ортофосфорной кислотой. Разбавлять воду кислотой следует постепенно.

Не более 0.3 кубический сантиметра кислоты на 1 литр воды. После добавления пищевой ортофосфорной кислоты в воду, следует повторно замерить уровень рН. Если уровень в норме, то удобренная вода готова для полива.

Таким образом мы приготовили готовый комплексный корм для нашей микрозелени. Теперь у нас есть понимание какие удобрения нам нужны, как они действуют, и как ими пользоваться. Как мы уже упомянули, мы выбираем и используем готовые удобрения по понятным причинам.

Готовый комплекс. Преимущества и инструкции по применению.



100% Натуральный состав.

Состоит из природных компонентов, безопасен для людей, животных и растений.



Комплексное действие.

Широкая область свойств, позволяющая улучшить качество микрозелени.



Улучшенная формула.

Специально разработанная профессионалами формула с более высокочконцентрированным набором полезных веществ.



Удобство применения.

Подходит для любого вида субстрата, культур микрозелени и беби-листьев.



Простота применения/Скорость.

Разбавить водой, взболтать и дать постоять перед использованием несколько минут в тени.

Пользуясь удобрениями, вы получите здоровый урожай, зелень будет пышная, сильная, способная противостоять патогенам.

Как добавлять готовое удобрение от компаний «Сити-фермер» и «Народные Семена».

Используя два разных шприца добавить в основную поливочную ёмкость комплекс удобрений «А» и «Б», из расчёта;

*промаркировать шприцы для каждого вида удобрений.

	«Народные Семена»	«Сити-фермер»
Компонент «А»	0.5 мл/л	2-3 мл/л
Компонент «Б»	1 мл/л	2-3 мл/л

*соотношение «А» и «Б» 1:1

Помните, всегда нужно читать инструкцию непосредственно перед применением. Также не забывайте, что перед поливом обязательно важно дехлорировать воду которой вы планируете произвести полив растений.

*отстаивать воду 24-72 часа!

При выращивании салатов в виде беби-листьев, дозировка при использовании «Народные Семена» увеличивается, а при использовании удобрений от производителя «Сити-фермер» остаётся прежней.

Инструкция по применению удобрений от производителя «Народные Семена» для микрозелени и - гидро/-аэропоники;

Микрозелень	Вегетация	Цветение	Плоды
0.5 мл «А» 1 мл «Б» 0.5 мл «В»	1.5 мл «А» 1 мл «Б» 1.5 мл «В»	1.5 мл «А» 2 мл «Б» 1 мл «В»	1 мл «А» 1.5 мл «Б» 1.5 мл «В»

*из расчёта на 1 литр воды.

ЗАМАЧИВАНИЕ ПРОРАЩИВАНИЕ

Для выращивания некоторых культур микрозелени необходимо предварительное замачивание семян. Замачивание семян перед проращиванием микрозелени является важным этапом процесса выращивания микрозелени. Этот процесс способствует активации жизненной силы семян и ускоряет начало прорастания.

Главная цель замачивания состоит в том, чтобы насытить семена влагой и кислородом, это запустит естественный процесс перехода семян растений от покоя к активным процессам жизнедеятельности.

В результате этого процесса семена начинают набухать и размягчаться, что способствует более быстрому и успешному прорастанию.

Кроме того, замачивание способствует удалению защитных оболочек семян и активации ферментов внутри них. Вода создает благоприятную среду для проклеивания ростков и запускает энзимный процесс внутри семян.

Такой метод предварительного замачивания применяется к культурам, у которых крупные семена, такие как горох, подсолнечник и мангольд. Из всех выращиваемых нами культур, постоянному замачиванию подлежат лишь эти три культуры.

Существует множество вариантов замачивания семян. Ниже мы расскажем о самых основных методах замачивания и выставления на прорастание.

Мы действуем по довольно простой схеме. Замачиваем семена с добавлением в воду перекиси водорода. А на проращивание, отправляем заранее обработав стартером роста для семян в виде энергетической биодобавки из смеси гуминовых кислот, экстракта морских водорослей и полезных микроорганизмов.

Такие добавки помогают быстрее и активнее прорости, полезные грибы уничтожают вредные организмы, а также они обогащают семя и окружающую его среду.

*Про фитопатологию семян — нужно понимать и учитывать, что любое семя по факту заражено в той или иной мере паразитическими патогенными организмами.

Так же есть определенные допустимые нормы, выше которых семя считается сильно зараженным и непригодным для проращивания.

Варианты замачивания семян;

1. Простая вода - самый нехитрый способ, главное угадать со временем и температурой. Семена набирают в себя воду, после чего дружно прорастают. Воду отстаивать 24-72 часа.
2. Вода с добавлением Марганцовки - делается для протравки семян и уменьшению фитопатологических свойств, но нужно понимать, что марганцовка - это не 100% гарантия того, что при прорастании и росте не возникнет проблем с грибами и бактериями, так как семя заражено как снаружи, так и внутри и марганцовка не может убить все вредные патогены. Недостаток марганцовки - ее не просто найти и она работает с семенами агрессивно.
3. Вода с добавлением Перекиси Водорода - при замачивании можно повышать дозу до 1% и семена большинства культур это переносят. Самый рабочий и проверенный временем раствор это 30 мл. аптечной 3% перекиси на 1 литр воды.

Она хорошо подавляет фитопатологические свойства семян и действует как хороший стимулятор для прорастания, так же смягчает оболочку семени и насыщает кислородом при распаде.

Как сделать 3% перекись из высококонцентрированного сырья

Пищевая перекись водорода, приобретаемая в концентрированной форме, должна быть разбавлена перед использованием.

Поскольку самый распространённый концентрат 37%, это легко сделать, используя соотношение чуть более 10 частей воды на 1 часть концентрата.

Чтобы создать 3% раствор перекиси самостоятельно, вам понадобятся перекись водорода, дистиллированная вода и мерный стакан.

Все, что вам нужно сделать, это;

- В соотношении 1:11 смешать перекись с дистиллированной водой. То есть, для каждой части перекиси добавляйте 11 частей воды. Смешайте одну часть 37% перекиси водорода с одиннадцатью частями дистиллированной воды, и вы получите 3% раствор перекиси. Например: к 1 литру (H_2O_2 – 37%) добавить 11 литров дистиллированной воды, и получится 12 литров 3% перекиси водорода безопасной для семян.

4. Вода с добавлением Гумата или других Гуминовых препаратов ускоряет и стимулирует прорастание, пробуждает иммунную систему растения. Это органические вещества

природного происхождения.

*пропорции для замачивания семян производитель пишет на упаковке.

5. Вода с добавлением Биологических препаратов или эффективных микроорганизмов.

Препараты делятся на следующие виды:

грибные, бактериологические и комбинированные.

а) Грибные — на основе полезных грибков, например *Trichoderma*, которые являются паразитами, но не для растения, а для патогенных грибков, которые вредят растению.

Грибки *Trichoderma* попросту съедают вредоносные грибки-паразиты, выделяя при этом вещества, которые подавляют патогенные бактерии, к тому же выделяют продукты жизнедеятельности, которые являются органическими удобрениями.

Препараты; Трихофит, Триходермин.

б) Бактериологические — на основе полезных бактерий, например бактерии сенной палочки - *Bacillus Subtilis* - которые селятся на семени и проникают вовнутрь, тем самым подавляя патогенные грибы и бактерии других видов при этом не наносят вред растению.

Препараты; Фитоспорин, Бактофит, Гуансин, Планриз.

Комбинированные — это смеси различных штаммов и видов бактерий для более широкого спектра действия.

Препараты; Байкал ЭМ, Микохелп, Сияние.

6. Вода с добавлением препаратов улучшающих проращивания семян:

Смеси стимуляторов, удобрений, гормонов, витаминов, аминокислот и иногда с добавкой биофунгицидов.

Препараты: Вымпел, Сизарин (с добавкой гриба Триходерма).

Все перечисленные методы хороши и имеют положительные результаты. Вода 20-25 градусов хорошо активирует гормоны роста в самом семени, в хорошем семени есть все что нужно для старта. Но не нужно забывать, что тёплая и влажная среда, в которой прорастает большинство семян, также является идеальной средой для роста этих патогенов.

Лучший вариант по соотношению цена-качество-эффект замачивание в перекиси водорода.

***Важно помнить, что перекись водорода является агрессивным веществом, и должна быть использована с осторожностью**

Отвечая на вопрос, нужно ли дезинфицировать семена? Мы отвечаем однозначно – да!

Потому как, семена - особенно приобретённые из ненадёжных источников, купленные на рынках или полученные от соседей, могут содержать множество патогенов, от бактерий, до спор грибов, вызывающих образование плесени в и на почве или рассаде.

Важно отметить, что ни один метод не обеспечивает полного исключения патогенов, но все они значительно их сокращают. Это связано с тем, что оболочки семян шероховаты на микроскопическом уровне. При желании можно посмотреть в любой микроскоп и увидеть, насколько неровна поверхность семечка, а маленькие углубления и трещины могут скрывать бактерии и споры грибов. Особенно, если от момента извлечения

семян из упаковки до момента посадки прошло время. Семена могли трогать руками, семена могли упасть на пол, а помещение, в котором были извлечены семена, могло быть нестерильным и так далее.

Эти паразитические патогенные организмы живут среди нас – на наших руках, в воздухе которым мы дышим, на слизистой глаза, которым вы читаете этот текст – и это абсолютно нормально. Всё зависит от концентраций. Если она в пределах нормы – всё в порядке.

Этими методами мы обеспечиваем максимально благоприятные условия для роста, как следствие, получаем здоровый и качественный продукт.

Что если?

Старые семена;

По старым семенам - хорошо работает “Эпин-Экстра”. Он увеличивает % всходов, и борется с вредными микроорганизмами.

Норма замачивания; на 1 литр воды - 1 мл препарата.

Заражённые семена; (подверженные плесени):

По заражённым семенам хорошо отработывает довольно популярный препарат «МикоХелп».

«МикоХелп» – это уникальная мощная смесь из полезных грибков и бактерий не имеющая аналогов.

Это многофункциональный, многокомпонентный микробный препарат с высоким фунгицидным и выраженным бактерицидным действием. А простым языком, это органический и безопасный биопрепарат, защищающий от патогенной микрофлоры.

Также это мощное лечебное и длительное защитное действие против таких возбудителей болезней как: корневые гнили, черная ножка, бактериозы и прочие.

Преимущества «МикоХелп»

- ▶ Снимает стресс от резких перепадов температур и засухи;
- ▶ Улучшает обеспечение растений влагой за счет развития корневой системы;
- ▶ Оздоровливает почву за счет подавления фитопатогенов и повышения биологической активности почвы;
- ▶ Нет периода ожидания.



ВАЖНО: в случае с микрогрином этот препарат можно использовать лишь один раз, и тот на самом старте. Корневая подкормка (полив, фертигация) растений раз в 7-15 дней.

Дозировка;

По семенам: 5мл препарата на 1л воды.
Полив по корню: 1мл препарата на 1л воды.
Полив по листу: 2мл препарата на 1л воды.

Хранить в холодильнике!

Какой стартер семян используем мы?

Используя метод проб и ошибок, мы выбрали стартер семян Powder Feeding Enhancer, вы можете выбрать хороший отечественный аналог «Нажми на газ».

Активатор роста "Нажми на газ" - создан компанией "Народные семена".

«Powder Feeding Enhancer» - специально разработанная Нидерландской компанией «GreenHouseSeeds» смесь для подкормки растений и состоит она из таких компонентов как: гуминовая кислота, морские водоросли, грибки *Trichoderma harzianum* и бактерии разновидности *Bacillus subtilis*.

Благодаря повышению иммунитета, растения становятся устойчивыми к болезням и вредителям. Активизируется обмен веществ. Они более эффективно поглощают и усваивают питательные вещества.

Добавка, попадая под корень, способна качественно изменить структуру почвы вокруг корневой системы. Различные органические частицы превращаются в полезные питательные вещества. Используется на всех стадиях жизненного цикла растений. Развитие органов растений идёт интенсивно.

В состав входит множество минералов, включая азот, железо, магний и многие другие.

Дозировка;

- ▶ Полив: 0,5-1г/л воды каждые две недели.
- ▶ Внекорневая подкормка: 3-5г/10л (по листу)
- ▶ Обработка семян для прорастания: 0,5-1г/л воды.

Мы используем препарат в качестве стимулятора роста для семян во время процесса посева.



Использовать согласно инструкции, в течение 24ч после приготовления.

«Нажми на газ» — это отечественное производство, основано только на лучших биологических активаторах для прорастания семян, с мощной защитой от плесени. Всходы будут быстрые, дружные и без плесени. Также активатор подходит для защиты и ускоренного роста взрослых растений на любой стадии. Активная энергетическая биодобавка из смеси гуминовых кислот, экстракта морских водорослей и полезных микроорганизмов.

Удобрение "Нажми на газ" это гранулы, которые разводятся в воде и далее происходит опрыскивание семян, микрозелени.

Расход минимальный - всего пол чайной ложки на 1 л. воды.

Удобрение подходит к любым культурам и видам растений и на любую стадию роста. Так как в стартере находятся только полезные микроэлементы, которые не содержат химии, то мы рекомендуем использовать для микрозелени.

Также рекомендуется для выращивания пшеницы для витграсс. Подходит для рассады и для огорода.

Если после обработки раствор остается, то рекомендуем хранить его в холодильнике. Так как живые полезные бактерии активны, срок хранения раствора до недели.

Порошок можно хранить в сухом месте, срок хранения до 3 лет.

Хранить в холодильнике!

Способ применения;

- ▶ Размолоть пол чайной ложки гранул до состояния порошка. 2-3гр.
- ▶ Добавить на 1 литр воды.
- ▶ Хорошо взболтать.

Приступаем к замачиванию семян

1. Точно взвешиваем требуемое нам количество семян. (нормативы в файле «Чек-Листы посева»)
2. Тщательно промываем семена до чистой воды, чтобы не было муты и примесей, убираем мусор.
3. Если всплывают семена у тех культур, которые тонут - таких как горох, то их так же следует убрать с мусором. У таких семян очень низкий процент всхожести, а когда такие семена не прорастут, то они начнут разлагаться и стать причиной появления плесени, что недопустимо.
4. Заливаем теплой отстоянной водой - примерно в 2-3 раза больше объема семян с расчетом того, что в процессе набухания семян - они всегда будут в воде. Оптимальная температура воды 18-25°C
5. Добавляем перекись, на 1 литр воды 30 мл 3% перекиси водорода. Спустя время, после добавления перекиси водорода некоторые семена (тех культур, которые тонут) могут начать всплывать - их так же следует убрать.
6. Устанавливаем на дно аэрационный камень с подачей воздуха от компрессора для барботирования. При барботировании вода

не будет застаиваться, также при барботировании семена будут дополнительно насыщаться кислородом, а процент всхожести увеличивается.

7. Оставляем в теплом месте. Идеальное время замачивания - 12-14 часов (ночь).
Время замачивания меняется в зависимости от культуры.

*точные нормативы в разделе ТТК культур.

Проливаем на сито, даем воде стечь. Можно оставить семена на 6-18 часов, для прорастания, накрыв посудой, чтобы не обветривался верхний слой. Важно чтобы гора семян была не сильно объемная, для того чтобы семена в середине не заперли, так как во время прорастания семена выделяют много тепла. Для семян гороха и подсолнечника можно использовать пластиковые ящики, подобрав размер ячейки, чтобы не вываливались замоченные семена. Важно не дать семенам сильно прорасти. К посадке можно приступать тогда, когда начнет показываться корешок на 1мм или меньше. Такая методика удобна тем, что процесс замачивания проходит ночью, а уже на следующий день семена можно посадить.

Таким образом, при замачивании мы используем перекись водорода (H_2O_2) и в некоторых случаях (высокие патогенные свойства семян, например, семенам более года.) ФитоХелп.

ПОСЕВ

Мы с вами выбрали семена, с которыми необходимо - провели процедуру замачивания, а также подготовили субстрат. Пришло время приступить к посадке.

1. Возьмём пластиковый лоток;
Мы берём бокс с размером: 185x120x30 мм.

Чёрный пластиковый лоток/контейнер/ягодный бокс, изготовленный из пищевого пластика. Его борты низкие, что способствует лучшему обдуву растений, и профилактике с грибковыми заболеваниями из-за повышенной влаги. Если нужно, лоток маркируем.

*корректируем «посадочный лист»

2. Возьмём агровату размером 185x120x30 мм.
Или подготовим готовый кокосовый субстрат согласно технологии выращивания на кокосе в соответствующем разделе.

[\(инструкция кокос\)](#) стр.26

[\(инструкция агровата\)](#) стр.29

3. Поместим субстрат в лоток и подготовим раствор.

- а. Описание укладки агроваты довольно исчерпывающе; возьмите готовую плитку агроваты соразмерную лотку, и поместите её внутрь бокса.

- б. Подготовить рыхлый кокосовый субстрат согласно мануалу и распределить его равномерно по всей внутренней части лотка. Толщина слоя от 2,5см.

Лоток с высотой 50-60мм – заполняем на 60-70%.

*контейнер с высотой 30мм использовать выгоднее, расход субстрата меньше, удобный уход за растениями

Подготавливаем раствор

Приведём список лучших растворов для обработки семян перед посевом. При посеве вы также можете использовать раствор, подготовленный по мануалу из раздела [«ЗАМАЧИВАНИЕ. ПРОРАЩИВАНИЕ»](#). стр.51

а. Green House Powder Feeding Enhancer.

Нидерландский производитель предлагает смесь гуминовой кислоты, экстракта морских водорослей, полезных грибов и бактерий. Продукт способствует впитыванию растениями питательных веществ и повышает качество почвы. Улучшит и усилит передвижение веществ внутри организма вашей рассады, что будет способствовать более быстрому ее развитию и росту.

Дозировка:

Полив гидропоника: 0.5 - 1гр/литр каждые две недели.

Проращивание семян: 1.5 - 2гр/литр.

*при использовании с кокосом следить за уровнем pH,

так как Enhancer сильно щелочит воду.

Предположительно он увеличит показатель pH примерно до 8.5, рекомендуется отрегулировать показатель до 5,5 pH. стр.106

Приготовленный раствор следует использовать в течение 24 часов!

Аккуратно применяйте Enhancer в гидропонных системах, так как он может вызвать засоры фитингов и форсунок!

б. Стимулятор роста ВЛ 77 (ВЫМПЕЛ).

Вымпел – комплексно природно-синтетический препарат контактно-системного действия для обработки семян и вегетирующих растений.

Это препарат стимулирует процесс и энергию прорастания семян, повышает всхожесть, запускает активное развитие корневой системы.

Дозировка:

ВЛ77 10мл + Триходермин (или Фитоспорин) сухой 2гр + HB101 2капли (замена – Эпин 0.5мл) = на 1 литр воды.

*сухой Фитоспорин или Триходермин рекомендуем активировать. Добавить в отстоянную, при комнатной температуре, воду и подождать от 2 до 48 часов.

с. Активатор роста «Нажми на газ»

Мы остановили свой выбор на этом препарате, и пользуемся им достаточно давно. Подробная инструкция на [стр.59](#) в разделе «ЗАМАЧИВАНИЕ. ПРОРАЩИВАНИЕ.»

Дозировка:

2-3гр на 1 литр воды. (или пол чайной ложки)

Размолоть до состояния порошка.

Хорошо взболтать.

Подождать 5-10мин.

Хранить в холодильнике 8-14 дней.

Выбрать один из предложенных вариантов.

4. Мы подготовили субстрат и питательный раствор. Приступаем к посеву.

Подготавливаем необходимое количество семян согласно нормативу посадки. Используем сухой стаканчик и ювелирные весы. Семена распределяем равномерно согласно нормативам. В середине

стараться делать посев более редкий чем по краям, так как ростки имеют возможность вылезти за края лотка, а те, что в середине, такой возможности не имеют. Плюс надавят соседи вокруг. Особенно актуально на подсолнухе.

5. Равномерно обработать семена подготовленным раствором для посева семян. Желательно 2 раза. Обработываем опрыскивателем слева-направо. Прошлись один раз, через 5-10 секунд второй раз

6. Просеиваем нужное количество лотков иготавливаем стопки в отправке в тёмное место для проращивания.
Ставим боксы друг на друга. В количестве не более 4-6 единиц тары на одну стопку. Сверху прикрываем пустым лотком. Некоторые культуры требуют иного подхода - они не складываются в стопки и сверху мы натягиваем пищевую плёнку и фиксируем канцелярской резинкой, тем самым создавая внутри микроклимат с парниковым эффектом.

7. Практически все культуры микрозелени нужно прижимать сверху грузом и складывать в стопки, а другие нужно накрыть пищевой плёнкой. Затем, нужно сделать иголкой или шилом 6-8 отверстий для воздухообмена.

*груза используются весом в 500-700гр и 1200-1500гр.

Можно импровизировать. Мы заливаем лотки строительным раствором или используем дорожную брусчатку. Вес соразмерного с лотком куска брусчатки - около 1700-2000гр.

Строй материалы для заливки прижимного лотка; Формовочный гипс, обычный гипс, строительный клей и любые другие твердеющие растворы.

*Заливка гипсом стандартных лотков даёт прижим весом; 185x120x30мм - 600-700гр.

185x120x60 мм - от 1кг.

Прижим нужен для равномерного прорастания и хорошего укоренения. Чтобы семена, которые быстро и энергично взошли, подождали остальных для дружного совместного всхода. Прижим неотъемлемая часть успешного выращивания микрогрина.

8. Ставим в комнату (шкаф) для проращивания.

Идеальные условия:

температура; 18-24 °C

влажность воздуха; 75-95%

Если температура будет выше, некоторые побеги не смогут взойти, а если ниже, то процесс всхода и вовсе замедлится.

9. Периодически следует проверять влажность в каждом лотке из стопки, если требуется увлажнять почву. Можно использовать питательный раствор



БИОЛОГИЧЕСКИЙ АКТИВАТОР ДЛЯ ПРОРАСТАНИЯ.

Активная энергетическая биодобавка из
экстракта морских водорослей,
смеси гуминовых кислот
и полезных микроорганизмов

«НАЖМИ НА ГАЗ» от «Народные Семена»™

Семена прорастают в среднем 2-4 дня. В зависимости от сорта, температуры, использованного при посеве препарата.

Показатель проросших семян готовых к выставлению под свет;

Для маленьких культур – 1 см.
Культуры покрупнее 1,5 – 2 см.

Возможные ошибки;

- ⊗ Большая стопка.
При прорастании семян внутри каждого лотка выделяется тепло, если стопка большая семена начинают преть, особенно по середине.
- ⊗ Слабо или неравномерно пролили семена питательным раствором. (в случае если сею сухие семена, не замачиваемые)
- ⊗ Часто поливали во время прорастания и семена подгнили. Поливаем режимом – «туман».
- ⊗ Сильный обдув. Кончики корешков подсыхают.
- ⊗ Переувлажнили кокосовый субстрат (сильно мокрый) – буйствует плесень, всё быстро покрывается спорами грибка. Так же причиной может стать плохое проветривание и воздухообмен помещения. Воздух застаивается и вокруг создаётся благоприятное условие для роста плесени.

Хранение семян:

Влажность; 30-40%

Температура; 4-6 °C

Держать в закрытой таре.

Избегать прямого попадания солнечных лучей.

Проветривать помещение.

Если влажность больше рекомендованной, использовать твёрдый сорбент, впитывающий влагу из воздуха.

Прижим

500-700гр.

Кресс-салат
Руккола
Капуста
Горчица
Редис

1200-1500гр.

Горох
Подсолнечник
Мангольд

Без прижима

Амарант
Бasilик
Лук
Щавель
Салаты Батавия
Кориандр/Кинза

Краткая инструкция



Шаг 1

Замочите семена, требующие этого, в растворе согласно чек-листу.



Шаг 2

Равномерно распределите семена по контейнеру на субстрате, неплотно друг к другу. Уделяя особое внимание краям. В случае с большими разбухшими семенами, уплотните края пластикового бокса для выращивания.

Иногда они норовят скатиться к центру, но вы их верните туда, куда надо.



Шаг 3

Закройте контейнер крышкой.

Семена, требующие прижим, сложить в стопку и сверху прижать грузом.

Нужно иметь два вида прижима; 500-700гр и 1.200 – 1500гр.

Хороший способ;

использовать канцелярские резинки.

Но прижим для плотных культур – необходим.



Шаг 4

Опрыскивайте семена раствором, но не заливайте.

Раствор: «Нажми на газ» от производителя «Народные Семена».



Шаг 5

Поместите семена в темное теплое место до появления проростков, проветривая 1-2 раза в день.



Шаг 6

Следите, чтобы семена не пересыхали. Периодически заглядывая, и добавляя влаги. Можно с питательным раствором.



Шаг 7

Проросшие семена разместите под свет. Поливать 2 раза в день, соблюдая технологические нормы, до срезания и употребления в пищу.

Заключение:

Для полноценного развития растениям необходимо питание. Причём поступать оно должно регулярно: истощение, а потом перенасыщение полезными веществами будет ещё хуже, чем просто их нехватка.

Подобные эксперименты могут запросто привести к гибели культуры. Особенно опасны они для молодых растений.

Кроме того, необходимо комплексное питание. Дело в том, что некоторые культуры потребляют конкретные микроэлементы в сочетании с другими. И если одного не хватает, то у растения будет дефицит и второго, независимо от того, что последнего в почве или же в субстрате (в питательном растворе) как раз достаточно.

Дело в том, что риск дефицита конкретного элемента выше, чем может показаться. Подобное состояние способно наступить даже тогда, когда культуру вполне себе подкармливают. Достаточно, чтобы это делали неграмотно (нерегулярно, с нарушением пропорций) или же не уделяли внимание комплексности подхода.

Вышеперечисленные препараты, имеют положительный эффект и их можно уверенно применять. Мы внесли в технологию только проверенные средства, те препараты, которые показали себя недостаточно эффективно, в список не вошли.

Соблюдая нормативы, изложенные в мануалах, вы оберегаете свой урожай от потенциальных болезней и проблем во время роста и проращивания.

СВЕТ

Свет в жизни растений играет определяющую роль. Ведь световая энергия определяет процесс фотосинтеза.

*Фотосинтез – поглощение света растением через листья.

Мы порассуждаем о том, как выбрать оптимальное освещение для выращивания микрозелени дома или в коммерческих условиях. Разнообразие светильников на рынке может сбить с толку начинающих фермеров, поэтому важно понимать, какие параметры освещения являются критическими. Такие факторы, как спектр света, интенсивность и продолжительность освещения, должны быть тщательно настроены, чтобы обеспечить здоровый рост и высокое качество урожая микрозелени.

Для успешного роста микрозелени важно обеспечить подходящий световой режим, так как свет является энергетической основой фотосинтеза. Правильное освещение влияет на скорость роста, питательную ценность и вкусовые качества растений.

Использование искусственного освещения, такого как светодиодные (LED) лампы или специальные фитолампы для растений, позволяют точно контролировать спектр и интенсивность света, что способствует формированию более плотной, здоровой листвы.

Ключевыми параметрами являются продолжительность освещения в сутки (фотопериод) и количество света, выраженное в микромолях фотонов на квадратный метр в секунду PPFD.

*PPFD не что иное, как фотосинтетический фотонный поток-величина, показывающее количество фотонов приземляющееся ежесекундно на 1 квадратный метр облучаемой поверхности.

*PPF – количество фотонов, усваиваемых растением. Единица, используемая для выражения PPF – микромоль в секунду.

*нм – нанометры (мкмоль/сек)

*PAR – ФАР (фотосинтетически активная радиация).

На упаковке фитолампы, как правило, написано производимое значение фотосинтетического потока фотонов — PPFD. Чем он выше, тем больше ростки получают излучения за единицу времени.

Росту микрозелени в комнатных условиях способствует фотосинтетический поток в 104-208 мкмоль/см².

▶ Люкс – это единица измерения освещённости места.

▶ Люмен – сила светового потока излучаемое источником света.

Для справки:

Чтобы преобразовать люкс в PPFD, вы должны умножить значение люкса (люмена) на коэффициент преобразования. Коэффициент преобразования изменяется в зависимости от источника света.

Например, солнечный свет имеет коэффициент преобразования 0,0185. Лампа HPS использует коэффициент преобразования 0,0122.

Пример:

$$70\,000 \text{ люкс} * 0,0122 = 854 \text{ мкмоль/м}^2/\text{с}.$$

Чтобы преобразовать PPFD в lux, умножьте PPFD на другой коэффициент преобразования. Солнечный свет имеет коэффициент преобразования 54, в то время как лампа HPS имеет коэффициент преобразования 82.

Пример:

$$400 \text{ мкмоль/м}^2/\text{с} * 82 = 32\,800 \text{ люкс}$$

*1 люкс = 1 люмену

$$1 \text{ люкс} = 1 \text{ люмену м}^2$$

Следующий важный принцип, который следует понять для того, чтобы определить точное количество света, необходимое растениям — это осознание того, что свет распространяется не чем-то цельным, а пучками, именуемыми "фотонами". Эти пучки являются минимальными носителями энергии, путем которой свет и передается. Поскольку реакция фотосинтеза протекает путем поглощения атома фотона, то целесообразно будет подсчитать их количество, которое каждую секунду принимает на себя растение.

Подобно тому как люди нуждаются в сбалансированной диете, растения также ощущают потребность в сбалансированном полнспектральном освещении.

Качество света не менее важно, чем количество.

Растения восприимчивы к свету примерно в том же диапазоне, что и человеческий глаз. Эта порция светового спектра соотносится с фотосинтетически активной радиацией (ФАР) в спектральном диапазоне 400-700 нм. (мкмоль/сек)

При выборе осветительной системы для микрозелени важно учитывать спектральные потребности растений. Эффективное фотосинтезирование требует красного и синего света, поэтому -фито/-LED лампы предлагающие эти длины волн, являются идеальным выбором. Их энергоэффективность и долговечность также снижают эксплуатационные расходы.

Рекомендуется выбирать светильники с возможностью регулировки интенсивности света, чтобы точно соответствовать различным стадиям роста микрозелени.

Учитывайте площадь освещения и высоту установки ламп, чтобы гарантировать равномерное освещение для всех растений.

Просто о сложном Аналогия

Для начала представьте угольки из костра. Они очень горячие, а еще излучают такой ламповый теплый свет. И чем сильнее они раскалены, тем больше света излучают. Подули на головёшки - свет стал ярче, немного подождали, и поток фотонов стал гораздо слабее. Так вот - интенсивность свечения уголька напрямую зависит от того, как много кислорода сжигает его пламя. В свою очередь это значит, что яркость «угольного» света зависит от мощности — как в случае с лампами накаливания. Чем больше тока потребляет лампа, тем ярче и мощнее ее свечение.

В качестве противоположного примера возьмем Солнце. По нашим субъективным ощущениям солнечный свет может не только освещать, но еще и согревать. Это зависит не от степени раскаленности звезды и ее собственной температуры, а от некоторых других факторов. Например, от преломления лучей в атмосфере, а также от различных физических препятствий на пути света. Так, при неизменных мощностных характеристиках Солнца яркость света может меняться. Как и в случае со светодиодами — у двух идентичных по мощности ламп яркость может отличаться.

То есть, мощность светодиодной лампы не является единственным показателем ее яркости. В случае выращивания, нужно всегда обращать внимание на спектр свечения лампы, и учитывать все факторы. Потребность растений, расстояние между плодами и светом, влажность и окружающую среду.

Проще сказать
много ватт - не означает ярко

Во время выбора лампы, вы должны обращать острое внимание на спектр свечения выбираемого прибора.

Существуют различные виды спектров фитоламп;

- ▶ Биколорный (bicolor spectrum) – основной спектр синего и красного цвета для придания растению энергии, необходимой для быстрой активизации фотосинтеза.
- ▶ Полный спектр (full spectrum) – это биколорный спектр с более широким диапазоном пиков в красном и синем поле. Лампы с таким спектром универсальны и подойдут многим растениям. В плане энергоэффективности и пиков спектра эти источники света немного уступают биколорным лампам, но за счет более широкой зоны спектров позволяют дать растению максимум искусственного света, по действию схожего с солнечным. Существуют более усовершенствованные лампы – это полноспекторные лампы с добавлением белого света.
- ▶ Мультиспектр (multicolor spectrum) – это уникальная лампа, в которой сочетаются красный, синий, теплый белый и дальний красный свет. Она дает максимальное стимулирование цветения и плодоношения у многих растений, включая орхидеи и адениумы, а также большую долю красного и синего света для фотосинтеза в стадии роста.

Уровень Ватт

Ватт - объективная мера для измерения количества энергии, выделяемой лампой каждую секунду.

Энергия в свободном состоянии измеряется в Джоулях, и один Джоуль в секунду называется Ватт.

Простыми словами, это мощность.

Например, лампа накаливания мощностью 100 Вт генерирует 100 Дж энергии каждую секунду. Однако, как много световой энергии производится при этом?

Около 6 Дж в секунду = 6 Вт.

Мы видим, что мощность составляет всего лишь 6 %.

Большинство же оставшейся энергии выделяется в тепловой форме. Отсюда делаем вывод, что важнейшие показатели при выборе лампы отнюдь не мощность, а светоотдача. Но при этом, вид ламп тоже имеет важную значимость, например у металлогалогенной лампы из 400 Вт энергии примерно 140 Вт идет на освещение.

Фотосинтетически активная радиация (ФАР)

Конкретно нас интересует диапазон волн солнечного излучения в пределах 400 - 700 нм. Свет на этом спектральном участке называется -

фотосинтетически активной радиацией или просто ФАР. Для измерения энергии, выделяемой в этом диапазоне в секунду, используется величина Вт ФАР.

Это объективная мера для растений в противоположность субъективной мере, измеряемой в люменах, для определения влияния на восприятие человека. Ватт ФАР прямо указывает на количество энергии, которую растения могут использовать в реакции фотосинтеза.

Рассмотрим диапазон ФАР:

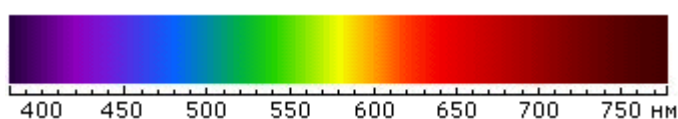
- ▶ 630-670 нм. (красные) - увеличение массы и роста, прорастание, цветение, плодоношение, управление

суточными циклами бодрствования и покоя, прорастание семян, растяжение клеток.

- ▶ 730 нм. (дальний красный) - "выключает" активность растений. 1-2 минуты воздействия достаточно, чтобы снять эффект красного света 660нм, и наоборот.
- ▶ 430-470 нм. (синие) - развитие корневой системы (или формированием клубней), удлинение стеблей и листьев, регулятивные функции: направление роста стебля, ускорение и замедление роста, раскрытие и закрытие бутонов, деление клеток. Задерживают растяжение клеток, в большом количестве угнетают прорастание семян, открывание устьиц, движение цитоплазмы и хлоропластов, развитие листа и др.
- ▶ УФ-диапазон 380-420нм. - небольшое количество ближнего УФ-спектра благотворно для цветов, а также вкуса и аромата овощей/фруктов.

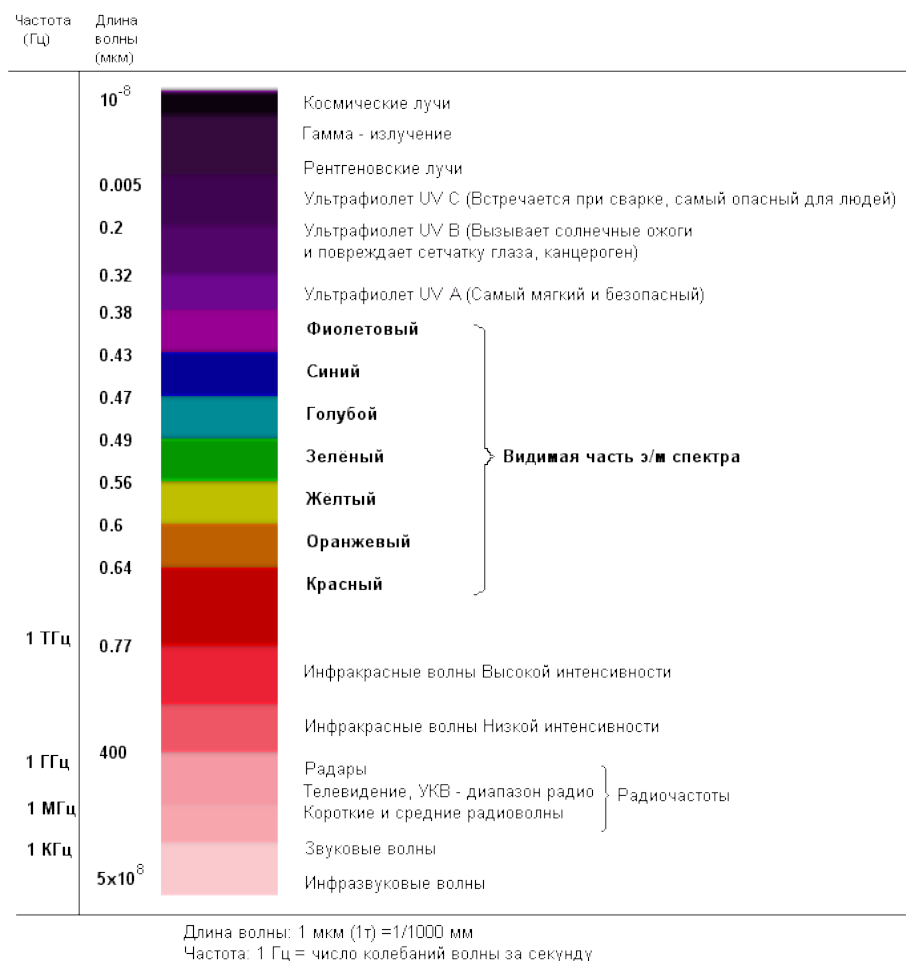
*Оптимальное соотношение - экспериментально установлено, что оптимальный поток синего света для листовых растений составляет около 10-15% от ФАР. Фактически, это соотношение красного и синего 9:1.

Каждый спектр характеризуется определенной длиной волны. Самая короткая длина волны у фиолетового цвета (380-440 нм), самая длинная – у красного (625-740 нм). Свет с длиной волны менее 380 нм относится к ультрафиолетовому излучению, а с длиной волны 740нм и более – к инфракрасному.



Наиболее физиологически активная и фотосинтетическая активная радиация

Шкала электромагнитного излучения



Самые важные лучи для растений; Оранжевые (620-595 нм) и Красные (720-600 нм). Эти лучи поставляют энергию для процесса фотосинтеза, а также «отвечают» за процессы, влияющие на скорость развития растения. Например, пигменты с пиком чувствительности в красной области спектра отвечают за развитие корневой системы, созревание плодов, цветение растений. Большое количество красных и оранжевых лучей могут задержать цветение.

Также в фотосинтезе непосредственное участие принимают и синие, а также фиолетовые лучи (490-380 нм). Кроме того, в их функции входит стимулирование образования белков и регулирование скорости роста растения. Те растения, которые растут в природных условиях короткого дня, быстрее зацветают именно под воздействием этих лучей

Пигменты с пиком поглощения в синей области отвечают за развитие листьев, рост растения и т.д. Растения, выросшие с недостаточным количеством синего света, например, под лампой накаливания, более высокие - они тянутся вверх, чтобы получить побольше "синего света". Пигмент, который отвечает за ориентацию растения к свету, также чувствителен к синим лучам.

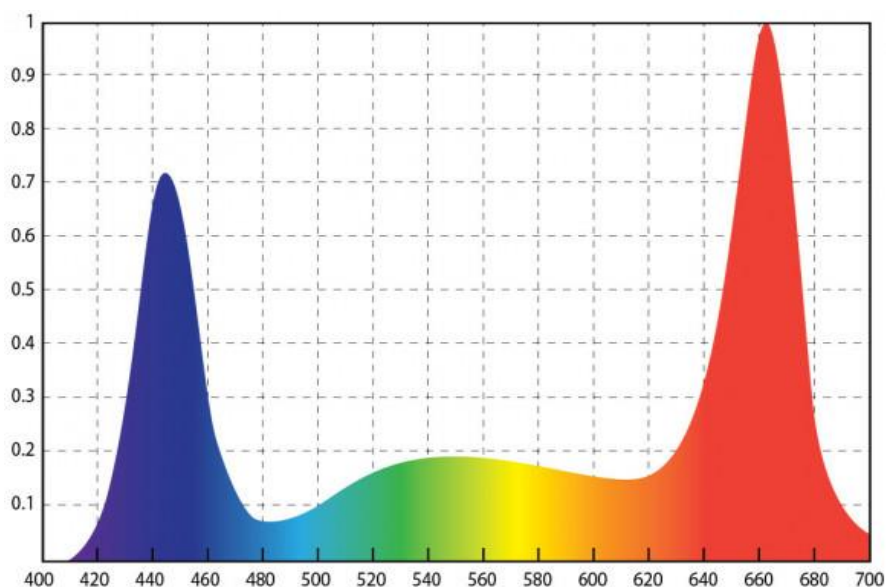
Лучи, которые имеют длинную волну (315-380 нм), не позволяют растению чрезмерно «вытягиваться» и отвечают за синтез ряда витаминов. В то же время ультрафиолетовые лучи, которые имеют длину волны 280-315 нм, могут повышать холодостойкость растений. Таким образом, жизненно важными для развития растений не являются только желтые и зеленые лучи (565-490 нм).



Следовательно, при организации искусственного освещения растений необходимо в первую очередь учитывать их потребность в особом спектре света.

Чтобы правильно выбрать лампу, нужно посмотреть так называемую **спектрограмму**, которая должна быть **на упаковке** самой лампы.

*на спектрограмме показаны пики в синем и красном секторах.



Лампы с таким свечением разработаны специально для стимуляции вегетативных процессов растения. Они не выделяют тепла и не обжигают рассаду.

В синем секторе оптимальная для рассады длина волны – 440-450 нм, а в красном – 650-660 нм. Если спектральные показатели сильно отклоняются в обе стороны, такую лампу покупать не стоит, так как волны другой длины для рассады малоэффективны.

Сколько энергии потребляется чтобы получить нужный световой поток в ФАР диапазоне?

Эффективность светодиодов показывает, как источник света преобразует электрическую энергию в фотоны в PAR-диапазоне. Если использовать в качестве оценки эффективности просто потребление электроэнергии лампы (мощность ватт) или величину ватт на метр, то такой подход не дает понимания реальной эффективности лампы. Однако, если известна величина PPF и потребление светодиодов в лампе, можно посчитать как эффективно данная лампа преобразовывает электрическую энергию в световую. Данный параметр будет иметь размерную величину мкмоль/сек. Получается она из простых вычислений: PPF измеряется в мкмоль, а ватт - Дж/сек, затем PPF делим на Ватт и получаемся эффективность лампы. $PPF/W = PPFD$.

Эффективность светодиода - отношение между испускаемым полезным светом и потребляемой им электроэнергии. Светодиод кушает электричество, часть его он преобразует в свет, другую часть - в тепло. И никак иначе. 100% КПД это ОБМАН.

Для того чтобы оценить качество и эффективность светодиодной или иной лампы, если речь идет о выращивании растений, необходимо учитывать несколько важных понятий:

- PAR. Найдите спектрограмму лампы, визуально оцените ее распределение в диапазоне 400-700нм.
- PPFD. Попробуйте получить данные от производителя, какой световой поток создает лампа в диапазоне PAR. Просите максимум данных, которые производитель может дать.

Люмены - Лм (Lm)

Лм (Lm) – люмены – это единицы для измерения светового потока, то есть они указывают на то, какое количество света дает осветительный прибор.

Выражаясь простым языком, люмены показывают яркость света и воздействие на чувствительность человека (для человеческого глаза) от лампы или источника света. Чем выше показатель освещенности, тем ярче будет лампа.

Требования растений к освещенности зависят от их вида. Если брать средние показатели для комнатных цветов, для их уверенного роста и развития количество света должно быть не ниже 6000 Люмен. Но лучше всего, когда этот показатель приближается к 10000-20000 Люменам. В случае с микрозеленью, 5000-7000 лм вполне достаточно для хорошего, крепкого и вкусного урожая.

*кстати, в летнее время на поверхности почвы освещенность составляет от 27000 до 34000 Люмен.

*примерно на полку длиной 1 метр и шириной 0,5 метра с растениями понадобится 2750 люменов.

Кельвины – К

Кельвин – эта единица термодинамической температуры, так называемой световой температурой. То есть, насколько свечение визуально воспринимается теплым или холодным (не путать со степенью физического нагревания лампы).

Для чего же этот показатель необходим цветоводу? Дело в том, что учеными была выявлена взаимосвязь температуры света и развития растений, поэтому очень важно, чтобы цветы получали освещение оптимальной «температуры».

Основное различие между кельвинами и люменами заключается в том, что кельвин обозначает или отвечает за цвет света, излучаемого лампочкой.

Напротив, люмены — это яркость того цветного света, который производит лампочка. В то время как Кельвин определяет цвет света, люмены говорят, насколько ярким будет этот свет.

1500 – 3000K	Лампы с такими значениями CCT обычно темно-оранжевые или темно-красного цвета, они стимулируют цветение растений
3000 – 3700K	Лампы имеют желтый или нейтральный цвет, они стимулируют фотосинтез на протяжении все фазы роста растения.
3700 – 4000K	Эти лампы имеют теплый и нейтральный цвет. Они стимулируют рост.
4000K	Большинство ламп с этим значением CCT обычно являются нейтрально белыми. Они стимулируют нормальный рост ваших растений.
4000 – 5000K	Эти лампы испускают светло-голубой цвет, они стимулируют рост листьев и стебля вашего растения.
5000 – 8000K	Лампы с таким спектром свечения темно – синий цвет, улучшают развитие листьев и стебля вашего растения.

Цветовая температура ламп (K)

- 2700K – «теплый» свет / Warm light – излучение преобладает в красной части спектра, свет лампы накаливания. Другие типы ламп дают свечение приближенный к свету лампы накаливания. Данный тип свечения используется для цветения.
- 4100K – «нейтральный белый» свет / Cool light – излучение по всему спектру, с преобладанием в зеленой части.
- 6400K – «дневной или холодный белый» свет / Day light – излучение преобладает в синей части спектра, что подходит для вегетативного роста.
- 8000–25000K – ультрафиолет / Black light – ультрафиолетовое излучение.

Давайте подводить итог. Ключевой аспект в выборе освещения – это спектр свечения лампы, цветовая температура и мощность.

Каждый диапазон волн света влияет на всходы растений по-разному. Главное отличие фитолампы и обычной LED лампы — спектр излучаемого света, фитолампы имеют широкий спектр света необходимый для развития растения на каждой стадии. Для выращивания микрозелени также подойдут и простые LED лампы, их спектр неплохо подходит для начальной и вегетативной стадии роста растений, но для цветения и плодоношения такие лампы с их спектром уже не подойдут. Так как микрозелень не доходит до периода цветения, то использование таких ламп вполне уместно.

Фитолампа

Главное превосходство фитоламп перед LED лампами холодного спектра заключается в том, что под широким спектром света фитоламп растения растут быстрее, энергичнее, а листья более мясистые, но стоит растениям под холодным спектром постоять на 1-2 дня дольше, и они догоняют своих товарищей побегу, растущие под фитосветом.

Фитолампа – это оптимальный выбор, если вы задумали заниматься выращиванием. Они имитируют солнечный свет, обеспечивая необходимый спектр и интенсивность света для фотосинтеза, тем самым приближая ваши условия к естественным.

Мощность.

Чтобы правильно подобрать фитосвет - важно понимать какую площадь требуется освещать. Для освещения 1 квадратного метра оптимально будет использовать фитолампу мощностью от 20Вт до 50Вт.

Цветовая температура света.

Для освещения микрозелени используются фитолампы, температура света которых составляет не менее 4000 К, но в пределах 6500 К. Данная цветовая температура соответствует дневному свету.

*ультрафиолетовое излучение имеет также бактерицидные свойства, а инфракрасное – стимулирует рост растений.

Отдавайте предпочтение полноспектральным лампам, это самый универсальный вариант. Используйте метод рассвет-закат. Пробуждение начинайте с синего спектра, под конец светового дня плавно переходите на красный спектр, тем самым имитируя естественные условия утреннего рассвета и вечернего заката.

LED

LED лампы стали популярными в культивировании микрозелени благодаря своей энергоэффективности и способности поддерживать оптимальный световой спектр для фотосинтеза. Эти лампы выделяют меньше тепла, что предотвращает перегрев растений, и имеют долгий срок службы, сокращая необходимость частой замены. Специализированные LED системы позволяют настраивать спектры света, что способствует ускорению роста и улучшению качества микрозелени. Это особенно важно для коммерческих операций, где стабильность и высокая урожайность являются ключевыми.

С современными LED лампами нужно держать ухо востро, потому что производитель никогда не укажет на упаковке реальную световую отдачу. Для стандартной 100W лампочки этот параметр составляет от 13 до 17 лм/Вт, для светодиодов колеблется от 20 до 400 лм/Вт, при том, чем больше мощность светодиодной сборки, тем выше светоотдача. Светодиодная лампа состоит из светодиодной сборки, радиатора, драйвера, и оптической системы (бывают и без нее). Мощность на упаковке обычно указывают по суммарной мощности светодиодов, и не факт, что эту мощность обеспечивает драйвер, который способен рассеять теплоотвод. А если светодиод перегрелся хотя бы раз, то он деградирует, а это значит, что он кушает как раньше, а светит в разы меньше... К тому же, на рынке много подделок. Нужно внимательно выбирать оборудование.

Как мы уже с вами выяснили, для различных видов растений, а также этапов их роста необходимы разные соотношения синей и красной составляющей спектра.

Поэтому при выборе светодиодной панели или лампы необходимо учитывать спектр излучения. Лучше выбирать многоспектральные LED светильники.

LED лампы, это долговечность, простота, экономичность, надёжность, безопасность.

*при выборе LED лампы используйте полученные знания, и обращайтесь внимание на спектр свечения лампы.

При использовании LED ламп любого типа — большое значение имеет расстояние от лампы до листа.

Идеальное расстояние не более 20 см, но так как микрозелень может быстро вытягиваться на 5-10 см, то следует сделать усредненное расстояние 20-30 см от лампы до листа.

*следует учитывать мощность ламп, чем лампа мощнее, тем больше расстояния должно быть от лампы до микрозелени.

Недостаток света или его низкое качество можно увидеть наглядно:

- ✗ Листья бледные и желтые.
- ✗ Стебли вытянутые и маленькие листики.
- ✗ Листья не хотят раскрываться и выглядят недоразвитыми.
- ✗ Лист тонкий и «не мясистый».
- ✗ Цветные культуры выглядят бледными.
- ✗ Пряно-ароматические культуры без ярко-выраженного вкуса.
- ✗ Растения в целом выглядят болезненно.

При хорошем освещении:

- ✓ Стебли не вытянутые.
- ✓ Листья мясистые, широкие и плотные.
- ✓ Цвет у листьев яркий и насыщенный.
- ✓ Вкус яркий и насыщенный, сочный.
- ✓ Растения выглядят бодро и уверенно.

Таким образом, мы выбираем Фитолампы и LED освещение, обеспечивая растениям максимально комфортные для жизни условия. Выбирая спектр сбалансированный и максимально приближенный к естественному – биколор.

Чтобы правильно выбрать лампу, нужно посмотреть так называемую спектрограмму, которая должна быть на упаковке самой лампы.

Световой режим складывается из трех составляющих: уровня освещенности, продолжительности светового дня и спектрального состава света.

Световой день составляет 12-18 часов.

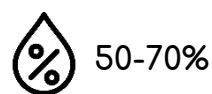
например: 18 часов – день / 7 часов – ночь.

***количество потребляемого света напрямую зависит от вида освещения.**

Во время обработок и поливов, после испарения воды на лампах оседают соли, световой поток падает на 10-15%. Важно периодически протирать лампы.

Вывод простой, отдавайте предпочтение полноспектральным лампам, это самый универсальный вариант.

Выбирайте свет правильно, и урожай вас порадует.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

В последнее время на рынке появилось большое количество подделок.

Для удешевления фитоламп могут применяться светодиоды с неподходящими длинами волн, мощность светильников, а также эффективная площадь освещения может быть в разы завышена.

Выбирайте надёжных продавцов или пригласите специалиста с ФАР спектрометром для измерения длины волн.

ВЕНТИЛЯЦИЯ

При выращивании микрозелени особую роль играет правильная вентиляция помещения.

Растения выделяют кислород (O_2) и поглощают углекислый газ (CO_2). Это известно всем еще из школьной программы. Однако мало кто из растениеводов достаточно четко знает, как именно это происходит, потому что в природе большинство растений находятся на открытом воздухе и сами регулируют свои процессы. Их обдувает ветер, обеспечивающий необходимую подачу свежего потока и регулирующий температурный режим естественным образом. Наша задача, обеспечить условия, приближенные к естественным, и даже более благоприятные за счёт стабильности.

Одной из главных проблем при выращивании микрозелени является ее быстрое загнивание из-за повышенной влажности. Именно поэтому необходимо создать оптимальные условия для роста растений, включая правильную циркуляцию воздуха.

Вентиляция помещения играет ключевую роль в поддержании оптимального уровня влажности, предотвращении возникновения плесени и гнили, а также обеспечении поступления свежего кислорода к корням растений.

Кроме того, вентиляция помогает поддерживать оптимальную температуру и влажность окружающей среды. Микрозелень предпочитает определенный диапазон температур и относительной влажности, при котором она наилучшим образом развивается. Система вентиляции способна создавать комфортные условия для микрозелени и предотвращать перегрев или переохлаждение.

Благоприятной для микрозелени считается температура среды от 18 до 24 °С, влажность — от 40 до 60 %. У каждого растения свои потребности.

Однако следует отметить, что при выборе системы вентиляции для микрозелени необходимо учитывать их нежные стебли и листья. Интенсивный поток воздуха может повредить растения. Поэтому рекомендуется выбирать системы с регулируемой интенсивностью и направлением потока.

Нам подходит приточно-вытяжная вентиляция. Воздух "насильно" всасывается в вентиляцию, проходит очистку и подается в помещение.

Чем приточная вентиляция отличается от вытяжной?

Приточно-вытяжная система вентиляции отличается от вытяжной тем, что вентиляторы не только удаляют воздух из здания, но и подают свежий наружный воздух. Данная система вентиляции позволяет полностью контролировать воздухообмен. Это важно не только для качества воздуха, но и для снижения потерь тепла через вентиляцию. Принцип работы приточно-вытяжной вентиляции основан на системе автономных воздухопроводов и вентиляторов. Приток должен быть в одной части помещения, а отток в другой.

Важно! Приточная вентиляция - с одной стороны комнаты воздух входит снизу, а с другой стороны выходит сверху. Имейте ввиду, что при изгибах воздухопровода более чем на 60 градусов теряется приток воздуха на 20-30%. Важно, чтобы продувало всё помещение равномерно и было минимум зон застоя воздуха.

В каждой комнате с одной стороны помещения, приточная вентиляция, с другой – вытяжка. Важно чтобы продувало всё помещение равномерно и было минимум зон застоя воздуха. Нам требуется хороший воздухообмен!

Идеальный вариант - поставить рекуператор с климатическим контролем. Но можно купить обычные вытяжные вентиляторы, подобрать по мощности, чтобы они справлялись с площадью вашего помещения (см. на упаковке). Рекуператор же регулирует температуру сам холодный/горячий воздух с улицы не заходит, тепло/холод с фермы не уходят.

При максимальной загрузке помещения растениями, объем воздуха в комнате меняется около 5 раз в час. При неполной загрузке 2-3 раза.

Как рассчитать необходимый объем?

Для расчета площадь необходимо умножить на высоту помещения.

*площадь которая относится к технической (склад, раздевалка и т.д.) не учитываем при расчёте.

1. Например; площадь нашего помещения равна 30м², а высота 3м.

Напоминаем, мы умножаем площадь комнаты на её высоту;

30м² x 3м = 90м³ кубических метров объем помещения.

Формула будет выглядеть следующим образом:

$$V = L * W * H$$

где V - объем, L - длина, W - ширина, H - высота.

Полученные 90м³ x 5 = 450 м³/час – необходимый воздухообмен в помещении.

Если помещение имеет сложную форму, то можно разбить его на более простые фигуры, такие как прямоугольные или цилиндрические, и вычислить объем каждой из них. Затем нужно сложить полученные объемы, чтобы получить общий объем помещения.

Важно! Оснастить приточку воздуха хорошими фильтрами, чтобы не залетела пыль и насекомые (особенно важно, если приток воздуха идет с улицы).

Подведём итог. Вентиляция является неотъемлемой частью успешного выращивания микрозелени. Она обеспечивает доступ кислорода к корням, поддерживает оптимальные температурные и влажностные условия, способствует здоровому росту и развитию растений. Важно правильно рассчитать объём и обеспечить непрерывный воздухообмен. Непрерывный приток воздуха позволит увеличить показатели урожайности и обеспечить правильный микроклимат. Удаление жарких потоков отработанного воздуха не должно прерываться ни днем ни ночью.

Благоприятной средой для микрозелени считается;

t°C среды: от 18 до 24 °C.

*идеальная t°C; 19-20°C.

влажность: от 40 до 60 %.

*у каждого растения свои потребности.

Чем выше влажность, тем лучше нужна вытяжка и обдув.

После преодоления метки показателя влажности в 70%, риск заражения плесенью и грибком возрастает.

В совокупности с высокой температурой это даст фитопатологию. Следите за датчиками постоянно, обеспечивая растениям оптимальные условия для роста.

Важным элементом технической оснастки является также наличие датчиков температуры, влажности и CO₂. Они позволяют контролировать условия окружающей среды и при необходимости автоматически корректировать параметры работы системы вентиляции.

Также стоит обратить внимание на расположение выходных отверстий для отвода отработанного воздуха. Они должны быть размещены таким образом, чтобы обеспечить равномерное распределение потока и предотвратить образование скоплений углекислого газа в определенных зонах выращивания.

Правильная вентиляция является ключевым фактором для успешного роста и развития микрозелени. Она обеспечивает поступление свежего воздуха, удаляет излишки углекислого газа и поддерживает оптимальную температуру и влажность.

Кроме того, правильная вентиляция помогает удалить излишки углекислого газа, который производят растения при фотосинтезе. Избыточный углекислый газ может негативно сказаться на процессе фотосинтеза и вызвать задохновение растений. Вентиляционные системы эффективно выводят этот газ из помещения, обеспечивая оптимальные условия для роста микрозелени. Но основное преимущество правильной вентиляции, как мы уже сказали, это доставка кислорода к корням растений. Без достаточного количества кислорода растения могут страдать от недостатка питательных веществ, что может привести к замедленному росту или даже гибели.

*необходимо регулярно проводить техническое обслуживание системы вентиляции. Это включает очистку фильтров, проверку работоспособности датчиков и регулировку параметров работы.

обеспечить работу вентиляции 24/7

Если стены из бетона или кирпича

Обработать известью с солью в 2-3 слоя для предупреждения появления плесени.

1. Гашеная известь + соль экстра + вода.
(1ст.л. на 1литр этого концентрата)
2. Побелить в 2 - 3 слоя.

Такая побелка защищает стены от грибка и плесени.

Если плесень была замечена, и вы не ликвидируете причину появления плесени, то плесень опять появится через какое-то время. И ни известь, ни купорос, ни уксус не помогут до тех пор, пока в помещении повышенная влажность. Наладьте работу вентиляции и плесень пропадет и без извести, она не любит сухие вентилируемые помещения, а вот в помещениях с повышенной влажностью, с промерзающими стенами и без вентиляции плесень обожает расти.

Пол помещения нужно обезопасить от воды, чтобы она не впитывалась и не было пыли.

Помните! Важно создать стерильные условия на вашей ферме, обязательно переобуваться и переодеваться при входе на ферму или накидывать халат.

- ▶ Вы можете принести грибок и плесень с насекомыми на своей одежде!
- ▶ Мойте полы с содой или медным купоросом.
- ▶ Мойте стеллажи раз в месяц - минимум!
- ▶ Меняйте воду в гидропонике каждую неделю!
- ▶ Хорошо время от времени использовать озонатор (с растениями аккуратно!).
- ▶ Очиститель воздуха (есть кондиционеры с такой функцией).

С учётом всего вышеизложенного мы выделим пять основных принципов эффективной вентиляции;

1. Первый принцип - постоянное обновление воздуха. Регулярная циркуляция свежего воздуха помогает предотвратить накопление углекислого газа и других отходных продуктов фотосинтеза, которые могут негативно повлиять на здоровье растений.
2. Второй принцип - поддержание оптимальной температуры. Микрозелень требует определенного диапазона температур для нормального роста. Хорошая вентиляция позволяет избежать перегрева или охлаждения системы, что может привести к стрессу для растений.
3. Третий принцип - контроль относительной влажности. Микрозелень нуждается в достаточном количестве воды для фотосинтеза, однако высокая влажность может стимулировать развитие грибковых инфекций. Системы вентиляции должны обеспечивать подходящий уровень влажности.
4. Четвертый принцип - фильтрация воздуха. Вентиляционные системы должны быть оснащены фильтрами, способными задерживать пыль и другие загрязнения воздуха. Это помогает предотвратить появление болезней и повреждений растений.
5. Пятый принцип - регулируемость и автоматизация. Важно иметь возможность контролировать и настраивать параметры вентиляции с помощью автоматических систем.

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ РЕЖИМЫ

	ХОЛОДОСТОЙКИЕ	ТЕПЛОЛЮБИВЫЕ
	18-20°C / 16-19°C	20-24°C / 18-20°C
	50% - 70%	50% - 70%
Особенности	Выдерживает падения до 5 пунктов, взлёты до +33°C, но возможен стресс.	Падения ниже 17°C могут не пережить. Особенно: амарант, базилик, руккола.
КУЛЬТУРА	Подсолнечник	Базилик
	Горох	Руккола
	Редиска	Амарант
	Горчица	Кресс-салат
	Лук	Бораго
	Кориандр (Кинза)	Щавель
	Свекла	
	Капуста	
	Фенхель	
	Брокколи	

Как правило, нарушение температурного режима происходит тогда, когда растениевод игнорирует индивидуальные особенности разных культур, пытаясь выращивать в одном температурном режиме ростки с неодинаковыми требованиями.

Для каждой культуры нужен свой микроклимат, который будет для нее комфортным. В неподходящих условиях микрогрин не развивается гармонично.

Однако можно найти так называемую «золотую середину» и использовать для всех культур температуру - ночью 18°C, днём 21°C.

Возможные проблемы связанные с t° режимом;

Перегрев

- В середине лотка плоды умирают/падают. При прорастании семя выделяет тепло, в совокупности с плотной посадкой и жарким климатом плоды могут погибнуть и часть урожая пропадёт.
- Неконтролируемый прогрессивный нагрев почвы. При этом происходит ускорение метаболических процессов в растениях, что может вызвать стресс и даже уничтожение побегов. Также, высокая температура почвы способствует размножению патогенных микроорганизмов, что увеличивает риск возникновения болезней и гнили. Высокая температура может привести к перегреву растений и повреждению их клеток.
- При повышении температуры выше оптимального диапазона происходит ускоренное испарение влаги из клеток, что приводит к обезвоживанию и гибели растений. Высокая температура также способствует накоплению свободных радикалов, которые вызывают окислительные повреждения клеток.
- Температура может вызвать деградацию хлорофилла - основного пигмента, ответственного за процесс фотосинтеза. Это может привести к потере зеленого цвета.

Переохлаждение

- Низкая температура также оказывает отрицательное воздействие. Она может вызвать образование льда в клетках растений, что приводит к повреждению клеточных структур (ткани) и нарушению нормального функционирования организма. Более того, низкие температуры часто связаны с недостатком цвета.
- Снижение температуры ниже оптимального диапазона замедляет скорость фотосинтеза, что в свою очередь снижает питательную ценность микрозелени, уменьшается количество и качество получаемой продукции.

Регулярные перепады

- От резких перепадов t° у растения падает иммунитет, они становятся уязвимы перед болезнями и плесенью.
- Остановка в росте и развитии. Стресс от перепада температуры.

*Перепады день/ночь: не более 6°C . Норма: $3-4^{\circ}\text{C}$.

Таким образом, экстремальные температуры оказывают негативное воздействие на микрозелень, изменяя ее пигментацию и снижая питательную ценность. Поэтому, для успешного выращивания микрозелени необходимо поддерживать оптимальный температурный режим.

Если случился сильный перепад t° , можно применить препараты антистрессанты;

▶ ЭПИН
▶ HB101

▶ Megafol (Valagro)
▶ ВЫМПЕЛ

*эти препараты моментально выводят растения из состояния температурного стресса

В нашем материале мы рассмотрели основной способ обеспечения эффективной вентиляции и температурных режимов для успешного выращивания микрозелени.

В целом, правильная организация технических аспектов вентиляции для микрозелени является неотъемлемой и даже ключевой частью процесса выращивания. Микрозелень требует определенного диапазона температур и влажности для нормального роста.

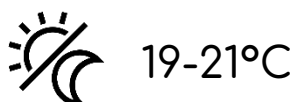
Вентиляционные системы способны регулировать эти параметры, создавая комфортные условия для зеленых культур. Установка кондиционера очень важный пункт. И однозначно требует вашего внимания.

Важно держать температуру, влажность и дыхание растений в пределах нормы.

Помните! Важно создать стерильные условия на вашей ферме, нужно обязательно переобуваться и переодеваться при входе на ферму или накидывать халат. Прикасаться к побегам в перчатках! (латекс и тд.)

- ▶ Вы можете принести грибок и плесень с насекомыми на своей одежде!
- ▶ Мойте полы с содой или медным купоросом.
- ▶ Мойте стеллажи раз в месяц - минимум!
- ▶ Меняйте воду в гидропонике каждую неделю!
- ▶ Хорошо время от времени использовать озонатор (с растениями аккуратно!).

Очиститель воздуха (есть кондиционеры с такой функцией).



Важно обеспечить работу вентиляции 24/7

ПОЛИВ

Полив микрозелени является одной из самых важных составляющих процесса выращивания. Для того чтобы добиться хорошего и качественного урожая - необходимо правильно за ним ухаживать. Ведь от правильно организованного полива зависит не только его качество, но и скорость роста растений. В данном разделе мы рассмотрим основные аспекты полива микрозелени, поделимся советами по выбору методов и инструментов полива, а также представим несколько эффективных стратегий для достижения оптимальных результатов при выращивании этого продукта. Существует несколько основных методов полива микрозелени. В каждом способе есть свои тонкости и нюансы, которые мы разберем по отдельности.

Цель полива микрозелени - обеспечить оптимальные условия для ее роста и развития.

Основные принципы полива включают в себя регулярность, умеренность и правильный подход к выбору методов полива. Регулярный полив необходим для поддержания постоянного уровня влажности почвы, что способствует активному росту зеленых побегов. Однако следует помнить о мере и избегать лишнего заливания, чтобы не вызывать гниение корневой системы или другие негативные последствия.

Выбор методов полива зависит от особенностей конкретного типа микрозелени и условий выращивания. Некоторые виды можно поливать сверху с помощью распылителя или наливать воду в лоток с подложкой, другие требуют более тщательного подхода и полива снизу, чтобы избежать попадания влаги на саму растительность. Важно также учитывать потребность микрозелени в воде - некоторые виды требуют более интенсивного полива, а другие могут обходиться меньшим количеством влаги.

Существует несколько основных методов полива микрозелени. В каждом способе есть свои тонкости и нюансы, которые мы разберем по отдельности.

Техника нижнего полива

Основная суть такого метода заключается в том, что нижняя часть бокса с микрозеленью погружается на пару секунд в тару с питательным раствором. На днище бокса имеются дренажные отверстия, через них поступает питательный раствор к субстрату, тем самым насыщая его влагой. Такой метод лучше подходит для микрозелени, которая выращивается на агровате. На кокосовом субстрате так же можно использовать такой метод, но есть нюанс, через дренажные отверстия кокосовый субстрат может вымываться, в дальнейшем такой бокс будет насыщаться меньшим объемом питательного раствора, а также будет меньше задерживать в себе влагу, в зависимости от того, сколько субстрата вымыло. Как правило, это не критично, но такие изменения могут сыграть свою роль, поэтому для кокосового субстрата будет лучше не использовать данный метод полива.

Техника верхнего полива

Этот метод заключается в том, что вода наносится на поверхность субстрата или листа, в следствии чего происходит поглощение корнями.

Для верхнего полива используются специальные опрыскиватели, распылители и мерные стаканчики. При использовании садового распылителя используются 2 основных режима — туман и душ.

Режим тумана:

лучше всего использовать для молодой зелени и более нежных культур. Такой же режим используется для прорастающих семян.

Режим душа:

можно применять для укоренившейся и взрослой микрозелени. Такой режим хорошо подходит для крепких культур с сильным стеблем. Перед использованием важно отрегулировать правильное давление и подобрать подходящий режим. При поливе через лейку или стаканчик рекомендуется поливать через край бокса, то есть «под корень», а не «по листу», поливая непосредственно субстрат. Однако, при неосторожности, может возникать риск перенасыщения почвы водой, что может привести к загниванию растений.

Правильный подход к поливу микрозелени поможет достичь оптимальных результатов.

Молодые побеги с тонкими стеблями легко повредить, если поливать их не соответствующим образом. Также при поливе микрозелени есть ряд аспектов, которые нужно понимать и учитывать, например: какая это культура, сколько воды ей необходимо для полива, какой метод будет эффективнее, какой субстрат используется и сколько влаги он впитывает.

Правильный полив микрозелени заключается в том, чтобы дать растению необходимый объем воды, ни больше и ни меньше. Если поливать больше, чем нужно, то субстрат будет всегда залит, корневая система не сможет нормально дышать, что может привести к появлению плесени, корневой гнили и другим болезням.

Если же поливать меньше, чем нужно, то последствия могут быть более критичными.

Микрозелень остро реагирует на отсутствие влаги. После того как субстрат высохнет, зелень быстро начнет вянуть. Если этого не заметить и дать ей упасть, вовремя не полив, то обратно она уже нормально не встанет.

Товарный вид и полезные свойства будут потеряны.
Продукт придётся утилизировать.

Система капельного орошения

Эта техника предусматривает использование шлангов с дозаторами для точного нанесения определенного количества воды к каждому растению. Преимущество данного метода заключается в экономии воды и точности дозирования поливных режимов. Кроме того, система капельного орошения позволяет избежать контакта листвы с влагой, что помогает уменьшить риск возникновения грибковых заболеваний.

Автоматизированные методы полива

Существуют системы гидропоники. Эта технология подразумевает выращивание микрозелени без использования почвы в специальных контейнерах с питательной жидкостью. Одно из преимуществ такого метода – возможность точного контроля над поливом и питательным составом, что способствует оптимальному развитию растений.

[*гидропоника](#) стр.125-178

Грамотный полив начинается с правильной воды.
Вода, обязательно, должна быть дехлорирована.
С температурой на уровне 20°C, не ниже 16°C.
Показатель pH: 5.5 – 7.5.

Последние два полива перед сборкой делать простой водой. Для вымывания из корней всех солей и прочих соединений.

Значение рН – это водородный показатель, благодаря которому можно определить, сколько свободных ионов водорода содержится в водянном растворе. Во время растворения в воде различных солей, или же, к примеру, при приготовлении определенного раствора нарушается кислотно-щелочной баланс, после чего нужно измерить рН. Простыми словами это мера кислотности раствора.

В области применения выращивания микрогрин и гидропоники контроль уровня рН весьма важен. Влияние рН на развитие растений сказывается как положительно, так и отрицательно. Поскольку неконтролируемое его изменение в какую-нибудь сторону может привести к массе проблем, и даже к гибели растения, что нередко случается.

В повседневной жизни концентрация рН должна поддерживаться в тех пределах, дабы она не смогла повлиять на качество воды. Таким образом, для питьевой воды характерен уровень рН 6-9, в свою очередь для растворов, которые используются в гидропонике и поливе, составляет от 5.5 до 7.5 рН.

При оптимальном уровне рН растения с легкостью усваивают питательные вещества, что так необходимо для успешного развития и роста.

Стоит отметить, что при пониженной кислотности рН раствор приобретает неприятную особенность – коррозионную активность. Когда уровень рН повышен $\text{pH} > 11$, у раствора прослеживается неприятный запах. С ним нужно обращаться особенно осторожно, поскольку он способен привести к раздражению кожных покровов, а также глаз человека.

Следовало бы также уточнить, что не бывает идеальных и постоянных показателей рН. Для отдельных видов растений он должен составлять около 6.8 – 7.5, а для иных культур – около 5.5 - 6.8 рН

Методы контроля фактора pH

Измерение pH с помощью универсальных индикаторов:

- ▶ **Индикаторные полоски pH;**

метод заключается в применении универсальных индикаторов, которые представляют собой смесь из нескольких полосок, использующих красители, цвет окрашивания которых зависит непосредственно от кислотно-щелочной среды: с красного, несколько затрагивая жёлтый, затем зелёный, синий и в конце доходит до фиолетового. Такого рода окрашивание проявляется в результате перехода от кислой области до щелочной. Каким бы универсальным ни был настоящий метод контроля, он имеет один весомый недостаток: pH среда существенно меняется, если, к примеру, раствор имеет некоторый окрас либо же замутнен.

- ▶ **Электронный метр pH;**

в данном случае можно измерять уровень pH в диапазоне от 0,01 до 14. В результате вы получите более точные сведения, чем в случае применения индикаторов.

Функция такого pH прибора основана на замерах ЭДС гальванической цепи, которая в своей конструкции имеет стеклянный электрод, потенциал которого зависит непосредственно от концентрированного содержания ионов H^+ в том или ином растворе. Настоящий способ весьма удобен, поскольку точность прибора напрямую зависит от своевременной калибровки. При таком методе довольно легко определить pH раствора в условиях его замутнения либо окрашивания. Собственно, благодаря этому настоящий способ один из наиболее востребованных.

- ▶ Жидкий тест pH от GHE;
имеет широкий диапазон, от 4.0 до 8.5. Вам достаточно, просто, наполовину заполнить пробирку питательным раствором, добавить 2 - 3 капли pH Test, встряхнуть и наблюдать получившийся цвет. Затем нужно будет просто сравнить цвет получившегося раствора с приложенной таблицей цветов, чтобы узнать уровень pH Вашего раствора. Он с легкостью заменяет дорогие электронные pH измерители и позволяет совершить около 500 измерений. В комплекте идёт пробирка. Нужно заполнить пробирку жидкостью наполовину, потом добавить 2 капли индикатора pH фактора. Встряхнуть и сравнить с цветом диаграммы, включенной в pH test kit.

ГРУППА ВОДЫ	ЗНАЧЕНИЕ pH
Сильнокислая	до 3.0
Кислая	от 3.0 до 5.0
Слабокислая	от 5.0 до 6.5
Нейтральная	от 6.5 до 7.5
Слабощелочная	от 7.5 до 8.5
Щелочная	от 8.5 до 9.5
Сильнощелочная	более 9.5



Регулировка pH

Для понижения или повышения кислотности гидропонного раствора используют специальные растворы pH-down (понижитель) или pH-up (повыситель). Будьте осторожны, для изменения раствора требуется всего несколько капель на литр.

Из расчета 3 мл на 10л для сдвига на 1 пункт вверх или вниз.

К примеру, у вас pH воды 4.0, а вам необходимо поднять его до 5,5. Делается следующий расчет:

$5,5 - 4,0 = 1,5 \times 3 \text{ мл} = 4,5 \text{ мл pH UP}$ на 10 литров воды.

для pH DOWN расчет аналогичен.

Всё зависит от препарата, которым вы пользуетесь. Перед применением. Всегда читайте инструкцию.

Кислотный и щелочной уровень питательного раствора непосредственно влияет на растворимость минеральных солей и способность растений поглощать их.

Не существует идеального уровня pH. Широкий диапазон улучшает всасывание катионов, а низкий улучшает всасывание анионов. Всё всегда сугубо индивидуально для каждой культуры. Главное, постоянно отслеживайте уровень pH, и получите качественный и вкусный урожай.

Что такое TDS?

Стоит затронуть тему минерализации. Такой процесс, как минерализация являет собой определение общего количества содержащихся в растворе солей. Среди наиболее распространенных следовало бы отметить неорганические соли. Ими могут выступить хлориды,

бикарбонаты, сульфаты калия, кальция, натрия, магния, это также может быть, минимальное число органических соединений, которые растворяются в воде. В основном кальций и магний.

Проще говоря, в бытовом понимании это - уровень жесткости/мягкости воды.

TDS Total Dissolved Solids - на русский язык это будет переводиться как количество растворенных частиц. Единицей определения уровня минерализации считается 1 мг/литр. Это равнозначный параметр веса всех растворенных частиц и элементов в миллиграммах, а именно солей, которые содержатся в литре раствора.

ppm – эта аббревиатура расшифровывается как parts per million, что в переводе на русский язык означает «частиц на миллион», то бишь сколько частиц солей растворены в 1 миллионе частиц водного раствора. Аналогичное сокращение можно встретить в некоторых европейских источниках. Оно выглядит так: 1 мг/л = 1 ppm.

Измерение TDS/EC

Для измерения уровня солей следует приобрести солемер - цифровой TDS/EC-метр. Прибор в считанные секунды определяет ppm раствора, и электропроводимость.

ЕС — это электропроводность. Уровень ЕС показывает, что питание растений раствором происходит правильно, им всего хватает

Показатель ppm для микрозелени: 400-600 ppm

Температура воды может влиять на растворимость различных веществ. При повышении температуры, растворимость некоторых веществ может увеличиваться, что приводит к повышенному содержанию ppm.

Правило	Описание
Поливая, нужно соблюдать осторожность, чтобы не перенасытить влагой посадочную основу	При этом необходимо учитывать особенности среды выращивания. К примеру, почва хорошо удерживает воду, но высыхает быстрее кокосовой койры
Ростки можно поливать обычной водопроводной водой, но важно её дехлорировать	уровень pH 5.5 - 7.5 уровень ppm доводим до 500-600
Поливать водой комнатной температуры	Нельзя использовать для полива холодную или горячую воду. Идеальной считается температура на уровне 20°C. НЕ НИЖЕ 16°C.
Вода всегда должна быть свежей	Долго стоячая вода — рассадник бактерий
Поливать нужно основу и корни, а не листья	Полив должен производиться максимально близко к корням. Стоит избегать попадания капель воды поверх листьев молодых побегов, ведь в результате их вес увеличится, и они могут упасть
От лейки лучше отказаться	Молодые ростки не нуждаются в таком объеме воды, который нужен взрослым растениям. Поэтому лейку лучше заменить на пульверизатор или опрыскиватель
Бутылка с распылителем должны быть чистыми без следов химикатов или токсичных препаратов	Присутствие в емкости штаммов химикатов может повредить ростки, либо вызвать их гибель
Полив должен быть умеренным	Побеги будут развиваться здоровыми только в чуть влажной среде. Все остальные варианты губительны для них. Это тонкая грань, где корни должны ухватиться за воду, а не захлёбываться в ней
Пропустив один сеанс полива, не стоит заливать ростки	Корни всходов не смогут впитать лишнюю влагу. Поэтому нужно поливать их умеренно даже в том случае, если предыдущий полив был пропущен. Важно следить за уровнем воды в субстрате

Основные правила и техника полива

1. Первый полив после выставления лотков под свет делать с удобрениями согласно графику препаратов. На пистолете используем режим «туман» (mist).

*Применить комплексное удобрение «А» + «Б».

2. Поливать тёплой водой с температурой не ниже 16°C, показателем pH в диапазоне от 5.5 до 7.5 и показателем ppm в пределах 400-600.

3. Последующие поливы делать по мере подсыхания субстрата. Следует составить алгоритм действий на вашей ферме, применяя «поливочный лист» фиксируя в график, время полива. В среднем лоток пьёт 50-70мл воды, в зависимости от культуры.

*Ориентировочные показатели указаны в разделе «ТТК культур».

4. Важно помнить о предотвращении заболеваний. Чтобы избежать возникновения грибковых инфекций, рекомендуется поливать микрозелень утром, чтобы листья успевали высохнуть к вечеру. Также следует избегать переувлажнения и стояния воды на поверхности почвы.

5. Поливать всходы нужно 1-2 раза в день, чтобы субстрат не пересыхал и оставался влажным. При этом перелив недопустим, корневая система должна искать воду и тянуться к ней имея постоянный доступ к кислороду. Первые дни можно использовать «нижний полив». Поливать внимательно соблюдая нормы поливочного листа. Обычно полив осуществляется два раза в день.

*Первый полив: 9:00

Второй полив: 18:00-19:00

6. Во время полива важную роль играет климат. После полива уровень влажности в помещении резко возрастает, следует усилить вытяжную вентиляцию.
*Выставить на таймере усиленную работу вытяжки в течение 1-2 часов, рассчитав время завершения полива.
7. При использовании пистолета используем два режима;
Туман (mist) – для прорастающих семян и молодых побегов (2-3 дня).
Душ (shower) – для укоренившийся и взрослой микрозелени.
Для удобства можете взять пистолет-штангу, но мы во время полива берём каждый лоток в руки проводя осмотр и одновременно полив, тем самым уделяя время каждому боксу микрозелени.
8. Полив производить следует равномерно. Уделяя внимание каждому участку.
9. Поливаем сохраняя порядок действий. Для того чтобы ничего не пропустить!
Например: снизу-вверх, слева-направо и тд.
10. Комплексные удобрения «А» + «Б» следует добавлять день через день.
Стимуляция роста и профилактика заболеваний.
Повышают иммунитет растений и защитят их от патогенных микроорганизмов
11. Гровер должен всегда помнить! Многие субстраты, особенно которые выбираем мы, хорошо впитывают влагу и удерживают её в течение длительного времени, потому полив должен быть обильный, но в меру.

12. Вычислить максимальную степень
влагопоглощения субстрата - АГРОВАТА;

- Взвесить сухой мат.
- Утопить в воде на минуту.
- Достаём и даём лишней воде стечь, не сдвигая его.
- Взвешиваем и вычитываем сухой вес.
- Получаем результат.

*В среднем полив по агровате, при учёте что культура
взрослая (выше 5см) 2 раз в 1 день.

*Первый полив произвести на вторые сутки после
выставления под свет.

13. При высокой влажности помещения, взрослые
растения можно поливать по корню. Поднимаем
ковёр и равномерно омываем корни режимом
«shower»

Таким образом лист растения не намокает
сильно и не стоит долго влажный, тем самым
повышая влажность в помещении. Также
вероятность распространения болезней
уменьшается.

14. При поливе простой водой без добавления
удобрений можно добавлять 3% перекись
водорода H₂O₂ из расчёта 30мл на 1 литр воды.
В целях профилактики.

15. Использовать график препаратов. *[cmp324](#)

Важно не лениться и регулярно уделять должное
внимание замеру воды. Ведь правильный уход за
растениями, залог успешного урожая.

По мере роста побегов их корневая система занимает все больше места в лотке. Все это требует тщательного контроля уровня влажности посадочной основы. Их нужно лишь немного увлажнять, избегая того, чтобы в них стояла вода и развивалась плесень.

Перелив и затопление - наиболее частые причины гибели всего урожая микрозелени. Поэтому важно обращать внимание на их ранние признаки.

Залитый водой микрогрин побледнеет и опадет. Переувлажненные ростки завянут, и на них появится плесень.

В таблице и приведены несколько способов, которые помогут определить необходимость скорректировать график полива.

Способ	Описание
Проверить корни	По состоянию корневой системы можно понять, нуждается ли она во влаге, либо наоборот, перенасыщена ею. Коричневые корни говорят о сухости. Здоровая корневая система имеет белый цвет. Наличие корневых гнилей и плесени также говорит о том, что пора сменить график полива
Осмотреть нижний лоток	Если в нем долгое время останется вода, то корни просто не могут ее впитать. От нее нужно избавиться и дать среде немного просохнуть, после чего можно возобновить полив
Визуальный осмотр	Для начала взвесить лоток. Легкий контейнер говорит о недостатке влаги. Если же он тяжелый, то это указывает на перелив. Осмотреть листья - увядающие и желтеющие ростки говорят о переливе. Если субстрат сухой – жажда
Вести учет	На протяжении всего цикла выращивания микрозелени вносить пометки в журнал посадки, фиксировать все действия согласно таблицам замачивания, посева, полива и удобрений

Перелив и затопление - наиболее частые причины гибели всего урожая микрозелени. Поэтому важно обращать внимание на их ранние признаки.

Затопление

ГИДРОПОНИКА [стр.127](#)

- Полив выставить на таймере 2 раза в сутки. Например в 4:00 и 16:00. По 15 минут работы помпы. Проверить и зафиксировать хватает ли этого времени полить все контейнеры с микрогрином.
- Раствор всегда аэруем. Достаточно одного аквариумного компрессора.
- H₂O₂ добавляем раз в двое суток.
*при температуре выше 23°C - каждые сутки.
Добавлять из расчёта 20мл 3% H₂O₂ на 1 литр воды. Высокий концентрат разбавлять согласно инструкции.
- Кислотность pH раствора регулируем каждый день. Доводим до 5.5 – 6.5 с помощью pH-down или пищевой ортофосфорной кислотой.
- Показатель ррт держим в отметке 500.
Большинство культур хорошо растут на обычной водопроводной воде. Прикорм любят «цветные» и долго растущие культуры.

Варианты добавления удобрений в установку.
(скачать NPK калькулятор)

1. Комплекс удобрений «А» + «Б» [УДОБРЕНИЯ](#) [стр.44](#)
2. GHE Flora Duo и аналоги Tri Part.
*таблицу смотреть ниже.

3. Использование бюджетных удобрений:
Мастер 3.14.45 + Сульфат Магния + Кальциевая селитра = добавить по 0.3гр каждого компонента на 1литр воды.
4. Использовать мануал по приготовлению удобрений «А» + «Б», на основе YARA. **стр.50**
Добавить по 0.5гр или 50мл каждого вещества на 1 литр воды.

Профилактика

- ▶ Раз в неделю проверяем оборудование.
- ▶ Работоспособность форсунок.
- ▶ Промываем и чистим все фильтры.
- ▶ Осмотр установки на выявление течи.
- ▶ Раз в месяц моем стеллаж.
 - сливаем старую воду/раствор.
 - промываем щеткой/мочалкой желоба, бак, сливы.
 - заполняем бак свежей водой/раствором.
 - регулируем показатели: pH 5.5 и ррт 500
 - проверяем работу автоматики света, вентиляции, влажности и полива.

Таблица применения GHE FloraSeries TriPart для гидропонки.

мл/л		18 часов освещение		смена воды	14 часов освещение			смена воды
Неделя	1	2	3		4	5	6	
	Рассада		Вегет.		Цветение и плодоношение			
Flora Gro	0.5 мл	1 мл	1.8 мл		0.8	0.8	0.8	
Flora Micro	0.5 мл	1 мл	1.6 мл		1.6	1.6	1.6	
Flora Bloom	0.5 мл	1 мл	0.8 мл		2.4	2.4	2.4	

Инструкция по применению удобрений от производителя «Народные Семена» для микрозелени и - гидро/-аэропоники;

Микрозелень	Вегетация	Цветение	Плоды
0.5 мл «А» 1 мл «Б» 0.5 мл «В»	1.5 мл «А» 1 мл «Б» 1.5 мл «В»	1.5 мл «А» 2 мл «Б» 1 мл «В»	1 мл «А» 1.5 мл «Б» 1.5 мл «В»

*из расчёта на 1 литр воды.

GHE Flora Series



GHE Flora Series | T.A. Tripart — это линейка удобрений, состоящая всего из трех компонентов, которые включают в свой состав все необходимые макро- и микроэлементы.

Это премиум линейка удобрений от французского производителя TerraAquatika™, состоящая всего из трех компонентов.

Tri Part очень удобен в использовании. Все, что вам нужно — это менять пропорции компонентов Flora Series | Tripart в соответствии с **таблицей кормления**.

Благодаря своему идеально сбалансированному составу, Flora Series | Tripart хорошо зарекомендовала себя на рынке лекарственных растений, где важна эффективность выработки активных веществ.

Flora Series, это высокотехнологичное удобрение, признанное во всем мире как наиболее продвинутая линейка продукции для гидропоники из всех существующих.

Эту систему удобрений используют в самых престижных лабораториях и университетах. Ученые NASA характеризуют эти удобрения как "надежные, адаптируемые и PH буферизированные".

Flora Grow.

Стимулирует структурный и вегетативный рост, укрепляет корни и обеспечивает растение азотом, калием и вторичными минералами.

Flora Micro.

Является основой системы Flora Series | Tripart, обеспечивает растение необходимыми микро — и макроэлементами.

Flora Bloom.

Во время цветения и плодоношения позволяет растению максимально раскрыть свой генетический потенциал.

Flora Grow GHE - базовыми макро-элементами данного раствора являются Азот и Калий. Flora Grow делает корни растения крепкими и хорошо стимулирует рост. Данное удобрение является важнейшим компонентом для вегетативной стадии.

На ранних стадиях дозировка Flora Grow должна быть повышенной, а на цветении ее следует сократить в соответствии с таблицей кормления. Удобрение Flora Grow - отличное, самостоятельное решение для выращивания микрозелени или выгонки любой зелени, в тех случаях, когда урожай снимается еще до стадии цветения.

*Flora Grow хорошо подходит для почвы, гидропоники и кокосового субстрата.

Flora Micro GHE - главный компонент линейки минеральных удобрений Flora Series. Данное удобрение содержит в себе все микроэлементы, которые необходимы растению на всем жизненном цикле. Добавляйте удобрение Flora Micro в питательный раствор для полива или систему гидропоники в соответствии с таблицей кормления.

Для удобства, компания General Hydroponics Europe выпустила Flora Micro для мягкой и жесткой воды. С повышенным и пониженным содержанием Кальция соответственно. Если вы используете воду с содержанием растворенных солей не превышающих 70 ppm, то вам подойдет удобрение Flora Micro SW для мягкой воды. Если содержание растворенных солей в воде для питательного раствора превышает 70 ppm, то лучше использовать удобрение Flora Micro HW для жесткой воды.

*удобрение Flora Micro хорошо подходит для гидропоники и всех типов субстрата.

Flora Bloom GHE - базовыми макро-элементами данного раствора являются Фосфор и Калий. Эти элементы способствуют формированию корневой системы и в целом укрепляют растение.

Flora Bloom является самым важным компонентом для цветения. В период, когда у растения повышается потребность в Фосфоре, Flora Bloom помогает раскрыть его урожайный потенциал. На ранних стадиях дозировка Flora Bloom, должна быть минимальной. Однако, когда растение зацветет, этот компонент должен преобладать в питательном растворе.

*Flora Bloom хорошо подходит для почвы, гидропоники и кокосового субстрата.

мл/1л	18 часов освещения			ПРОМЫВКА FlashClean-2мл/л	12 часов освещения					Очист ка 2 дня
Неделя	1 корешки	1 наст. листья	РОСТ		Предцвет.	Цветение.		Созрев. 10-15 дн.		ПРОМЫВКА FlashClean-2мл/л
	Рассада		Вегетация		Цветение и плодоношение					
Flora Gro	0.5 мл	1 мл	1.8 мл		2 мл/л	ПРОМЫВКА	0,8 мл/л	ПРОМЫВКА	-	
Flora Micro	0.5 мл	1 мл	1.2 мл		2 мл/л		1,6 мл/л		-	
Flora Bloom	0.5 мл	1 мл	0.6 мл		1.5 мл/л		2,4 мл/л		-	
Final Port	-	-	-		-		-		5мл/л	

Порядок приготовления растворов из удобрения FloraSeries

1. Подготовьте воду и отрегулируйте pH. Дайте ей отстояться 1-3 дня при аэрации. Налейте воду в ёмкость, подключите к компрессору аэрационный камень и опустите его на дно бака. Желательно дать постоять так воде 2-3 дня. Если этого не сделать, в водопроводной воде останется много хлора. Вода не будет стабильна: pH будет постоянно меняться (как садоводы говорят, «скакать»). От такой воды при поливе растениям возможны проблемы и неприятности. Если воду отстаивать без аэрации, в ней развиваются вредоносные микроорганизмы, для которых хорошо отсутствие кислорода (они опасны и вредны для

растений). При аэрации воды и ее насыщении кислородом, pH скачкообразно растет, что нехорошо для приготовления раствора.

Никогда не нужно вносить удобрения перед корректировкой pH! Удобрения GHE включают бустеры, для сохранения pH на одном уровне. Если же Вы добавите удобрение перед корректировкой, потом изменить pH гораздо сложнее, потребуется больше кислот или концентрата для повышения pH.

2. Внесите концентраты удобрений. По схеме питания, рассчитайте нужное количество компонентов: Gro, Bloom и Micro. В трех ёмкостях (например, 3х полуторалитровых бутылках) приготовьте каждый из концентратов этих компонентов. Рассчитайте эти растворы в количестве, необходимом для ВСЕГО РАБОЧЕГО ОБЪЁМА РАСТВОРА. Например, если Вам нужно 30л рабочего раствора и на каждый литр необходимо по 2мл Gro, то в отдельную бутылку вы добавляете $2 \times 30 = 60$ мл FloraGro. После добавления удобрений, тщательно перемешайте концентрат в бутылке. У Вас получится 3 емкости с концентратами: Micro, Gro, Bloom.

Теперь измерьте TDS или ЕС метром уже подготовленную воду. Отметьте этот показатель. При использовании не RO-воды(дистиллированной), вода содержит уже определенное количество элементов. Необходимо достичь концентрации элементов, требуемых именно определенным растениям. Сначала НЕБОЛЬШИМИ ОБЪЁМАМИ и в РАВНЫХ ПРОПОРЦИЯХ нужно добавить СОБЛЮДАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ в приготавливаемый раствор концентраты из емкостей:

СНАЧАЛА внести MICRO. ЗАТЕМ внести GRO. И в КОНЦЕ внести BLOOM.

Перемешать раствор или дать время, чтобы он перемешался с помощью аэратора. Измерить содержание веществ. Если необходимо, повторить процедуру внесения удобрений, либо понизить содержание веществ.

3. Окончательно проверьте и откорректируйте pH. Проверьте полученный раствор pH-метром. Откорректируйте уровень pH чтобы он попал в хороший для растений диапазон. Если все сделано правильно, коррекция не нужна. Помните, коррекция pH увеличивает содержание веществ в растворе при использовании специальных составов.

- ▶ Перед каждым применением хорошо встряхните бутылку: удобрения Flora Series | Tripart сильно концентрированные, активные вещества подвержены миграции и могут сконцентрироваться на дне тары.
- ▶ Каждое удобрение добавьте в воду отдельно в соответствии с таблицами кормления. Хорошо перемешайте. Нельзя смешивать удобрения в не разбавленном виде.
- ▶ Промойте мерные приборы до и после использования.



Рекомендации Terra Aquatica

Удобрения TriPart® подходят для всех типов растений и субстратов, для выращивания в гидропонике, почве и в открытом грунте.

Помимо удобрений, хорошей стимуляцией роста станет добавление высококачественной фульвово́й кислоты. Использование [Fulvic](#) – лучшее решение.

[FlashClean®](#) применяется не только при возникновении проблем с усваиваемостью элементов или перед сбором урожая, но и для оптимизации качества субстрата и улучшения усвоения минералов, что ускоряет рост растений.

Используйте [Seaweed](#) непосредственно перед цветением, чтобы активизировать и ускорить процесс цветения.

Для увеличения массы урожая в течение последних 10 дней вносите питательный раствор только с добавкой [FinalPart®](#).

Добавка [TrikoLogic®](#) создает благоприятную микробную среду для корней, добавка TrikoLogic® S повышает защитные функции и производительность растений, особенно при высоких температурах.

Предлагается в ёмкостях объемом:

0.5 л • 1 л • 5 л • 10 л • 60 л • 1000 л



Аэрация

Кислород относится к самым важным элементам, которые нужны для питания корневой системы любого растения. Этим обусловлена необходимость насыщения им питательного раствора в гидропонике.

Чем в большем объёме корни получают кислород, тем сильнее развивается корневая система. В результате ускоряется рост самой культуры. За аэрацию (оксигенацию) в гидропонных установках отвечают воздушные компрессоры, аэрационные камни и насосы.

Аэрация осуществляется путем пропускания пузырьков через водные массы. Это подразумевает естественный контакт воздуха и воды. Насыщение корневой системы кислородом, приводит к увеличению темпов ее развития.

Воздушный компрессор для гидропоники

Компрессором является устройство, которое предназначено для повышения давления (или сжатия) разнообразных веществ, а также их перемещения. Проще говоря, он качает воздух, тем самым наполняя кислородом субстрат.

В гидропонике чаще используют мембранный компрессор. Он сжимает воздух за счет сокращения объёма камеры сжатия, которое происходит в результате поступательного движения поршня. В роли последнего выступает гибкая мембрана круглой формы, которая по периметру зажата цилиндром и крышкой.

Среди технических характеристик;

- Производительность – объем перемещаемого воздуха, измеряемый в литрах в минуту (л/мин).
- Мощность, которая может быть описана как количество ватт электрической энергии, потребляемое устройством.
- Уровень шума, имеющий значение для приборов, предназначенных для домашних гидропонных установок.

*первые два параметра взаимосвязаны – более мощный компрессор способен переместить больше воздуха.

Приборы с более высокой мощностью оснащены несколькими выходами (каналами). К каждому из них крепятся тонкие трубки, которые подают воздух от компрессора прямо в питательный раствор. Это позволяет использовать один компрессор для обслуживания сразу нескольких ёмкостей с питательной жидкостью.

Водяные помпы для гидропоники

Устройства оснащены механическим или электрическим приводом. Оно отвечает за обеспечение циркуляции жидкости в больших гидропонных системах следующих типов:

- Периодического затопления.
В таких гидропонных системах помпа поднимает воду из нижнего бака, передавая ее в верхний резервуар, где находятся лотки с

растениями. Этот бак медленно заполняется до нужного уровня. Такое движение создаёт восходящий поток и вытесняет воздух. Как результат – корни растений освежаются, и накопившиеся в ней газы выдавливаются. Наличие специального сливного отверстия обеспечивает обратный отток раствора в бак. Затем свежий и обогащенный O_2 воздух опять поступает в субстрат.

➤ Капельного полива.

В этом случае помпа также отвечает за перекачку воды из бака. Однако жидкость по трубам передаётся не в верхний резервуар, а индивидуально к каждому растению системы. Распылители находятся вдоль камеры. Их основная роль – оксигенация и перенос питательного раствора. Функция орошение при этом уходит на второй план. Раствор максимально насыщается пузырьками O_2 в момент прохождения в расположенном виде через воздух.

➤ Питательного слоя.

В этой системе питательный раствор тонким слоем постоянно циркулирует. Это обеспечивает внушительную площадь соприкосновения воды с воздухом. Роль помпы здесь все та же – она подаёт питательный раствор в верхнюю часть желоба, где находятся культуры. Этот желоб расположен под небольшим наклоном (7-10 градусов). Протекающий по нему раствор попадает в сливное отверстие и вновь попадает в основной бак, откуда поднимается помпой.

Аэрационный камень

Устройство также известно как распылитель. Оно выступает одним из важных элементов аква систем. В гидропонных установках аэрационный камень используется для насыщения жидкости (питательного раствора или воды) кислородом. При этом происходит одновременное освобождение ее от углекислого газа. Распылитель через шланг подключается к компрессору и разбивает поток воздуха на большое множество мелких пузырьков.

Аэрационные камни производятся из натуральных материалов. Наиболее часто для этого используют карбон-корунд. Этот материал обуславливает возможность пузырьков воздуха самостоятельно находить ходы в структуре камня. В результате питательный раствор насыщается мелкими пузырьками.

Воздух нужен не только для нормального развития корневой системы и роста всего растения в целом. Он также предотвращает размножение водорослей и болезней.

Плохо аэрированный питательный раствор лишает корни возможности получить нормальное питание из-за снижения их способности поглощать питательные вещества. Это приводит сначала к увяданию культур, а затем и к полной их гибели. Поэтому необходимость использования насоса, помпы или компрессора для аэрации в гидропонных системах очевидна.

Аэруйте воду во всех баках, тем самым обеспечивая корневую систему растений всем необходимым.

- Любая гидропонная установка, предполагающая наличие компрессора, отличается высокой чувствительностью к отключению аэрации. Это может вызвать проблемы при частых сбоях с электричеством.
- На случай поломки помпы, компрессора или насоса необходимо иметь запасной аппарат. Его отсутствие может стать причиной стресса для растений или потери урожая.
- Перед тем как запустить новый цикл культивирования, всю систему, включая погружную помпу, нужно очистить перекисью водорода или специальным раствором.
- Увядание растений при исправно работающем насосе или компрессоре может указывать на потерю мощности устройством, которая происходит со временем. В этом случае придется купить новый прибор.

Таким образом, аэрация является важным звеном в процессе успешного выращивания. Корням растений необходим атмосферный кислород для респирации.

Главная задача аэрации – насытить объем воды кислородом в достаточном количестве для поддержания жизнедеятельности полезных микроорганизмов.

Также это метод, который помогает очистить воду от железа, марганца, сероводорода, метана, аммиака и некоторых других загрязнений.

Аэрация – помогает наладить естественные биологические процессы.

БОЛЕЗНИ и проблемы во время выращивания

В данном разделе мы рассмотрим основные болезни микрозелени, их симптомы и способы лечения. Мы также расскажем о методах профилактики и поддержания здоровья микрозелени, чтобы вы могли получить максимальный урожай качественной продукции.

Природу болезней у растений изучает наука – фитопатология.

Болезни микрозелени могут быть вызваны различными факторами, такими как грибки, бактерии, вирусы или неправильные условия выращивания. Эти заболевания проявляются в виде изменений цвета листьев, появления пятен или гнили на растениях. Кроме того, они могут привести к замедлению роста или даже гибели всего урожая.

Понимание основных причин возникновения и развития этих болезней является ключевым фактором для успешного лечения и предотвращения их распространения.

Одной из основных причин возникновения болезней у микрозелени является неправильное содержание и условия выращивания. Недостаточное освещение, неправильный режим полива, низкая температура или перегревание, а также несбалансированное питание могут стать факторами, способствующими появлению патологии.

Основные проблемы при лечении болезней у микрозелени связаны с тем, что эти растения обладают нежной структурой и требуют особого подхода к выращиванию. Некоторые болезни можно предотвратить путем соблюдения правильного

режима полива и подкормки, а также обеспечения достаточной вентиляции и освещения. Однако, в некоторых случаях может потребоваться применение специальных препаратов для борьбы с инфекцией.

Фитопатология разделяет болезни на 2 категории - биотические и абиотические.

К биотическим заболеваниям относят инфекционные болезни вызванные:

- грибами
- вирусами
- эукариотами
- членистоногими
- нематодами

К абиотическим нарушениям относят неинфекционные заболевания вызванные прямыми или косвенными воздействиями неорганической среды на живые организмы:

- ⊗ Нарушение физиологии растений в результате слишком высокой или низкой температуры;
- ⊗ Нарушения, обусловленные затоплением или засухой;
- ⊗ Нарушение жизнедеятельности в результате недостаточной или избыточной освещенности;
- ⊗ Нарушение физиологических процессов в результате нехватки кислорода;
- ⊗ Нарушения, связанные с загрязнением воздуха;
- ⊗ Нарушения, из-за дефицита минеральных элементов;

- ✗ Физиологические нарушения, из-за присутствия токсичных элементов минерального питания;
- ✗ Нарушения связанные с повышенной или пониженной кислотностью субстрата;
- ✗ Нарушения физиологии в результате действия токсичных химических веществ ;
- ✗ Нарушения физиологии, обусловленные неправильными практиками культивации и селекции растений:

Фитопатология дает нам широкое понимание, того с какими трудностями можно столкнуться при выращивании микрозелени, а также природу их возникновения.

Основные причины возникновения проблем при выращивании микрозелени:

- ✗ Слабый иммунитет у семян и проростков;
- ✗ Зараженность семян, субстрата или тары;
- ✗ Повышенная влажность и застой воздуха;
- ✗ Не соблюдение температурного режима;
- ✗ Не стерильность помещения;
- ✗ Неправильный полив;
- ✗ Нарушение техники замачивания;
- ✗ Отклонения от нормы посадки;
- ✗ Несоблюдение технологии посадки;

- ⊗ Низкий контроль качества или не соблюдение норм на одном из этапов.

Основная проблема при выращивании микрозелени связана с густотой посева. Из-за близкого и плотного роста растений - инфекционные болезни распространяются с высокой скоростью.

Плесень может оказаться частым гостем в лотках с микрозеленью. Она появляется на поверхности субстрата и семян. Споры плесневых грибов есть везде - в воздухе, грунте, воде. Причиной появления плесень может стать: повышенная температура, влажная среда и отсутствие должной циркуляции воздуха.

Появление пятен обычно возникают на семядолях. Могут быть сероватого, чёрного или рыжего оттенков. Это является признаками бактериозов. Именно они вызывают гнили, пятнистости, увядание и другие пагубные воздействия.

Пожелтение листьев микрозелени можно связать с ее стрессом, например, при поливе слишком холодной водой или резкого перепада температур. Также такое может произойти из-за нехватки света или перенасыщения подкормки.

Неравномерный рост

Бывает причина кроется в несвоевременном выставлении ростков на свет. Не равномерный посев может привести к проблемам со слизистыми семенами, которые во влажном состоянии образуют клейкое покрытие и слипаются друг с другом. Слипание семян может вызвать неравномерный рост микрозелени. У плохих семян с низкой всхожестью, также может наблюдаться неравномерный рост.

Основным секретом в успешном всходе является «прижим» семян во время прорастания. * [стр.62-68](#)

Основные проблемы с которыми сталкивается практически каждый сити-фермер, это корневые гнили и чёрная ножка. Разберём каждую проблему по отдельности.

Чёрная ножка

Грибковая инфекция, которая проявляется почернением и загниванием корневой шейки, что приводит к падению и гибели всходов микрозелени.

Возбудителями болезни являются грибы, обычно они обитают в поверхностных слоях почвы и питаются мёртвыми тканями растений, а при повышенной влажности грибки не отказываются и от живых зелёных организмов и «переходят» на корневую шейку микрозелени.

Чаще всего черная ножка появляется в момент появления ростков из семян и до формирования 2-3 настоящих листочков.

Развитию чёрной ножки способствует несоблюдение условий выращивания:

- ⊗ загущенный посев
- ⊗ чрезмерный полив
- ⊗ плохое проветривание
- ⊗ высокая влажность
- ⊗ резкие перепады температуры.

Развитие болезни ускоряется при высокой температуре и недостаточном проветривании посевов. Оптимальный температурный диапазон для микрорзелени – 18-23 °С. Чёрная ножка проявляется на ослабленных ростках, поэтому важно не переувлажнять всходы, не забывать проветривать помещение. Важно соблюдать температурные режимы! * [сmp.94](#)

Плесень / Корневые гнили

Корневые гнили - грибковые заболевания, которые способны комплексно поражать растения несколькими видами патогенов одновременно. При корневой гнили рост растения замедляется, стебель и листья увядают, ткани корней разлагаются и темнеют. Основная причина возникновения корневой гнили связана с чрезмерным поливом и не соблюдением температурных режимов, также причиной развития гнилей может оказаться поверхностное заражение семян и субстрата.

Плесень – это микроскопические грибы, скопляющиеся пятнами в виде налёта. Растёт во влажных и тёплых местах.

Плесень появляется там, где нет жизни: на непроросших семенах.

Особенно эта проблема актуальна для пшеницы, у корней которой появляется плесень. Основная причина появления плесневелых грибов - ошибки подготовки зерен/семян. Важнее всего не нарушить водный баланс. Семена должны быть правильно промыты, высушены, а при проращивании в меру поливаемы. Используйте теплую или прохладную воду для промывания, не горячую. Дело может быть и в том, что слой семян слишком толстый: они задыхаются и умирают. Важно соблюдать нормативы посевного листа.

Мертвые зерна нельзя есть, их нужно убрать из посева. Определить погибшие ростки можно, если разрезать заплесневевшие семена. Мертвые меняют цвет внутри - белеют или зеленеют, корешки темнеют. Если таких слишком много, можно считать весь посев погибшим. В основном такая проблема встречается во время выращивания пшеницы на классических протвнях используемых в столовых, выращиваемая методом гидропоники.

Профилактика плесени;

- ▶ Умеренная влажность. При первых признаках плесени ее лучше снизить до 50%.
- ▶ Чистота. Не разводите грязь, особенно в гидропонных системах. В грязи быстро развиваются бактерии. Мойте оборудование, убирайте нежизнеспособные растения.
- ▶ Циркуляция воздуха и воды. Воздух не должен быть слишком влажным, горячим и застоявшимся, потому что это идеальные условия для развития спор плесени. Циркуляция понижает влажность, регулирует температуру и не дает растениям покрываться пылью, которая в дальнейшем станет отличной болезнетворной средой. Циркуляция воды важна в гидропонике - меняйте ее регулярно.
- ▶ Пространство. Микрозелень растет густо, это выгодно и удобно. Но это ускоряет возникновение плесени и заражение ею. Теснота снижает циркуляцию воздуха.
- ▶ Иммунные препараты. Это стимуляторы, которые сделают ростки сильнее и устойчивее к плесени. Использовать через опрыскивание в растворенном виде.

Это плесень или нет?

Зачастую, многие путают плесень с корневой системой. Корешки микрозелени имеют крошечные волоски, которые выглядят как белый пушок.

Поэтому мы посчитали нужным добавить этот коротенький мануал по определению грибка.

На первый взгляд корневой пушок схож с плесенью, но между ними есть ряд существенных отличий:



- ▶ корешки в отличие от плесени не имеют неприятного запаха;
- ▶ плесень на ощупь слизистая, а корневая система – нет;
- ▶ корешки находятся только непосредственно на самом проростке, тогда как плесень разрастается повсюду паутиной.

Лучшим лечением всех болезней является - профилактика.

Защита

Цикл выращивания микрозелени достаточно быстрый, это означает, что для ее лечения и профилактики необходимо использовать только безвредные способы борьбы, которые не навредят здоровью человека после употребления такой зелени в пищу. По этому для решения данной задачи используются только органические биопрепараты и добавки, которые не имеют пагубных свойств для здоровья человека.

Чтобы вырастить качественную и здоровую микрозелень, для этого необходимо организовать ее защиту от различных внешних угроз и инфекционных заболеваний. Защиту от инфекционных заболеваний можно разделить на 2 категории — дополнительная и основная.

Основная защита

Заключается в иммунитете растения. В наших возможностях усилить иммунитет микрозелени к заболеваниям биотического характера.

Здоровые растения с сильным иммунитетом уже сами по себе более устойчивы к заболеваниям и не комфортной окружающей среде. Если усилить иммунитет растения, то у такого растения - будет больше сил для борьбы с инфекциями и дальнейшего роста. Сильный иммунитет — основа здоровья, микрогрин - не исключение.

Усилить иммунитет можно при посеве - используя препараты на основе гуминовых кислот, НВ-101, Эпин-экстра, стартером «Feeding Enhancer» или «Нажми на газ» *стр.58

- Гуминовые кислоты — сложная смесь высокомолекулярных природных органических соединений. Являются основной составляющей плодородного слоя почвы. Гуминовые кислоты укрепляют иммунитет растений, защищая их от различного рода патогенов и негативных факторов окружающей среды. Препараты на основе гуминовых веществ увеличивают проницаемость мембран корневой системы, способствуют ее укреплению и ускоренному развитию.
- НВ-101 – концентрированный несинтезированный питательный состав, выработанный из экстрактов растений, известных своим долголетием и большой жизненной силой: гималайского кедра, кипариса, сосны и подорожника. Это полностью натуральный препарат, поддерживающий и стимулирующий рост растений, а также их иммунную систему. Он помогает растению максимально использовать весь свой внутренний потенциал и ресурсы окружающей среды
- Эпин-экстра – регулятор роста на основе эпинбрассинолида - это синтетически полученный фитогормон, который полностью соответствует природному. Эпин-экстра уникальное средство широкого спектра действия. Эпин повышает стрессоустойчивость растений, защищает от болезней, восстанавливает повреждения, быстро и благотворно воздействует на рост и развитие растений. Повышает иммунитет растений благодаря стимулированию роста и развития клеток, благодаря активизации обменных процессов растительного организма.

Это средство можно использовать для обработки семян перед посадкой, а также для опрыскивания в разные фазы роста растений в качестве профилактического средства.

Дополнительная защита

Метод биологической борьбы заключается в том, что против паразитов (в нашем случае патогенов) используют их же естественных врагов. Большинство биологических методов борьбы с вредителями основаны на естественной связи всех существ, живущих в природе. Поэтому данное направление является экологически чистым способом борьбы и отлично подходит для наших целей.

Для биологического способа борьбы используются препараты на основе полезных хищных бактерий сенной палочки и грибов триходермы.

ФитоХелп — концентрированный комплексный препарат на основе бактерии рода *Bacillus subtilis*, которые защищают растения от широкого спектра возбудителей бактериальных и грибных болезней. На поверхности корней растений - *Bacillus subtilis* формирует биопленку, которая способствует развитию более 70 видов антибиотиков, которые защищают растение от фитопатогенов. ФитоХелп - стимулирует рост и развитие, активизирует иммунную систему растений, также он экологически безопасен для человека и окружающей среды.

МикоХелп - многокомпонентный препарат на основе гриба-сапрофита рода *Trichoderma*, которые подавляют развитие фитопатогенов и улучшают процессы питания и роста растений. Грибы рода *Trichoderma* вырабатывают антибиотики, которые уничтожают возбудителей более 60 видов болезней растений.

Используя чужие грибницы как питательную среду, Trichoderma уничтожает патогенные грибы. МикоХелп имеет мощное лечебное и защитное действие, помогает укреплять иммунитет растений и всасывать питательные вещества. Является экологически безопасным для человека и окружающей среды. *стр.57

Понимая фитопатологические свойства микрозелени, также имея представление того, какие проблемы происходят в процессе выращивания, можно сделать следующий вывод: если все делать правильно, то шансы возникновения проблем можно свести к нулю. Важно соблюдать температурные режимы, придерживаться алгоритмов графика препаратов, и не переувлажнять систему.

Вредители

В нашем случае, явление не частое. Однако мы должны понимать причинно-следственную связь возникших проблем, и иметь общее представление данного вопроса.

Во время выращивания микрозелени, могут насаждать обыкновенные мошки и другие насекомые. Но чаще, мошки. Они могут нанести серьезный ущерб урожаю испортив товарный вид и даже уничтожить растения. По этому следует обезопаситься от такой проблемы и предотвратить потери. Для этого требуется знать то, как бороться с мошками и другими вредителями. У мошек быстро вырабатывается иммунитет к препарату которым вы их травите, потому лучшим выбором для борьбы с ними, являются механические ловушки. Мошки – самое частое явление на всех сити-фермах, бороться с ними можно и даже нужно. Не используйте химические препараты.

Виды насекомых

Сциариды (или почвенные комарики)

Они выглядят как маленькие мушки чёрного цвета. Личинки поедают тонкие волоски корней, губят ростки, перекрывают доступ к получению питательных веществ и витаминов из субстрата. Взрослые особи зачастую являются разносчиками опасных болезней для микрорезелени, например, грибок. Полностью уничтожить сциарид достаточно тяжело, пока будут благоприятные для них условия. Они любят влажный субстрат и быстро в нем размножаются.

Дрозофилы

Это плодовые мухи, и их часто путают со сциаридами. Но их отличительная черта в том, что они имеют рыже-коричневый цвет. Насекомые питаются соком растений, также поедают гниющие растительные остатки. Часто дрозофилы появляются, когда что-то растительное разлагается, их привлекает гниющий запах. Следует выявить причину появления вредителей, а после ее устранить. Зачастую на сити-ферму их заносят вместе с посадочным материалом, зараженными семенами, а также с свежими или испорченными фруктами, овощами.

Трипсы

Данные паразиты редко поражают молодые побеги, но все же иногда их можно встретить. Есть две разновидности трипса, которые могут наносить вред – табачный или западный цветочный. Взрослые особи могут обладать черной, песочной, бурой, коричневой или темно-песочной окраской. А вот личинки имеют желтый цвет. Паразиты для питания используют сок от цветов и листьев. Самки откладывают яйца под

кожуру листовых пластин. Эти вредители также могут разносить заразные вирусы.

Паутинные клещи

Сами паразиты имеют очень маленькие размеры, до 1 миллиметра и они сами не наносят серьезный вред растениям, но урон наносится от паутины, которой клещи оплетают растения. Паутина затрудняет дыхание и фотосинтез. В итоге это приводит к гибели листьев.

Погуры

Маленькие паразиты белого цвета с усиками. Они не только ползают, но могут и подпрыгивать. Этот вид насекомых не наносит особый вред растениям, но все же не стоит их игнорировать. Если они будут в большом количестве, то ничего хорошего в этом нет.

Тля

Вредители отличаются высокой плодовитостью. При поражении листьев и стеблей тлей, то можно наблюдать белый мучнистый налет. Все виды тли питаются растительными соками, являются опасными вредителями для растений. Помимо этого, многие виды способны распространять вирусы. В комочках самка откладывает яйца, из которых со временем развиваются личинки. Паразиты обычно обитают на нижней области листовой пластины.

Белокрылки

Это мелкие мошки с желтым оттенком и белыми крыльями. Паразиты откладывают яйца на обратной стороне листьев. Со временем из них развиваются личинки, которые питаются соком растений. Кроме этого на поверхности листьев остаются липкие следы, а взрослые особи могут переносить грибковые инфекции.

Причины появления

Трипсы, тля, грозофилы и другие насекомые являются частыми гостями в местах, где выращиваются растения. В основном они появляются из-за неправильного ухода и несоблюдения условий выращивания.

Среди главных причин можно выделить:

- ✗ Чрезмерный полив из-за чего в субстрате застаивается вода, как итог создаются благоприятные условия для жизнедеятельности паразитов;
- ✗ Открытые окна в помещении без москитных сеток. Через них могут залетать грибные комары, плодовые мушки и прочие незваные гости.
- ✗ Нарушение санитарно-гигиенических норм. Необходимо проводить дезинфекции грязных лотков, ячеек и подложек после выращивания, в них могут достаточно быстро развиваться патогенные организмы и микробы.
- ✗ При повторном использовании субстрата, в нём могут сохраняться остатки корней, которые служат пищей и идеальной средой для некоторых видов паразитов;
- ✗ Заражение от соседних растений. Вредители могут перейти от других растений, которые выращиваются в одном помещении с микрозеленью;
- ✗ Ошибки в подготовке семян и субстрата у поставщика. Посадочный материал может быть заражен и стать вредоносным распространителем.

Способы устранения

При обнаружении паразитов и вредителей на растениях - необходимо провести обработку. Важно не забывать, что все насекомые имеют высокую плодовитость. Если своевременно не принять соответствующие меры, то сити-ферма по выращиванию микрозелени быстро сменит профиль, на сити-ферму по выращиванию мушек и других насекомых.

Для борьбы с вредителями, как правило используют 2 основных метода. При помощи биологических препаратов и механический способ.

Биологические препараты

Хорошим действием обладает;

- Фитоверм - на 1 литр воды следует добавлять 1-2 мл средства. Он избавляет от тли, паутинного клеща.
- Также можно применить Битоксибациллин от БТУ, он выпускается в сухом и жидком виде. Если используется в сухом виде, то на 1 литр добавляется 2 грамма, а если в жидком, то на 1 литр воды нужно 5 мл препарата.
- Не менее популярно средство Pyrbio. Это эффективный препарат от трипса, тли и ползающих насекомых. Кроме того, он подходит для обработки растений и помещений

Механический способ

К этому варианту относится изоляция зараженной растительности, проведение дезинфекции оборудования и помещения. Также можно воспользоваться ручным удалением паразитов, но,

к сожалению, этот метод не поможет избавиться от личинок. Хорошо помогают феромонные, желтые клеевые ловушки. И их следует подвешивать над растениями, чтобы были задействованы обе клеевые стороны. Одну ловушку следует размещать на площади 3 м². Для решения вопроса с дроздофилами можно сделать ловушку-приманку, в небольшой стаканчик положить их излюбленное «лакомство», а верхнюю часть накрыть пищевой пленкой, сделать в пленке маленькую дырочку, такую чтобы мушка могла туда попасть. Мушка прилетит на запах, и проникнет в стаканчик для своих дел, но вот уже выбраться из такой ловушки будет значительно труднее.

Химические препараты

Также есть и третий способ, где используются химические средства. Такое решение следует применять в крайнем случае, когда паразитов очень много, а другие средства не оказывают должного действия.

- Хорошим инсектицидом является Актара, препарат оказывает паралитическое воздействие. После обработки яд проникает в листья в течение 20 часов. Далее он оказывает воздействие на нервные рецепторы паразита. На 1 литр потребуется 0,5 грамма препарата. Проводится две обработки по листу с промежутком 4-5 дней. После обработки зелень нельзя потреблять в течение недели. По этому нужно понимать, что этот метод не подходит для применения на микрозелень из-за ее короткого цикла, но такой метод применим для салата.
- БИ-58. Инсектицид против вредоносных насекомых и клещей. В составе препарата сложный эфир

фосфорной кислоты с системным и контактным действием, отличающийся значительной продолжительностью действия. Препарат поглощается зелеными частями растения, а затем распределяется по всему растению. Сосущие насекомые погибают вследствие поглощения сока. Даже в холодную погоду действующее вещество быстро поглощается и транспортируется растением в акропетальном направлении (к верхушке растения).

Одна ампула (5 мл) разводится в 5 литрах воды.

Готовить смеси нужно непосредственно перед опрыскиванием. Не допускается хранение раствора.

Борьба с паразитами на ферме может проводиться комплексно, для этого можно применять различные биологические препараты и проводить механическую очистку. К химическим средствам лучше прибегать только в крайнем случае, когда другие методы не помогают.

Никогда не стоит забывать про правильный уход при выращивании растений, это поможет предотвратить появление опасных вредителей, которые в дальнейшем могут доставить проблем и хлопот.

Решение проблемы болезней микрозелени требует системного подхода. Необходимо провести анализ условий выращивания, включая освещение, температуру, влажность и качество питательных сред. Также стоит обратить внимание на профилактику заболеваний, включая регулярное обновление питательной среды и контроль за внесением новых микроорганизмов.

Если причина найдена, лечение болезней включает в себя комплексный подход, который включает изменение условий выращивания, применение препаратов для

защиты растений и стимуляции иммунной системы микроорганизмов. Важно помнить, что выбор методов лечения должен быть обоснованным и основываться на результаты анализа и определение конкретного возбудителя болезни.

Вредители в помещении встречаются крайне редко, однако полностью исключить их появление невозможно. Соблюдая простейшие меры профилактики, вы сведёте шанс проблем и заболеваний к минимуму.

Выделим пять основных аспектов профилактики;

- ▶ **Контроль влажности.** Поддерживайте оптимальную влажность, не переувлажняйте прорастающие семена.
- ▶ **Воздухообмен.** Застоявшийся воздух создаёт благоприятные условия для размножения спор плесени, поэтому периодически проветривайте растения.
- ▶ **Плотность засеивания.** Придерживайтесь норм посева, поскольку чем гуще посев, тем выше вероятность возникновения патогенной микрофлоры.
- ▶ **Циркуляция воды.** В несвежей воде быстро размножаются бактерии, поэтому меняйте её регулярно.
- ▶ **Дезинфекция ёмкостей.** Тщательно мойте после использования лотки, поддоны и другое оборудование, необходимое для проращивания.

Нехватка питательных веществ

Одна из часто встречающихся проблем, это нехватка питания у овощных салатов, цветов и растений, у которых долгий цикл роста.

Если растению не хватает питания, то это резко сказывается на его развитии. Само по себе явление недостаточности питательных элементов лучше всячески избегать, а на гидропонике это делать намного проще. Главное вовремя определить, чего не хватает в вашем растворе, пока последствия не стали печальными.

Симптомы;

- ⊗ пожелтение листьев – хлороз, при этом само растение становится бледным;
- ⊗ побледнение листьев и побегов, при том, что прожилки все еще сохраняют свой цвет;
- ⊗ почернение и отмирание листьев – некроз, обычно следует за хлорозом, если ничего не предпринимать;
- ⊗ темные пятна на листья – тоже некроз, только очаговый.
- ⊗ ожог листьев, который начинается обычно от основания и приводит к опадению листвы;
- ⊗ задержка роста и развития – это и карликовость растения, и прекращение роста.

Стоит так же различать подвижные и не подвижные питательные элементы. Конечно же речь идет не о самих веществах, а об их распределении в растении.

Например, при нехватке азота желтеют в первую очередь листья у основания растения. Это пример подвижного элемента – нехватка сказывается постепенно, начиная от основания растения. При нехватке же неподвижных элементов симптомы в первую очередь видны на молодых листьях и побегах, которые только начали свое развитие.

Как пример – при нехватке железа страдают молодые побеги, на новых листьях видны «ожоги» и пятнистость. Эти явления не всегда четко выражены, и многое зависит от растения, но все же многим садоводам так проще понять, чего именно не хватает.

Причины недостаточности могут проявляться по-разному, и не всегда трактовать их можно однозначно. Однако, если вы уверены в своем удобрении, и до вас его надежность и стабильность подтверждена многими растениеводами – стоит поискать иную причину дефицита.

Очень часто причина кроется в отмирании корней, из-за чего растение просто не имеет возможности получать питательные вещества естественным путем. Причины отмирания корней весьма разнообразны – но почти всегда это факторы внешней среды – температура, влажность, заболевания. В такой ситуации попытки увеличить количество питательных веществ не приводят к положительным последствиям – как минимум они бесполезны, как максимум усугубляют ситуацию. Соблюдайте температурные режимы.

Недостаточность может проявляться и при здоровых корнях. Если параметры pH раствора резко изменились – изменилась и доступность питательных элементов этого раствора – решить такую проблему достаточно просто – используйте полученные знания и отрегулируйте раствор.

Проблема нестабильности pH раствора часто создает избыток определенного удобрения или элемента – в таких случаях происходит просто блокировка всасывания остальных веществ.

Часто, растение может проявлять признаки недостаточности питательных веществ из-за внешнего стресса. Связанного с изменением условий окружающей среды – температурного режима, освещенности и т.д. На цветущем растении проще всего определить нехватку. Микрогрин растёт быстро, и соблюдая простые правила, проблем не возникнет.

Не стоит забывать и про банальные отложение в элементах системы. Очень часто отложения на дне бака поглощают определенный спектр питательных веществ.

Советуем внимательно относиться к условиям выращивания. Так, при слишком низкой температуре могут проявиться признаки нехватки фосфора, даже если его достаточно - пурпурная сыпь на листьях. При проблемах с корнями симптомы похожи на хлороз при недостатке магния или марганца. Побледнение листьев может свидетельствовать как о азотодифиците, так и слишком загрязненном воздухе.

Стоит помнить, что при соблюдении технологии недостаточность питательных элементов у растений, растущих на гидропонике маловероятна. Часто недостаточно проявляется при использовании для раствора неочищенной водопроводной воды – избыток кальция в ходе химических реакций «отбирает» часть макро- и микроэлементов на себя.

Всегда старайтесь следить за раствором и концентрацией питательных веществ. Как мы уже не раз говорили, ежедневно делайте замеры воды, по два раза в день – минимум!

Если у вас не получается обезопасить растение - надежный способ лечения только один - полная замена питательного раствора и чистка системы. Почти всегда правильно сбалансированный новый раствор позволяет вылечить все проблемы с недостатком питательных веществ у растений на гидропонике.

В ситуации с поврежденными корнями лучше всего заменить раствор чистой водой без примесей - это даст растению время восстановиться. Возобновлять питание лучше при отключенном освещении - это так же способствует выздоровлению растения.

Повышение температуры питательного раствора в гидропонике приводит к ускорению метаболизма, а значит, к повышенной потребности кислорода в корневой зоне. Если компрессор не будет успевать восполнять повышенное потребление кислорода корнями, то возникнет его дефицит, что в дальнейшем приведет к размножению патогенных микроорганизмов и возникновению корневой гнили.

Регулярная проверка растений, правильный уход и соблюдение условий окружающей среды помогут сохранить здоровье растений и избежать болезней

Часто, микрогрин прощает большинство ошибок и растет вопреки всему. Однако следует -обеспечить для правильного роста - правильные условия. Также следует уделять особое внимание -аэро/-гидропонным установкам. Ведь там растения проводят значительно больше времени.



Климат.



Питание.



Состояние
растений.



Хранение и
анализ данных.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ КУЛЬТУР МИКРОЗЕЛЕНИ ТТК культур

Горох

Название;	Горох (Pisum Sativum)
Замачивание;	8-14 часов
Дезинфекция;	Замачивание с H ₂ O ₂
Способ выращивания;	Агровата/кокос/hydro
Полив;	Ежедневно
Время прорастания;	2-3 дня
Время затемнения;	3-4 дня
Время сбора урожая;	10-14 дней
Полезные вещества;	Высокое содержание витаминов группы В, С, РР, калия, магния и фосфора.
Польза для здоровья;	Укрепление иммунитета и кровеносных сосудов, улучшение пищеварения, снижает риск образования тромбов.

Зелёный горох идеально подходит для микрозелени. Он сладкий и десертный.



Мадрас/Афилла

Обычный белый или жёлтый горох имеет орехово-овощной вкус с лёгкой сладостью.



Жёлтый/Белый

1. Приготовьте ёмкость для замачивания (тазик/ведро)
2. Очистить семена от мусора и избавиться от повреждённых семян.
3. Подготовить воду. На 1кг семян 2л воды с температурой 18-25С°. Вода обязательно должна быть отстоянная (дехлорирована) не менее суток.
4. Добавить в воду «МикоХелп» из расчёта 5мл на 1литр воды. Можете использовать любой другой препарат на основе гриба «Триходерма». Можно обойтись перекисью водорода H₂O₂. Хорошо перемешать!
5. Добавить 100г мокрых семян в ёмкость с раствором.
6. Всплывшие семена удалить из ёмкости. Они не взойдут.

Пример;

Возьмём тазик объёмом 10 литров. Высыпать в него 1кг гороха, затем добавить 2литра воды. В воду добавить 10мл «МикоХелп» или 60мл 3% H₂O₂. Размешать. Собрать всплывший мусор. Внести данные в журнал или лист посадки/замачивания.

7. Оставить семена гороха в воде на 8-14 часов для набухания.

*для улучшения процента всхода семян, можно организовать аэрацию воды.

8. Сливаем семена через дуршлаг над мойкой.
9. Даём хорошо стечь воде и оставляем на 6-18 часов при t° 18-22С° для старта прорастания и насыщением кислородом.
10. Пропитываем субстрат раствором «А» + «Б», тем самым насыщая его питательной средой. Равномерно укладываем семена, уделяя особое внимание краям лотка.
11. Обрабатываем стартером на основе гуминовых кислот - «Feeding Enhancer» или «Нажми на газ». Опрыскивать 2-3сек. Повторить 2раза с паузой 10-20сек.
12. Укладываем 5-6 лотков в стопку, сверху ставим тяжелый прижим.
13. Убираем на 2-4 дня в тёмное место. Периодически проверяем лотки, если надо увлажняем семена/почву. 1раз в 2дня.
14. Показатель семян, готовых к выставлению на свет стебель 1-2см (не корешок). Обрабатываем согласно графику препаратов. И выставляем под свет.
15. Поливать 1-2 раза в день, в зависимости от метода выращивания.

Следует делать ежедневный осмотр корневой системы. Если увидели грибковые очаги, не стоит паниковать и переживать, подготовьте раствор с H₂O₂ согласно мануалу, и подавите очаг с помощью распылителя. С высокой долей вероятности вы его больше не увидите. Если при этом вы соблюдали нормы технологии и далее не переувлажняете среду. Помните, недолив можно долить, и они дружно встанут. С последствиями переливов бороться куда сложнее. Это благоприятная среда для вредных микроорганизмов и с высокой долей вероятности продукт придётся утилизировать.

Температура	+18 +20°C.
Освещение	14-16 часов в сутки.
Влажность пророст	70-75%.
Влажность рост	60-65%.
Прижим	Тяжелый
Свет	LED/Фитосвет.
Полив	1-2 раза в день.
Грунт	Агровата/Кокос/Ткань
Норма посева	100гр – мокрый (замоченный) 80гр – мокрый горох Маграс/Афилла ~40 гр. сухого.
Обдув м/с	1-2 м/с.
ррт раствора	300 ppm.
Оптимальный цикл	10-12 дней.
Сбор	8-12 см высота *можно собирать уже от 5см.

*Для сбора урожая используйте ножницы или острый нож.
Не повредите мягкие стебли и листья. Фиксируем значения в лист сбора.

Сбор/Хранение

Хранить в холодильнике при температуре 4-7°C.
При выращивании в коммерческих целях, советуем утилизировать микрозелень старше 5 дней.

Если микрозелень в срезанном виде, разместите в пластиковом контейнере влажное бумажное полотенце, выложите на него микрозелень и закройте крышку. Срок хранения среза 2-3 дня.

Польза микрозелени гороха для человека;

- ▶ Укрепляет кровеносные сосуды;
- ▶ Улучшает пищеварение;
- ▶ Уменьшает риск образования тромбов;
- ▶ Нормализует давление;
- ▶ Оказывает легкий мочегонный эффект, благодаря чему снижается отечность;
- ▶ Помогает бороться с анемией;
- ▶ Регулирует водно-солевой баланс;
- ▶ Повышает иммунитет;
- ▶ Помогает выводить токсины, так как содержит в себе большое количество антиоксидантов;
- ▶ Предотвращает развитие злокачественных образований;
- ▶ Улучшает работу мозга, повышает концентрацию внимания;
- ▶ Предупреждает появление авитаминоза;
- ▶ Наполняет энергией.

Употребление ростков нормализует работу пищеварения и благоприятно отражается на внешнем виде кожи, волос.

Микрозелень гороха напоминает по вкусу молодой горошек с лёгкой горчинкой. Вкус достаточно легкий, хрустящий и пикантный.

В 100 гр. микрозелени гороха всего 31 ккал. Суточная норма для взрослого человека не должна превышать 50 гр!



горох

Подсолнечник

Название;	Подсолнечник (Helianthus)
Замачивание;	12-14 часов
Дезинфекция;	Замачивание с H ₂ O ₂
Способ выращивания;	Агровата/кокос
Полив;	Ежедневно
Время прорастания;	1-2 дня
Время затемнения;	3-4 дня
Время сбора урожая;	8-12 дней
Полезные вещества;	витамины Е, РР, В, фолиевая, никотиновая кислоты, растительный белок, магний, цинк, кальций, фосфор, калий.
Польза для здоровья;	укрепляет иммунитет, благотворно влияет на сердце, сосуды, улучшает работу ЖКТ, положительно влияет на работу нервной системы

Микрозелень подсолнечника, проращиваемая из семян подсолнуха, является сочной и хрустящей.

Она отличается вкусом молодых семечек и ореховым ароматом, что делает ее интересной добавкой к различным блюдам.



подсолнечник

1. Приготовьте ёмкость для замачивания (тазик/ведро)
2. Очистить семена от мусора и избавиться от повреждённых семян.
3. Подготовить воду. На 1кг семян 2л воды с температурой 18-25С°. Вода обязательно должна быть отстоянная (дехлорирована) не менее суток.
4. Добавить в воду «МикоХелп» из расчёта 5мл на 1литр воды. Можете использовать любой другой препарат на основе гриба «Триходерма». Можно обойтись перекисью водорода H₂O₂. Хорошо перемешать!
5. Добавить 35г мокрых семян в ёмкость с раствором.
6. Всплывшие семена удалить из ёмкости. Они не взойдут.

Пример;

Возьмём тазик объёмом 10 литров. Высыпать в него 1кг семечек, затем добавить 1.5 литра воды. В воду добавить 7.5мл «МикоХелп» или 45мл 3% H₂O₂. Размешать. Собрать всплывший мусор. Внести данные в журнал или лист посадки/замачивания.

7. Оставить семена подсолнечника в воде на 12-14 часов для набухания.

*для улучшения процента всхода семян, можно организовать аэрацию воды.

8. Сливаем семена через дуршлаг над мойкой. Пропливаем проточной водой.
9. Даём хорошо стечь воде и оставляем на 12-24 часов при t° 18-22С° для старта прорастания и насыщением кислородом.
10. Обработать субстрат «А» + «Б». Равномерно укладываем семена, уделяя особое внимание краям лотка.
11. Обработываем стартером на основе гуминовых кислот - «Feeding Enhancer» или «Нажми на газ». Опрыскивать 2-3сек. Повторить 2раза с паузой 10-20сек.
12. Ставим 4-5 лотков в стопку, сверху прижимаем тяжелым грузом (прижим).
13. Убираем на 2-4 дня в тёмное место. Опрыскивать 1 раз в 2 дня, не допускать излишней влаги! Если помещение сухое, накрыть стопку лотков плёнкой.
14. Показатель семян, готовых к выставлению на свет это стебель 2см (не корешок).
15. Поливать 1-2 раза в день, в зависимости от метода выращивания.

Температура	+18 +20°C.
Освещение	не менее 15 часов в сутки.
Влажность пророст	70-75%.
Влажность рост	60-65%.
Прижим	Тяжелый
Свет	LED/Фитосвет.
Полив	1-2 раза в день.
Грунт	Агровата/Кокос/Ткань
Норма посева	35гр – мокрый (замоченный)
Обдув м/с	1-2 м/с.
ррт раствора	300-350 ррт.
Оптимальный цикл	8-12 дней.
Сбор	10 см высота

*Для сбора урожая используйте ножницы или острый нож.
Не повредите мягкие стебли и листья. Фиксируем значения в лист сбора.

Хранение

Хранить в холодильнике при температуре 4-7°C.
При таких температурах микрогрин хранится более 7 дней. Если вы выращиваете микрозелень в коммерческих целях, советуем утилизировать зелень старше 5 дней.
Микрозелень в срезанном виде хранится 2-3 дня.

Первые дни после выставления на свет можно поливать методом распыления тумана из опрыскивателя.

Затем, нужно отследить потребность культуры в ваших условиях. Как правило повзрослевший подсолнечник очень любит воду. 2-3 дня после выставления под свет поливать по корню мерным стаканчиком из расчёта 70-80мл на один лоток. Можно использовать шланг с пистолетом и дать по корню режимом Shower (душ).

Также приветствуется автоатический метод периодического затопления.

Подсолнечник при высокой влажности более подвержен болезни «чёрная ножка». Следите за влагой.

Готовый к срезу продукт около 10см высотой, также не менее 85% семядолей раскрылись и скинули каску (семечку)

Микрозелень подсолнечника обладает свежим, пикантным вкусом с приятным ароматом. Многие отмечают, что ее вкус похож на сами семена растения, однако, с легким сырным привкусом.

Микрозелень подсолнечника придаст блюду легкие орехово-маслянистые ноты. В ней нет остроты или горечи, как в некоторых других видах проростков.

Ростки обладают приятным привкусом ореха и текстурой шпината. Микрогрин следует включать в рацион людям, которые придерживаются вегетарианской диеты, так как он содержит большое количество белка и железа.

Микрозелень подсолнечника;

- ▶ Повышает иммунитет;
- ▶ Увеличивает мышечный тонус;
- ▶ Улучшает работу желудочно-кишечного тракта, а также эндокринной и нервной системы;
- ▶ Повышает работоспособность, улучшают память;
- ▶ Понижает уровень холестерина;
- ▶ Нормализует работу мочевыводящих путей и репродуктивных органов
- ▶ Стабилизирует уровень тестостерона у мужчин, а женщинам помогают в период менопаузы, снижая неприятные симптомы, связанные с нехваткой гормонов;
- ▶ Снижает риск развития злокачественных образований;
- ▶ Укрепляет суставы;
- ▶ Улучшает состояние ногтей, волос, кожи;
- ▶ Ускоряет восстановление тканей.

Состав микрозелени подсолнечника очень насыщен и богат.

В него входят;

- ▶ Витамины E, PP, B.
- ▶ Фолиевая, никотиновая кислоты.
- ▶ Растительный белок.
- ▶ Магний
- ▶ Аминокислоты.
- ▶ Антиоксиданты.
- ▶ Цинк.
- ▶ Кальций.
- ▶ Фосфор.
- ▶ Калий.
- ▶ Селен.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- ⊗ Возраст младше 12 лет.
- ⊗ Целиакия и другие болезни, развитие которых требует исключение попадания глютена в организм.
- ⊗ Недавно перенесенный инсульт, инфаркт или иное тяжелое состояние.
- ⊗ Расстройства пищеварения в хронической форме.

Кроме этого, бесконтрольное употребление проростков может спровоцировать:

- ⊗ Тяжесть в желудке.
- ⊗ Вздутие живота.
- ⊗ Повышенное газообразование.

В 100 гр микрозелени подсолнечника содержится 309 ккал. Для восполнения дефицита витаминов употреблять ежедневно 30-50гр ростков взрослому.

Мангольд

Название;	Свекла Мангольд (<i>Bēta vulgāris</i>)
Замачивание;	14-24 часов
Дезинфекция;	Замачивание с H ₂ O ₂
Способ выращивания;	Агровата/кокос/торф/hydroponic
Полив;	Ежедневно
Время прорастания;	2-3 дня
Время затемнения;	5-6 дней
Время сбора урожая;	14-16 дней
Сбор бэби-лист;	20-22 дня
Полезные вещества;	витамины (А, С, группы В (В1, В2, В4, В5, В6, В9), Е, К, РР), макро- и микроэлементы (натрий, медь, марганец, калий, железо, фосфор, цинк, кальций и другие).
Польза для здоровья;	улучшает зрение, укрепляет иммунитет, препятствует развитию рака и сердечно-сосудистых заболеваний, улучшает состояние кожи, волос и ногтей.

Её вкус мягкий, слегка сладковатый, немного напоминает шпинат и обыкновенную сахарную свёклу. Красивые, хрустящие, молодые ростки свеклы прекрасно сочетаются с любыми продуктами и являются прекрасным украшением блюд.



мангольд

1. Приготовьте ёмкость для замачивания (тазик/ведро)
2. Очистить семена от мусора и избавиться от повреждённых семян.
3. Подготовить воду. На 1кг семян 2л воды с температурой 18-25С°. Вода обязательно должна быть отстоянная (дехлорирована) не менее суток.
4. Добавить в воду «МикоХелп» из расчёта 5мл на 1литр воды. Можете использовать любой грузой препарат на основе гриба «Триходерма». Можно обойтись перекисью водорода H₂O₂, также можете сделать раствор с пищевой содой. Хорошо перемешать!
5. Всплывшие семена удалить из ёмкости. Они не взойдут.

Пример;

Возьмём тазик объёмом 5 литров. Высыпать в него 0.2 кг зёрен, затем добавить 0.5 литра воды. В воду добавить 2.5мл «МикоХелп», либо 15мл 3% H₂O₂, или же можете выбрать пищевую соду из расчёта 1ч.л. соды на 1л воды. Размешать. Собрать всплывший мусор. Внести данные в журнал или лист посадки/замачивания.

6. Оставить семена мангольда в воде на 14-24 часов для набухания.

*для улучшения процента всхода семян, можно организовать аэрацию воды.

7. Сливаем семена через дуршлаг над мойкой. Проливаем проточной водой.
8. Даём хорошо стечь воде и оставляем на 12-24 часов при t° 18-22С° для старта прорастания и насыщением кислородом.
9. Обработать субстрат «А» + «Б» Равномерно укладываем семена, уделяя особое внимание краям лотка.
10. Обработываем стартером на основе гуминовых кислот - «Feeding Enhancer» или «Нажми на газ». Опрыскивать 2-3сек. Повторить 2раза с паузой 10-20сек.
11. Ставим 4-5 лотков в стопку, сверху прижимаем средним грузом (прижим).
12. Убираем на 4-6 дней в тёмное место. Опрыскивать 1 раз в 2 дня, не допускать излишней влаги! Если помещение сухое, накрыть стопку лотков плёнкой.
13. Показатель семян, готовых к выставлению на свет это стебель 2см (не корешок).
14. Поливать 1 раз в день. Следить за влажностью!

Если помещение, в котором происходит проращивание сухое и вы заметили, что по краям семена плохо прорастают и растут, лотки накрываем пищевой плёнкой/пакетом, тем самым создавая благоприятный микроклимат в зоне проращивания зёрен. Следим за средой, при обнаружении очага плесени, подавить с помощью H_2O_2 , удалить источник. Чаще, это не пророщенные семена или мусор.

15. Взрослую свеклу, стебли 3-4см, поливаем по корню из мерных стаканчиков, либо пистолетом режимом Shower (душ). Полив Затопление и NFT рассчитать по факту. Как мы говорили, всегда всё индивидуально. Используйте знания и журнал, проводите собственные исследования для полного понимания поведения и характера вашей фермы.
16. Готовая к срезу свекла; листья раскрылись и скинули каску (скорлупа)
17. Срезаю свеклу, когда стебли сухие. Аккуратно собираем в ладонь охапку стеблей (как за волосы) и срезаем ножницами, не отпуская из рук укладываем в контейнер с влажной гидрофиброй или салфеткой на дне ланчбокса (без дырок). Повторяем операцию укладывая местом среза в одну сторону, достигая требуемого веса.
18. Закрываем бокс и следим чтобы листья не попали в стык крышки и лотка.
19. Фиксируем общее количество срезанной зелени в лист сбора урожая.

Поливать аккуратно!

Свекла не любит перелив! Если, например, редис и подсолнух любят лёгкие переливы 80-100мл воды, значит в случае с мангольдом не переливать, это давать половину от нормы вышеупомянутых культур, а это 40-50мл воды, деля как бы недолив до максимума впитывания. Не важно, что вы выращиваете, запомните главный принцип успешного растениеводства, корни должны искать воду и тянуться к ней!

Температура	+18 +22°C.
Освещение	14-16 часов в сутки.
Влажность пророст	70-75%.
Влажность рост	60-65%.
Прижим	Средний/Тяжёлый
Свет	LED/Фитосвет.
Полив	1 раз в день-два.
Грунт	Агровата/Кокос/Торф/hydroponic
Норма посева	50-60гр – мокрый (замоченный). 30гр – сухих. baby – 15гр замоченных.
Норма посева бэби-лисит	15гр – мокрый.
Обдув м/с	1-2 м/с.
ррт раствора	600+ ррт.
Оптимальный цикл	14 дней.
Бэби-лиф;	20-22 дня.
Сбор	6см – микро 7-9см - baby

*Для сбора урожая используйте ножницы или острый нож.
Не повредите мягкие стебли и листья. Фиксируем значения в лист сбора.

Сбор/Хранение

Хранить в холодильнике при температуре 4-7°C.

Аккуратно придерживать пальцами ростки. Лучше не пытаться вырвать нежные проростки, иначе можно их повредить, после чего они могут стать непригодными.

При температурах 4-7°C микрогрин хранится более 7 дней.

Если вы выращиваете микрозелень в коммерческих целях, советуем утилизировать зелень старше 7 дней.

Мангольд в срезанном виде хранится до 5 дней. Не мыть ростки! В сухом виде она хранятся лучше. Срез поместить в пакет/контейнер. Плотнo заковать.

Основные принципы полива Мангольда на -аэро/-гидропонике

Основные принципы полива мангольда на гидропонике и аэропонике включают несколько ключевых аспектов;

Во-первых, важно поддерживать постоянное увлажнение корневой зоны растений. Для этого используются системы автоматического полива, которые обеспечивают оптимальный уровень влаги.

Во-вторых, необходимо контролировать pH и электропроводность раствора питательных веществ. Мангольд требует нейтральную или слегка кислую среду для нормального развития корневой системы. При помощи pH-метра и проводимости можно точно настроить параметры питательного раствора.

Режим роста:

- ▶ Уровень pH: 6.6-7.0
- ▶ EC/PPM: от 1.8 до 2.3 / 900 - 1150

Наконец, следует учесть особенности гидропонических и аэропонических систем. В гидропонике мангольд выращивается в специальных контейнерах с питательным раствором, а в аэропонике - висячими корзинами или форточками с распылением питательного раствора. Правильно сбалансированный состав питательных элементов также играет ключевую роль в развитии растения.

В гидропонике, полив может осуществляться с помощью системы капельного орошения. Эта техника позволяет точно дозировать количество воды и питательных веществ, доставляемых к корням мангольда. Капельное орошение также позволяет

равномерно распределить влагу по всей системе и предотвратить пересыхание или залегание почвы.

При поливе мангольда на аэропонике часто используется техника "фогер" – устройство, создающее туман из питательного раствора. Такой полив обеспечивает корням необходимое количество влаги, а также оптимальную концентрацию питательных элементов.

Регулярность поливов зависит от многих факторов, включая тип системы выращивания, размер растений и условия окружающей среды. Однако, важно помнить о том, что переувлажнение или недостаток влаги могут негативно повлиять на здоровье и развитие мангольда.

Системы полива в этих методах выращивания могут быть автоматизированными, что уменьшает затраты времени и усилий на поддержание оптимального уровня влажности почвы.

Однако, есть и некоторые недостатки полива мангольда на гидропонике и аэропонике. Во-первых, такие системы требуют довольно сложного оборудования для создания нужных условий: специальные ёмкости с питательными растворами или аэропейсы для распыления воды. Это может повлечь за собой дополнительные расходы и сложности в установке и обслуживании системы полива.

Кроме того, как мы уже описывали ранее в разделе «Аэропоника», необходимо постоянно контролировать состав питательного раствора или качество воздуха в аэропонике, чтобы предотвратить возможные проблемы с ростом и заболеваниями растений.

Рекомендуется использовать автоматическую систему полива, которая позволяет поддерживать стабильное количество влаги для растений. Оптимальная частота и продолжительность поливов зависят от фазы роста

мангольда: в начальный период требуется более частый и короткий полив, а в период активного роста - менее частый, но более продолжительный.

В аэропониической системе полив мангольда осуществляется путем распыления питательного раствора на корни растений. Важно обеспечить равномерное распределение влаги по всей поверхности корней. Для этого используются специальные форсунки или дождеватели, которые создают туманообразную область вокруг корней. Частота и продолжительность поливов также зависят от фазы роста мангольда. При поливе мангольда на гидропонике и аэропонике необходимо учитывать факторы, такие как температура окружающей среды, влажность и освещение.

Важно помнить.

Мангольд не терпит переувлажнения!

Микрозелень мангольда – низкокалорийный продукт.

Первые листья листовой свёклы богаты витаминами и минералами, и употребление их в пищу несёт высокую пользу для здоровья человека.

Известны различные разновидности мангольда, в зависимости от которых цвет листы может быть:

- ▶ темно- или светло-зеленым;
- ▶ желтым;
- ▶ розовым;
- ▶ ярко-красным;
- ▶ беловатым;
- ▶ радужным.

Стебли растения имеют ярко-розовый цвет, что делает его прекрасным вариантом для украшения различных блюд.

Листья могут быть кучерявыми или ровными.

Микрозелень мангольда – источник ценных и полезных элементов для здоровья человека.

Она почти не содержит в составе жиров, зато включает в себя много:

- ▶ фитонутриентов;
- ▶ полифенольных антиоксидантов;
- ▶ хлорофилла;
- ▶ клетчатки.
- ▶ пищевых ферментов;

Химический состав продукта представляет собой набор следующих веществ:

- ▶ Витамины
А, С, группы В (В1, В2, В4, В5,
В6, В9), Е, К, РР.

- ▶ -Макро/-микроэлементы
Натрий, медь, марганец,
калий, железо, фосфор, цинк,
кальций и др.

- ▶ Бетаин
Азотистое соединение,
способствующее
нормальному усвоению
белков.

- ▶ Флавоноиды - оказывают
противовоспалительное и
десенсибилизирующее
действие, ускоряют
процессы регенерации,
стимулируя процесс
биосинтеза белка.

Специалисты советуют включать микрогрин мангольда в ежедневный рацион. Это способствует профилактике многих серьезных болезней, а также улучшает работу различных внутренних органов и систем. Постоянное употребление в пищу ростков также способствует:

- ▶ Остановке развития
сахарного диабета
- ▶ Снижению угрозы
развития заболеваний
сердечно-сосудистой
системы

- ▶ Похудению и снижению
веса благодаря
присутствию в составе
большого количества
воды и пищевых волокон
- ▶ Повышению остроты
зрения

- ▶ Укреплению костей и поддержанию плотности костных тканей
- ▶ Нормализации пищеварительных процессов
- ▶ Улучшению состава крови
- ▶ Препятствованию развития раковых опухолей, что обеспечено присутствием в составе мощных антиоксидантов в высоких концентрациях
- ▶ Стимулированию когнитивного развития

Ростки микрозелени мангольда несут пользу человеку. Однако не стоит забывать и о некоторых противопоказаниях к их потреблению.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

- ✗ Противопоказания, прежде всего, связаны с избытком витамина К, который укрепляет сосуды и сердце, а также участвует в кроветворении. Его переизбыток вызывает повышенную вязкость крови и приводит к образованию тромбов. По этой причине следует ограничить потребление побегов микрозелени листовой свёклы людям, страдающим тромбофлебитом и варикозом.
- ✗ В состав культуры входит щавелевая кислота, которая кристаллизуется и может спровоцировать обострение мочекаменной болезни. Этим обусловлена необходимость отказа от микрозелени мангольда людьми, испытывающими проблемы с желчным пузырём и почками.

*также стоит помнить, что свежавыжатый сок микрозелени отличается высоким содержанием летучих веществ, повышающих сонливость, а также вызывающих рвоту, тошноту и аллергическую реакцию.

Малиново-красные стебли с ярко-зелеными листиками, обладают сладковатым привкусом. Благодаря своему виду, является одним из лидеров среди украшений ресторанных блюд.

Кориандр или Кинза

Название;	Кориандр или Кинза (<i>Coriándrum sátivum</i>)
Замачивание;	14-36 часов
Дезинфекция;	Замачивание с H ₂ O ₂
Способ выращивания;	Кокос/Агровата
Полив;	Ежедневно
Время прорастания;	2-3 дня
Время затемнения;	6-7 дней
Время сбора урожая;	8-12 дней
Полезные вещества;	клетчатка, эфирные масла витамины, микро- и макроэлементы.
Польза для здоровья;	выведение тяжелых металлов, нормализация сахара и холестерина в крови, поддержание здоровья сердечно- сосудистой системы, стабилизация артериального давления, укрепление иммунитета.

Культуру активно используют в кулинарии как ароматную пряность с лёгкой остринкой, придающую блюдам особый вкус.

Она входит в список самых популярных видов микрозелени. Яркость вкуса превосходит взрослое растение и его семена в несколько раз.



кориандр / кинза

1. Приготовьте ёмкость для замачивания (тазик/ведро)
2. Подготовить воду. На 1кг семян 2л воды с температурой 18-25С°. Вода обязательно должна быть отстоянная (дехлорирована) не менее суток.
3. Добавить в воду «МикоХелп» из расчёта 5мл на 1литр воды. Можете использовать любой другой препарат на основе гриба «Триходерма». Можно обойтись перекисью водорода H₂O₂. Хорошо перемешать!
4. Добавить 30гр мокрых семян в ёмкость с раствором.
5. Всплывшие семена удалить из ёмкости. Они не взойдут.

Пример; возьмём тазик объёмом 5 литров. Высыпать в него 0.2 кг зёрен, затем добавить 0.5 литра воды. В воду добавить 2.5мл «МикоХелп», либо 15мл 3% H₂O₂. Размешать. Собрать всплывший мусор. Внести данные в журнал или лист посадки/замачивания.

6. Оставить семена кинзы в воде на 14-36 часов.

*для улучшения процента всхода семян, можно организовать аэрацию воды. Подключаем шланг/трубку к компрессору, второй конец устанавливаем в ёмкость с семенами. Можно использовать аэрационный камень.

7. Сливаем семена через дуршлаг над мойкой. Проливаем проточной водой.
8. Даём хорошо стечь воде и оставляем на 12-24 часов при t° 18-22С° для старта прорастания и насыщением кислородом.
9. Равномерно укладываем кокосовый субстрат в лоток. Заполняем лоток на 50-70%. Слегка утрамбовываем. Обработать комплексом «А» + «Б».
10. Распределяем равномерно семена по лотку в один слой, уделяя внимание краям контейнера. На 1 ягодный бокс 25-30гр замоченных мокрых семян кинзы.
11. Обработываем стартером на основе гуминовых кислот - «Feeding Enhancer» или «Нажми на газ». Опрыскивать 2-3 секунды. Обработать семена дважды, выдержав паузу между опрыскиваниями 10-20сек.
12. Ставим 3-4 лотков в стопку, сверху прижимаем средним грузом (прижим).
13. Убираем на 3-6 дней в тёмное место. Опрыскивать 1раз в 2дня, не допускать излишней влаги! Если помещение сухое, накрыть стопку лотков плёнкой.

14. Показатель семян, готовых к выставлению на свет это стебель 0,5-2см (не корешок). Обрабатываем согласно графику препаратов, затем выставляем под свет.
15. Поливать 2 раза в день. Следить за влажностью! Методом классического выращивания кинза пьёт 60-80мл воды.

*увидели плесень – не паникуем. Обрабатываем «МикоХелп» или гасим очаг плесени H₂O₂ и ставим обратно на проращивание.
Кинза может прорасти до 7 дней.

16. Взрослую кинзу, стебли от 3-4см, поливаем по корню из мерных стаканчиков, выливая 60-80мл воды аккуратно вдоль борта лотка не смывая стебли (кокос распределит воду равномерно). Затопление рассчитать по факту. Как мы говорили, всегда всё индивидуально. Используйте знания и журнал, проводите собственные исследования для полного понимания поведения и характера вашей фермы.
17. Готовая к выдаче/срезу кинза; стебли от 5см.
18. Если перед сбором почва сухая, немного увлажняем.
19. Фиксируем общее количество срезанной зелени в лист сбора урожая.

Медленный рост, непрезентабельный болезненный вид, с редкими, чахлыми листиками – показатель того, что микрогрину холодно. Следует незамедлительно переместить растения в более теплое помещение с оптимальной для роста температурой +18-25°C.

По влажности особых требований нет, достаточно лишь поддерживать баланс и не допускать сухости или повышенной влажности в помещении. Чтобы обеспечить естественную влажность и циркуляцию воздуха, нужно ежедневно проветривать помещение.

Кинза любит хорошо увлажненную почвосмесь, но не переносит переувлажнения и застоя воды в корневой системе.

*если приобретаете землю, её нужно обязательно прокалывать! Вы рискуете занести на ферму паразитов. Например, самки тли, рождаются уже будучи беременной, и даёт потомство, соответственно, уже оплодотворённое. Это похоже на бесконечный цикл. Этот факт весома усложняет борьбу.

Температура	+18 +22°C.
Освещение	не менее 15 часов в сутки.
Влажность пророст	70-75%.
Влажность рост	60-65%.
Прижим	Тяжелый
Свет	LED/Фитосвет.
Полив	1-2 раза в день.
Грунт	Агровата/Кокос.
Норма посева	25-30гр – мокрый (замоченный).
Обдув м/с	1-2 м/с.
ррт раствора	400 ррт.
Оптимальный цикл	10-11 дней.
Сбор	6-8 см высота.

*Для сбора урожая используйте ножницы или острый нож.
Не повредите мягкие стебли и листья. Фиксируем значения в лист сбора.

Сбор/Хранение

Хранить в холодильнике при температуре 4-7°C.

При таких температурах микрогрин хранится более 7 дней.

Если вы выращиваете микрозелень в коммерческих целях, советуем утилизировать зелень старше 7 дней.

Срезанную кинзу нужно аккуратно обернуть влажной бумажной салфеткой или полотенцем, а затем поместить в герметичный контейнер. В таких условиях микрозелень кинзы хранится не более 4-5 дней.

Рекомендуется есть микрозелень кориандра сразу после срезки. В этом случае она максимально богата ценными веществами.

За последние годы кинза стала популярным элементом на кулинарной арене. Будучи богатой источником витаминов, минералов и антиоксидантов, микрозелень не только украшает блюда свежим внешним видом и ярким ароматом, но и обогащает их полезными веществами.

Ее свежий и ароматный вкус делает ее незаменимой ингредиентом для приготовления различных блюд. Кроме того, кинза обладает множеством полезных свойств, таких как улучшение пищеварения, снижение уровня холестерина и даже поддержание здоровья сердца. Однако не всегда есть возможность иметь доступ к свежей кинзе на протяжении всего года. В таких случаях выращивание микрозелени кинзы становится отличным решением, этим и обусловлен её коммерческий успех и интерес к этой культуре человека в целом.

Приготовление блюд с использованием микрозелени кинзы очень простое. Вы можете добавить ее в свежие салаты, супы или гарниры для придания им особого вкуса. Она также отлично сочетается с рыбой, мясом и овощами, обогащая их ароматом. К тому же, она является низкокалорийной и содержит большое количество витаминов и минералов.

Как лекарственное растение, микрозелень кинзы имеет множество полезных свойств. Она обладает антиоксидантными свойствами, способствует улучшению пищеварения и подавлению воспалительных процессов. Также она может помочь снизить уровень холестерина и кровяное давление.

Для получения максимальной выгоды от использования микрозелени кинзы, важно собирать и использовать ее правильно. Сбор проводится на ранней стадии зарождения листьев, когда они только начинают

появляться. Ростки следует срезать ближе к основанию, чтобы сохранить целостность растения.

Микрозелень кинзы можно использовать свежей или перерабатывать для дальнейшего использования. Она может быть заморожена или сушена для сохранения своих полезных свойств на протяжении длительного времени.

Микрозелень Кориандра отличается:

- ✔ хрустящей текстурой;
- ✔ необычным пряным, немного островатым вкусом;
- ✔ характерным насыщенным ароматом.

Польза

Оказывая благотворное воздействие на организм человека в целом, микрогрин кориандра особенно полезна в сезон простуд и вирусных болезней.

Ее польза также доказана при восстановлении в период после перенесенных операций, тяжелых заболеваний и полученных травм.

Полезные качества микрогрина кориандра обусловлена:

- ✔ Высоким содержанием бета-каротина, которое в три раза превышает концентрацию этого вещества в составе взрослого растения.
- ✔ Богатым витаминно-минеральным составом. Нежные ростки насыщены эфирными маслами, калием, эфирными маслами, антиоксидантами, кальцием, марганцем, железом, витаминами группы В, С, Е и К, медью, селеном и цинком.
- ✔ Наличием каротиноидов (лютеина и зеаксантина).

Микрогрин овощного кориандра крайне редко становится провокатором аллергии, в связи с чем его можно спокойно включать в рацион аллергиков. Кроме этого, он помогает снять следующие симптомы:

- ✔ сонливость;
- ✔ головные боли;
- ✔ перепады настроения;
- ✔ хроническая усталость;
- ✔ изжога;
- ✔ чрезмерная раздражительность;
- ✔ проблемы с мужской потенцией и сбои в работе репродуктивной системы;
- ✔ тошнота.

Целебные и профилактические свойства Кориандра состоят в:

- ✔ Выведении ртути, свинца и других тяжелых металлов, а также их солей, из организма.
- ✔ Повышении остроты зрения, предотвращении изменений глаз, спровоцированных возрастом, а также профилактике катаракты и глаукомы.
- ✔ Замедлении процессов старения.
- ✔ Нормализации уровня сахара и холестерина в крови.
- ✔ Укреплении соединительных тканей, костей, ногтей и зубов.
- ✔ Устранении воспалений в полости рта, антисептическом действии и снятии кровоточивости десен.
- ✔ Поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы.
- ✔ Улучшении состояния волос.
- ✔ Ускорение синтеза витамина А.
- ✔ Стабилизация артериального давления.
- ✔ Стимулирование пищеварения и ускорение усваивания пищи.

Свежие проростки имеют богатый состав витаминов и ценных элементов. Они также выступают натуральным источником антиоксидантов.

Химический состав микрогрена кинзы выглядит так:

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| ▶ Цинк. | ▶ Фолиевая кислота. |
| ▶ Кальций. | ▶ Лютеин. |
| ▶ Железо. | ▶ Пектин. |
| ▶ Каротин. | ▶ Зеаксантин. |
| ▶ Витамины (А, В, С, Е, К и РР). | ▶ Калий. |

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- ⊗ Ввиду способности микрогрена кориандра снижать АД, его следует с осторожностью есть людям, страдающим гипотонией. То же самое касается мужчин, женщин или детей с индивидуальной непереносимостью продукта и высокой кислотностью желудка.
- ⊗ Не стоит употреблять в пищу микрозелень кинзы при диагностированном гастрите и желудочной язве, а также при наличии аллергических реакций на укроп, фенхель и тмин. Микрогрин кинзы лучше не есть беременным женщинам из-за возможного возбуждающего эффекта.

Некоторые люди не любят этот вид зелени по причине ее аромата. Это связано с наличием у них обонятельного гена, особо чувствительного к альдегидам зелени кориандра. Последние представляют собой органические соединения, определяющие аромат растения. Люди, у которых такого гена нет, спокойно употребляют микрогрин кориандра как в свежем виде, так и в составе различных блюд.

В заключение, микрозелень кинзы представляет собой не только украшение для блюд, но и ценное пищевое и лекарственное растение. Включение в рацион проростков стимулирует работу органов пищеварения, успокаивает нервную систему и снижает уровень холестерина в крови.

Капуста

Название;	Кресс-салат/Брокколи/Кольраби
Замачивание;	Не требуется
Дезинфекция;	Обработать при посеве
Способ выращивания;	Агровата
Полив;	Ежедневно
Время прорастания;	2-3 дня
Время затемнения;	3-4 дня
Время сбора урожая;	5-12 дней
▶ Кресс-салат	5-7 дней
▶ Брокколи	5-14 дней
▶ Кольраби	10-12 дней
Полезные вещества;	витамины, макро- и микроэлементы, клетчатка, фитонциды, ферменты, жирные кислоты
Польза для здоровья;	укрепление иммунитета, заживление язв, снижение уровня вредного холестерина в крови, замедление процессов старения, нормализация артериального давления, профилактика сахарного диабета, улучшение работы нервной системы

За счет сочности, приятного вкуса и красивого внешнего вида ростки микрорезелени капусты стали популярны в кулинарии. Их используют в приготовлении и украшении различных блюд. Их также включают в состав витаминных напитков и коктейлей.



кресс-салат

1. Подготовьте лоток и субстрат согласно мануалу.
Возьмите агровату или кокос.
 - ▶ Влажный кокос равномерно распределите по лотку заполнив его на 50-70%.
 - ▶ Агровату смочить в питательном растворе «А» + «Б» и разместить в лотке.
2. Подготовить семена. Возьмите ювелирные весы и крышечку.
3. Поставьте весы на ровную поверхность для корректного отображения весового значения.
Перед включением весов поставьте на площадку весов, ту самую крышечку в которую будут помещены семена для последующего посева лотка. Затем включите весы. Это нужно для того, чтобы весы не считывали вес крышки, а только вес семян.
Можно сделать иначе, если на ваших весах есть опция «TARE» включите их, поместите крышку, нажмите «ТАРА» тем самым сбросив вес тары. И начинайте отвешивать нужное количество семян.
Нам нужно всего 5-7гр. Для каждого из трёх видов.
4. Равномерными движениями слева-направо или наоборот, начинайте сеять зёрна по всей поверхности лотка.
5. Обработайте семена ещё пару раствором на основе гуминовых кислот - «Feeding Enhancer» или «Нажми на газ», используя движения как в предыдущем пункте. Опрыскивать 2-3 секунды. Обработать семена дважды, выдержав паузу между опрыскиваниями 10-20сек.
6. Сложите стопки по 3-4 штуки, и используйте средний прижим (500-700гр).
7. Оставьте в комнате для проращивания на 2-3 дня.
8. Кресс-салат и брокколи не любят, когда за ним подглядывают в первые два дня. На третий день посмотрите на его состояние, если требуется увлажните почву. По окончании третьего дня, в некоторых случаях начало четвёртого дня, выставление под свет.
9. Показатель семян капусты, готовых к выставлению под свет не менее 1см стебля (не корешок).
10. Поливать два раза в день.
11. Готовая к выдаче капуста; от 5см с полностью раскрытым листом.
12. Собираем урожай. Лотки с сухим субстратом увлажняем в половину от нормы. Упаковываем. Фасовка+этикетка+отправка.
13. Фиксируем общее количество лотков в лист сбора урожая.

Микрозелень капусты включает в себя;

- ▶ Витамины (группы В, С, Е, К, U).
- ▶ Минеральные вещества (калий, марганец, железо, магний, кальций).
- ▶ Каротин.
- ▶ Фитонциды.
- ▶ Клетчатка.
- ▶ Ферменты.
- ▶ Антоцианы.
- ▶ Лютеин.

Полезное действие микрозелени капусты выражается в:

- ✔ Профилактике онкологических болезней;
- ✔ Очищению организма от токсинов и других опасных веществ;
- ✔ Уменьшению содержания вредного холестерина в крови;
- ✔ Снижению риска развития атеросклероза;
- ✔ Заживлению повреждённых слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта;
- ✔ Помогает развиваться и восстанавливаться всем тканям организма;
- ✔ Помощи, оказываемой организму при превращении пищи в энергию, необходимую для поддержания его здоровья и развития мозга;
- ✔ Антиоксидантном действии, за счет которого замедляются процессы старения клеток
- ✔ Фильтрации и удалении отходов из почек;
- ✔ Нормализации сердечного ритма и артериального давления;
- ✔ Повышению остроты зрения и снижении риска катаракты.
- ✔ Стимуляции производства белых и красных кровяных телец в костном мозге, активизации процесса преобразования углеводов в энергию, а также усиление выработки РНК и ДНК;
- ✔ Этому способствуют фитонциды, которые также улучшают состояние печени, ускоряют обмен веществ и благотворно влияют на нервную систему.

Температура	+19 +22°C.
Освещение	не менее 15 часов в сутки.
Влажность пророст	70-75%.
Влажность рост	60-65%.
Прижим	Средний.
Свет	LED/Фитосвет.
Полив;	1-2 раза в день.
Кресс-салат;	1 раз в день (допускается «по листу»).
Брокколи;	2 раза в день.
Кольраби;	Не менее 2 раз в сутки.
Грунт	Агровата/Кокос.
Норма посева	5-7гр.
Брокколи	14-16гр.
Обдув м/с	1-2 м/с.
ррт раствора	400 ррт.
ррт для Кольраби;	500 ррт.
Оптимальный цикл;	5-12 дней.
Кресс-салат;	5-7 дней.
Брокколи;	7-9 дней.
Кольраби;	8-10 дней.
Сбор	6-8 см высота.

Кресс салат (клоповник посевной, водяной кресс) - однодвухлетнее растение из семейства горчичных. В кулинарии его относят к пряной зелени, способной украсить, придать пикантную нотку любому блюду. Высокую популярность он завоевал благодаря пряному острому вкусу, представляющему некую смесь горчицы и хрена (некоторые гурманы заменяют этой зеленью редьку). Добавка микрозелени стимулирует аппетит, «оживляет» кушанье, делает его менее пресным.

Польза кресс-салата для организма;

- ✔ способствует нормализации и усилению иммунитета;
- ✔ используется как мочегонное средство;
- ✔ выводит токсины, оказывает лечебное воздействие на железы внутренней секреции;
- ✔ снимает лихорадку, лечит горло, помогает при ОРЗ;
- ✔ профилактика онкологических заболеваний;
- ✔ источник йода, улучшает работу щитовидной железы;
- ✔ восстанавливает состояние кожи, ногтей, волос;
- ✔ ускоряет восстановление после болезни, снимает остаточные симптомы;
- ✔ улучшает обмен веществ, аппетит, стимулирует процесс пищеварения;
- ✔ продукт позволяет нормализовать сон;
- ✔ очищает кровь, снижает артериальное давление;
- ✔ заживляет раны, производит общеукрепляющее действие;
- ✔ дезинфицирует организм, снимает воспаления;
- ✔ обладает разжижающим эффектом, лечит кашель;
- ✔ снимает суставные боли у людей, страдающих от артрита;
- ✔ очищает кровь от шлаков и токсичных элементов;
- ✔ усиливает деятельность мужской половой системы;
- ✔ омолаживает организм женщин.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Есть ограничения беременных женщин, а также для кормящих матерей. Горечь и острые компоненты могут повлиять на вкус молока. Существует также риск аллергических реакций, особенно у детей до 3 лет (некоторые источники вообще не рекомендуют употреблять кресс салат детям до 7 лет)

Кроме этого, характерный горький привкус зелени может быть опасен для людей, страдающих болезнями желудка — колитом, гастритом, энтероколитом, язвой и т. п.

Брокколи

Советуем выдержать первые 3-4 дня прорастания без доступа к свету, чтобы получить глянцевую и красивую микрозелень. При прорастании заметить тонкие белые нити на корнях, не пугайтесь, это корневые волоски, а не плесень.

При выращивании микрозелени брокколи важно следить за температурой, она должна быть около 21 °С.

Если температура выше 25 градусов это приводит к перегреву и засыханию. Если ниже 18 градусов, то это приводит к замедлению роста проростков и ухудшению качества урожая.

Субстрат не должен пересыхать, но и не должен быть слишком мокрым. Чтобы поддерживать влажность, рекомендуется опрыскивать субстрат 1-2 раза в день. Глубина субстрата также играет роль, чем глубже грунт, тем реже ростки будут нуждаться в поливе.

Польза

Согласно исследованию американского университета Айдахо, микрозелень брокколи содержит в 5 раз больше питательных веществ, чем зрелое растение. Поэтому, выращивание проростков брокколи в домашних условиях — отличный способ получить полезные витамины и минералы в своей ежедневной диете.



брокколи

Микрозелень брокколи является ценным источником многих полезных микроэлементов, которые могут оказывать положительное воздействие на здоровье человека.

✔ Она содержит витамины А, С, Е, К, фолиевую кислоту, каротиноиды, бета-глюканы, кальций, железо, магний, калий и другие микроэлементы.

✔ Высокое содержание антиоксидантов, таких как кверцетин, кофеиновая кислота, глюкозинолаты.

Витамины С и Е важны для повышения иммунитета. А еще этот химический состав называют витаминами красоты, потому что они помогают замедлить процессы старения кожи, повышая тургор кожи и уровень влаги. А витамин К благотворно действует на состояние сосудов и костей. Особенно им богат сорт брокколи калабрезе.

Антиоксиданты помогают защитить клетки организма от свободных радикалов, которые могут привести к различным заболеваниям, включая рак.

Кроме того, микрозелень брокколи содержит сульфорафан, который является сильным ингибитором рака.

Знаете, что такое сульфорафан? Это соединение, предотвращающее артрит, снижающее риск развития диабета, сердечной болезни и работающее против рака.

Исследования показали, что сульфорафан может помочь предотвратить развитие рака молочной железы, простаты, желудка и других органов.

Проростки также могут помочь в борьбе с воспалительными процессами в организме. Ее компоненты могут помочь уменьшить уровень воспаления и снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, артрита и заболеваний, связанных с воспалением.

Кольраби

Микрозелень кольраби внешне почти не отличается от большинства других овощных или зеленных культур.

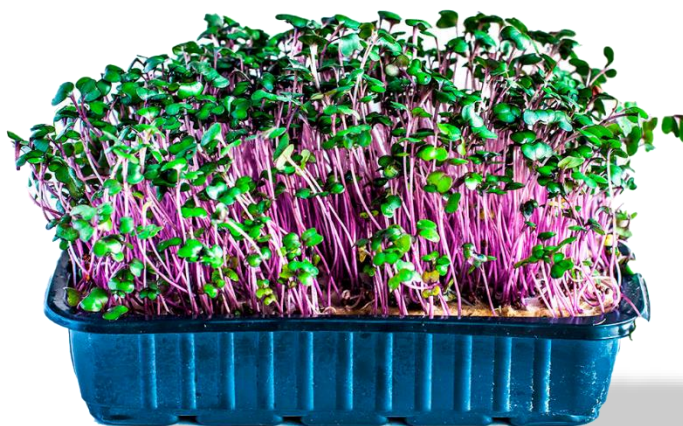
Отличием можно считать цвет стебельков, сначала белый, но к моменту сбора урожая приобретающий фиолетовую окраску.

Сладковатый и немного острый вкус микрогрена отлично вписывается в самые разные блюда — первые, вторые, десерты. Некоторые кулинары считают, что микрозелень кольраби может заменить дайкон, но надо учитывать сладкий оттенок вкуса.

Сортов кольраби довольно много.

Есть два основных вида - зеленый и фиолетовый (красный).

Обилие сортов не должно вас вводить в заблуждение, так как для микрозелени сортность не имеет принципиального значения. Вкус и состав ростков на ранних стадиях вегетации практически одинаков, и различием может быть только цвет стеблей — белый или розовато-фиолетовый. Сортные признаки начинают проявляться гораздо позже, чем производится сбор урожая микрогрена. Поэтому, фермерам не следует особо беспокоиться насчет сорта кольраби. Обращать внимание следует только на качество семян.



кольраби

Польза

Микрозелень кольраби обладает массой полезных свойств;

- ✔ общеукрепляющее воздействие на человеческий организм;
- ✔ способствует выведению токсинов и шлаков;
- ✔ противодействует возникновению и развитию атеросклероза;
- ✔ оказывает антивирусное действие;
- ✔ ослабляет чрезмерный аппетит;
- ✔ улучшает работу пищеварительной системы и ЖКТ;
- ✔ очищает кишечник;
- ✔ улучшает работу печени;
- ✔ нормализует обмен веществ;
- ✔ избавляет от излишков холестерина;
- ✔ укрепляет сердечную мышцу;
- ✔ уменьшает артериальное давление;
- ✔ помогает при астме;
- ✔ улучшает состояние органов зрения;
- ✔ укрепляются волосы и ногти, очищается кожа лица;
- ✔ повышает иммунитет;
- ✔ снижает риск возникновения онкологических заболеваний.

Такой набор полезных качеств возникает благодаря обилию полезных веществ в составе зелени:

- ▶ Витамин С. В 100гр микрозелени содержится его дневная норма;
- ▶ Антиоксиданты Способствуют выведению шлаков и токсинов;
- ▶ Клетчатка Поддерживает оптимальную микрофлору кишечника;
- ▶ Растительные белки Отвечают за здоровье кожи, волос, а также стабилизируют гормональный баланс.

Любой диетолог подтвердит, что регулярное употребление сочной микрозелени кольраби поможет

поддерживать в организме нормальный уровень микроэлементов, регулирующих деятельность всех систем и органов. Особенно ценна микрозелень для пожилых людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Она производит чистку сосудов, делает их более эластичными.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Основным противопоказанием к употреблению микрозелени кольраби может быть индивидуальная непереносимость данного продукта.

Обычно она проявляется в появлении аллергических реакций.

Кроме этого, врачи не рекомендуют микрозелень людям с заболеваниями ЖКТ. В частности, следует воздерживаться от употребления микрогрина кольраби людям с язвой, панкреатитом, гастритом и другими болезнями, сопровождающимися повышением кислотности желудочного сока.

*можно снизить риск, если использовать микрозелень в составе салатов или других блюд, где есть нейтрализующие компоненты. Например, если в салате или соке вместе с микрозеленью есть морковь, отрицательное воздействие будет минимальным.

Уход за Кольраби минимален. В нашем случае он состоит в правильном поливе - кольраби нуждается в больших количествах воды, но чрезмерное увлажнение приводит к появлению плесени.

Приходится выискивать оптимальный режим полива, чтобы росткам хватало питания, но для плесени не оставалось никаких шансов.

Поливать обычным способом не следует - микрозелень надо опрыскивать из распылителя. При этом, количество влаги должно быть довольно большим, чтобы хватало питания корням. Субстрат надо поддерживать во влажном состоянии.

Сбор/Хранение

Собирать урожай микрозелени капусты нужно при помощи специальных инструментов.

*кухонные ножницы или острый нож.

Срезанная микрозелень капусты не может храниться при комнатной температуре.

Её нужно обязательно убрать в холодильник с $t^{\circ}\text{C}$ 4-7°.

Перед этим ростки помещают в герметичную упаковку (пакет или контейнер). Мыть их не нужно. Период хранения в холодильнике составляет 7-9 дней.

Срезку микрозелени производят при достижении ростками высоты 6-8 см. Либо же как только появятся два первых листика.

Если вы не опрыскивали ростки в последние 8-12 часов до сбора урожая, их можно смело хранить в холодильнике. Слишком влажная среда, является благоприятной для вредных микроорганизмов.

Чтобы сохранить свежесть и питательные свойства, ростки нужно сложить в пластиковый контейнер, стеклянную банку с крышкой или пакет, закрыть и поместить в холодильник.

Основной проблемой при выращивании микрозелени кольраби является плесень.

Лучшим способом борьбы с плесенью является профилактика. Соблюдайте технологические нормы, обеспечьте благоприятную среду для растений. Оптимизируйте температурные режимы. Свет, влажность, воздухообмен, полив. Важен каждый аспект.

Не переувлажняйте почву, заселяйте полезные грибы и тогда плесень вы не увидите.

Редис

Название;	Редис (<i>Raphanus sativus</i>)
Замачивание;	Не требуется
Дезинфекция;	Обработать при посеве
Способ выращивания;	Агровата
Полив;	Ежедневно
Время прорастания;	2-3 дня
Время затемнения;	3-4 дня
Время сбора урожая;	7-9 дней
Полезные вещества;	высокое содержание витаминов группы В, С, Е, РР, магний, цинк, хром, кальций, калий, фосфор, железо
Польза для здоровья;	укрепление иммунитета, ускорение процесса переваривания пищи, снижение холестерина

Вкус листьев и стеблей редиса слегка островатый, жгучий, но с приятным сладковатым оттенком. Несмотря на то, что встречаются разные сорта, вкус микрозелени редиса схож со вкусом зрелого корнеплода.



редис – санго

Пряные листья редиса широко используют в повседневной домашней кухне и в ресторанах, как для украшения, так и для улучшения вкусовых качеств блюда. Вырастить данную культуру по силам каждому, она неприхотлива.

Мы активно выращивали четыре сорта. В работе оставили два, это Редис-Санго и ЧайнаРоуз (РедКоралл);

Санго.

Стебли насыщенного тёмно-фиолетового цвета, с зелёными переливами, Вкус Санго очень близок к корнеплоду редиса. Идеально подойдёт для салатов, а также в качестве гарнира к рыбе и закускам.



Ред Коралл.

Тёмно зелёные листья с пурпурными прожилками и светло-малиновые стебельки. Её свежий островатый вкус разнообразит и украсит любые блюда.



Редис зелёный/Дайкон.

Стебли имеют нежно-зелёный цвет. Вкус слегка островатый, пикантный. Используют в салатах, супах, а также коктейлях смузи.



Чайна Роуз.

Стебель сиреневый, листья ярко зелёного цвета. Вкус - острый. Подходит для украшения пиццы, салатов, супов, холодных закусок. Популярна в ресторанах.



1. Подготовьте лоток и субстрат согласно мануалу.
2. Если выбрали кокос. Влажный кокос равномерно распределите по лотку заполнив его на 50-70%.
3. Агровату смочить в питательном растворе «А» + «Б» и разместить в лотке.
4. Подготовить семена. Возьмите ювелирные весы и крышечку для посева семян.
5. Поставьте весы на ровную поверхность для корректного отображения весового значения.
Перед включением весов поставьте на площадку весов, ту самую крышечку в которую будут помещены семена для последующего посева лотка. Затем включите весы. Это нужно для того, чтобы весы не считывали вес крышки, а только вес семян.
Можно сделать иначе, если на ваших весах есть опция «TARE» включите их, поместите крышку, нажмите «TARA» тем самым сбросив вес тары. И начинайте отвешивать нужное количество семян.
Нам нужно всего 6-7гр. Для каждого из четырёх видов.
6. Равномерными движениями слева-направо или наоборот, начинайте сеять зёрна по всей поверхности лотка.
7. Обработайте семена раствором на основе гуминовых кислот - «Feeding Enhancer» или «Нажми на газ», используя движения как в предыдущем пункте. Опрыскивать 2-3 секунды. Обработать семена дважды, выдержав паузу между опрыскиваниями 10-20сек.
8. Сложите стопки по 4-5 штук, и используйте средний прижим (500-700гр).
9. Оставьте в комнате для проращивания на 2-4 дня.
Опрыскивать 1раз в 2дня.
10. Показатель семян редиса, готовых к выставлению под свет не менее 1см стебля (не корешок).
11. Поливать два раза в день. Все виды редиса любят воду. +20% от нормы полива.
Норма 60-80мл на один лоток.

12. Готовый к выдаче редис; 7-8см.

13. Собираем урожай. Лотки с сухим субстратом увлажняем в половину от нормы. Упаковываем.
Фасовка+этикетка+отправка.

14. Фиксируем общее количество лотков в лист сбора урожая.

*если ваш редис упал (увядает), не спешите расстраиваться, он восприимчив в жажде.

Полейте его водой, и он быстро вернется в боевую позицию.

Может быть он не будет такой же ровный как прежде, но он не потеряет ни одного из своей полезных качеств!

Микрозелень любого сорта рекомендуется есть свежей. Тепловая обработка крайне нежелательна, так как она может вызвать изменение цвета ростков и всего блюда в целом. Кроме этого, термообработка ведёт к потере продуктом его ценных качеств.

Микрозелень редиса всех видов положительно влияет на организм человека.

Поэтому ее обязательно нужно включить в ежедневный рацион.



ред коралл

Температура	+19 +22°C.
Освещение	не менее 15 часов в сутки.
Влажность пророст	70-75%.
Влажность рост	60-65%.
Прижим	Средний
Свет	LED/Фитосвет.
Полив	2 раза в день.
Грунт	Агровата/кокос.
Норма посева	6-7гр.
Обдув м/с	1-2 м/с.
ррт раствора	400 ррт.
Оптимальный цикл	7-8 дней.
Сбор	7-8 см высота.

*Для сбора урожая используйте ножницы или острый нож.
Не повредите мягкие стебли и листья. Фиксируем значения в лист сбора.

Нельзя прозевать фазу «двух листиков», когда урожай необходимо собрать, иначе микрозелень потеряет свою остроту и листья станут шершавыми. Срезают стебель оставляя около 1см от земли.

Сбор/Хранение

Хранить в холодильнике при температуре 4-7°C.

При таких температурах микрогрин хранится более 7 дней.

Если вы выращиваете микрозелень в коммерческих целях, советуем утилизировать зелень старше 7 дней.

Перед тем как срезать, нужно проследить, чтобы зелень не была влажной, иначе появится плесень.

В лотке, любая зелень хранится лучше и дольше.

Срез хранится меньше. Поместите зелень в контейнер с влажным бумажным полотенцем и плотно его закройте.

Рекомендуется есть микрозелень редиса сразу после срезки. В этом случае она максимально богата ценными веществами.

У микрозелени редиса приятный вкус с жгучими нотками, благодаря чему он отлично играет в составе гарнира к мясу. А внушительный набор минералов и микроэлементов способствует общему укреплению организма и снижает отеки.

Все они, как правило, имеют островатый вкус и хрустящую консистенцию. Какие семена подходят именно вам, можно понять в процессе выращивания. Рестораны чаще берут Санго (фиолетовый) и Чайна Роуз (китайская роза). Вред от микрозелени редиса практически отсутствует. Редис может быть противопоказан людям со специфическими аллергическими реакциями.

Редис - один из самых простых и быстроразвивающихся культур. В редисе содержится большое количество полезных веществ, приятный вкус и аромат, очень близок к обычной редиске. Любые сорта редиса содержат аскорбиновую кислоту, калий, кальций, магний, тиамин, рибофлавин, витамины группы В, много других полезных соединений. Содержание полезных свойств в микрозелени помогает:

- ✔ Укрепить иммунитет;
- ✔ Ускорить процесс переваривания пищи;
- ✔ Улучшить работу печени;
- ✔ Вывести шлаки и токсины;
- ✔ Снизить холестерин;
- ✔ Улучшить состояние кожи, волос и ногтей.



чайна роуз

Горчица

Название;	Горчица (Sinápis)
Замачивание;	Не требуется
Дезинфекция;	Обработать при посеве
Способ выращивания;	Агровата
Полив;	Ежедневно
Время прорастания;	3-4 дня
Время затемнения;	3-4 дня
Время сбора урожая;	7-10 дней
Полезные вещества;	высокое содержание витаминов группы В, С, Р, магний, цинк, селен, жирные кислоты (омега-3 и омега-6)
Польза для здоровья;	Укрепление иммунитета и кровеносных сосудов, улучшение пищеварения, снижает риск образования раковых опухолей

Горчица вкусна и прекрасно подходит в качестве приправы. Она обладает своеобразным слегка пряным ароматом и немного острым приятным привкусом с лёгкими сладкими нотами, что делает приправленные ею блюда особенными.



горчица

1. Подготовьте лоток и субстрат согласно мануалу. Возьмите агровату.
2. Влажный кокос равномерно распределите по лотку заполнив его на 50-70%.
3. Агровату смочить в питательном растворе «А» + «Б» и разместить в лотке.
4. Подготовить семена. Возьмите ювелирные весы и крышечку. Нам нужно всего 7-8гр.
5. Равномерными движениями слева-направо или наоборот, начинайте сеять зёрна по всей поверхности лотка.
6. Обрабатывайте семена раствором на основе гуминовых кислот - «Feeding Enhancer» или «Нажми на газ», используя движения как в предыдущем пункте. Опрыскивать 2-3 секунды. Обработать семена дважды, выдержав паузу между опрыскиваниями 10-20сек.
7. Сложите стопки по 3-4 штуки, и используйте средний прижим (500-700гр).
8. Оставьте в комнате для проращивания на 2-3 дня.
9. Показатель семян горчицы, готовых к выставлению под свет не менее 1см стебля (не корешок).
10. Поливать два раза в день.
11. Показатель готовой к выгаче горчицы; 6-8см.
12. Собираем урожай. Лотки с сухим субстратом увлажняем в половину от нормы. Упаковываем. Фасовка+этикетка+отправка.
13. Фиксируем общее количество лотков в лист сбора урожая.

Существует два вида микрозелени;

▶ БЕЛАЯ

▶ КРАСНАЯ

Каждый из них обладает определенным набором характеристик и свойств. Выращивать оба вида микрозелени горчицы довольно просто.

Белая горчица

Содержит в составе эфирные масла, за счет чего ее молодые побеги приобретают яркий освежающий вкус.

Вкус микрозелени белой горчицы – мягкий и нежный. В своем составе она содержит:

- ▶ Рутин и витамин С в высоких концентрациях.
- ▶ Эфирные масла.
- ▶ Селен, кальций, марганец, цинк и иные ценные минералы.
- ▶ Витамины Р и Е, которые являются редкими для состава других продуктов.
- ▶ Кислоты омега-3 и омега-6.
- ▶ Пищевые волокна.

У нее узнаваемый вкус с приятной острой горчинкой. Но она более деликатная, чем привычная нам пряность.

Потребление в пищу микрозелени белой горчицы на регулярной основе способствует:

- ▶ Ускорению обменных процессов в организме.
- ▶ Укреплению сосудистых стенок.
- ▶ Улучшению иммунитета.
- ▶ Профилактике образования раковых опухолей.
- ▶ Повышению жизненного тонуса.
- ▶ Смягчению симптоматики климакса.

Микрозелень красной горчицы

Такой цвет листьев растения обусловлен содержанием в них антоцианов.

Эти растительные пигменты входят в группу флавоноидов. Мы с вами уже знаем, что мангольд также богат этими элементами.

Антоцианы содержатся не только в листьях и стебле культуры. Иногда они распределяются и в ее корневой системе. Биосинтез этих особых веществ определяется генетическими особенностями сорта горчицы. Это значит, что микрозелень всегда будет иметь красный цвет независимо от условий ее выращивания и прочих аспектов.

Оттенок зависит от интенсивности освещения и температуры окружающей среды – более яркий свет и высокие температуры делают цвет культуры насыщенно красным. Игрет роль и pH почвы. Выращенная в кислом грунте микрозелень горчицы будет иметь слабый оттенок красного.

Данные вещества положительно влияют на зрение и выносливость человека. Если регулярно употреблять микрозелень красной горчицы, то можно избавиться от отеков и укрепить сосуды. Красный сорт способен замедлить процессы старения организма.

При регулярном поступлении растительных пигментов в организме замедляются процессы старения;

Те, кто регулярно употребляет в пищу микрозелень красной горчицы, способны лучше переносить повышенные физические нагрузки и стрессы;

Кроме того, флавоноиды благотворно влияют на состояние сосудистой системы, снимают отечность тканей.

Температура	+20 +22°C.
Освещение	не менее 15 часов в сутки.
Влажность пророст	70-75%.
Влажность рост	60-65%.
Прижим	Средний.
Свет	LED/Фитосвет.
Полив;	2 раза в день.
Грунт	Агровата.
Норма посева	6-7 гр.
Обдув м/с	1-2 м/с.
ррт раствора	400 ррт.
Оптимальный цикл;	8 дней.
Сбор	6-8 см высота.

*Для сбора урожая используйте ножницы или острый нож. Не повредите мягкие стебли и листья. Фиксируем значения в лист сбора.

Горчицная микрoзелень обладает противовоспалительным, антиоксидантным и антибактериальным действием. По этой причине ее можно отнести к инструментам профилактики простуды, а также способам вывода из организма вирусов и бактерий. Зелень оказывает на организм общеукрепляющее и иммуностимулирующее действие. Нормализует давление и помогает бороться со стрессом. Замедляет процессы старения.

Горчица низкокалорийна, также у неё отличная способность выводить из организма ненужные вещества.

Свежая микрoзелень горчицы – источник полезных веществ для организма любого человека.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Такие болезни как язва кишечника и гастрит являются противопоказаниями для включения в рацион горчицы, обладающей острым вкусом. Кроме того, следует отказаться от употребления ее в пищу людям с индивидуальной непереносимостью компонентов, ведь в этом случае высок риск аллергии.

Врачи не рекомендуют есть микрозелень горчицы на пустой желудок, чтобы не вызвать раздражение его слизистой оболочки. Также стоит отказаться от употребления этого вида зелени в больших объемах. Лучше в умеренных количествах добавлять ее в салаты и различные блюда.

Сбор/Хранение

Собирать урожай микрозелени горчицы нужно при помощи специальных инструментов.

*кухонные ножницы или острый нож.

Ножницы лучше всего использовать керамические, так как они не подвержены окислению.

Срезанная микрозелень горчицы не может храниться при комнатной температуре.

Её нужно обязательно убрать в холодильник 4-7°.

Перед этим ростки помещают в герметичную упаковку (пакет или контейнер). Мыть их не нужно. Период хранения в холодильнике составляет 7-9 дней.

Если вы не опрыскивали ростки в последние 8-12 часов до сбора урожая, их можно смело хранить в холодильнике. Слишком влажная среда, является благоприятной для вредных микроорганизмов. Если листья влажные, перед отправкой лотков в холодильник, дождитесь высыхания ростков, или используйте бумажное полотенце.

Руккола

Название;	Руккола (<i>Eruca sativa</i>)
Замачивание;	Не требуется
Дезинфекция;	Обработать при посеве
Способ выращивания;	Агровата
Полив;	Ежедневно
Время прорастания;	2-3 дня
Время затемнения;	3-5 дней
Время сбора урожая;	7-10 дней
Полезные вещества;	витамин К, бета-каротин, витамин В9, С, А, В5, В2, В6, кальций)
Польза для здоровья;	укрепляет иммунитет, положительно влияет на работу сердца, выводит токсины, омолаживает

Микрозелень рукколы обладает пикантным, пряным, орехово-горчичным вкусом и ароматом. Она идеально дополнит любое блюдо.



руккола

1. Подготовьте лоток и субстрат согласно мануалу.
2. Агровату смочить в питательном растворе «А» + «Б» и разместить в лотке.
3. Подготовить семена. Возьмите ювелирные весы и крышечку. Нам нужно всего 3гр.
4. Равномерными движениями слева-направо или наоборот, начинайте сеять зёрна по всей поверхности лотка.
5. Обработайте семена раствором на основе гуминовых кислот - «Feeding Enhancer» или «Нажми на газ», используя движения как в предыдущем пункте. Опрыскивать 2-3 секунды. Обработать семена дважды, выдержав паузу между опрыскиваниями 10-20сек.
6. Сложите стопки по 3-4 штуки, и используйте средний прижим (500-700гр).
7. Оставьте в комнате для проращивания на 3-5 дней. 1 раз в 2 дня опрыскивать, но не переувлажнить!
8. Показатель семян рукколы, готовых к выставлению под свет не менее 1см стебля (не корешок).
9. Выставить на свет и обработать согласно графику препаратов.
10. Поливать один раз в день.
11. Показатель готовой к выгаче рукколы; 5-6см.
12. Собираем урожай. Лотки с сухим субстратом увлажняем в половину от нормы. Упаковываем. Фасовка+этикетка+отправка.
13. Фиксируем общее количество лотков в лист сбора урожая

Вкус проростков мягкий, не слишком насыщенный, благодаря чему применение данного ингредиента не может испортить никакое блюдо. Микрозелень рукколы не изменяет основной вкус блюда, не маскирует главные его ноты, удачно дополняя и придавая пикантности.

Микрозелень рукколы едят в свежем виде, а также добавляют в различные блюда и используют в качестве гарнира. Она хорошо сочетается с чесноком, растительным маслом, творогом и свеклой. Данная зелень является отличным гарниром к мясным и рыбным блюдам, ее можно добавлять в пиццу, соусы и пасту. Кроме того, молодые ростки рукколы часто тушат с овощами, добавляют к картофельному пюре и холодным закускам, а также подают с различными видами сыра.

Микрозелень рукколы очень богата витаминами и минералами, за счёт чего поддерживается работа иммунной системы, обеспечивается заряд энергии, тонизируется организм;

- | | | |
|---|---|---|
| ✔ Укрепляет сердце; | ✔ Предотвращает развитие сахарного диабета; | ✔ Очищает организм от токсинов; |
| ✔ Способствует похудению; | ✔ Улучшает минерализацию костей; | ✔ Препятствует старению, продлевая молодость; |
| ✔ Улучшает здоровье глаз; | ✔ Оздоровливает кожу; | ✔ Смягчает симптомы воспалений, орви, простудных заболеваний; |
| ✔ Защищает от онкологических заболеваний; | ✔ Заряжает энергией; | |
| ✔ Улучшает работу пищеварения; | ✔ Тонизирует | ✔ Улучшает работу головного мозга; |

Температура	+19 +22°C.
Освещение	не менее 15 часов в сутки.
Влажность пророст	70-75%.
Влажность рост	50-55%.
Прижим	Средний.
Свет	LED/Фитосвет.
Полив;	1 раз в день.
Грунт	Агровата.
Норма посева	3 гр.
Обдув м/с	1-2 м/с.
ррт раствора	500 ррт.
Оптимальный цикл;	7 дней.
Сбор	5-6 см высота.

*Для сбора урожая используйте ножницы или острый нож.
Не повредите мягкие стебли и листья. Фиксируем значения в лист сбора.

Вреда от микрозелени рукколы практически нет.
Не исключать индивидуальную непереносимость или
аллергию!

Сбор/Хранение

Срезайте микрозелень под корень при помощи острых ножниц. Лучше всего срезать необходимое количество растения на 1 прием пищи, остальное хранить в активной фазе роста в лотке. Холод тормозит рост, но не отключает его. Хранить при температуре 4-7°C. Микрозелень рукколы не подлежит длительному хранению после срезания. Если же возникла такая необходимость, то поместите срезанные проростки в пакет или контейнер с крышкой и влажной салфеткой. Так вы сможете хранить её 5-7 дней. Помните, чем дольше чем ниже вкусовые качества и польза

Лук

Название;	Лук (Allium)
Замачивание;	Допустимо. 8-16 часов.
Дезинфекция;	Обработать при посеве
Способ выращивания;	Агровата/Ткань
Полив;	Ежедневно по мере подсыхания
Время прорастания;	3-4 дня
Время затемнения;	3-6 дней
Время сбора урожая;	9-12 дней
Полезные вещества;	витамины, аминокислоты, макро- и микроэлементы, клетчатка
Польза для здоровья;	укрепление иммунитета, снижение уровня вредного холестерина в крови, замедление процессов старения, нормализация артериального давления, профилактика сахарного диабета, улучшение работы нервной системы.

Микрозелень лука имеет пикантный сладковатый вкус.

В нем присутствуют слегка острые нотки.

Разные виды микрогрин лука незначительно отличаются по вкусу и аромату. Пряная нота при этом получается намного тоньше, изысканней и благородней по сравнению с пищей, в которую добавляют лук репчатый или порей. По этой причине микрогрин все чаще выбирают шеф-повара ресторанов высокой кухни.



лук

1. Приготовьте ёмкость для замачивания (тазик/ведро)
2. Выбирайте качественные семена!
3. Подготовить воду. Из расчёта 1к2.
4. Добавить в воду перекись водорода H_2O_2 .
Из расчёта 30мл 3% H_2O_2 на 1 литр воды.
Хорошо перемешать!

Пример;

Возьмём тазик объёмом 5 литров. Высыпать в него 0.2 кг зёрен, затем добавить 0.5 литра воды. В воду добавить 2.5мл «МикоХелп», либо 15мл 3% H_2O_2 , или же можете выбрать пищевую соду из расчёта 1ч.л. соды на 1л воды. Размешать. Собрать всплывший мусор. Внести данные в журнал или лист посадки/замачивания.

5. Оставить семена лука в воде на 8-16 часов.

*для улучшения процента всхода семян, можно организовать аэрацию воды. Подключаем шланг/трубку к компрессору, второй конец устанавливаем в ёмкость с семенами. Можно использовать аэрационный камень.
ЗАМАЧИВАТЬ ЛУК НЕОБЯЗАТЕЛЬНО.

6. Сливаем семена через дуршлаг над мойкой.
Проливаем проточной водой.
7. Даём хорошо стечь воде и оставляем на несколько часов при $t^{\circ} 18-22C^{\circ}$ для старта прорастания и насыщением кислородом.
8. Обработать субстрат комплексом «А» + «Б». Равномерно укладываем семена, уделяя особое внимание краям лотка. агровата/ткань.
9. Обработываем семена стартером на основе гуминовых кислот - «Feeding Enhancer» или «Нажми на газ». Опрыскивать 2-3 секунды.
Обработать семена дважды, выдержав паузу между опрыскиваниями 10-20сек.
10. Ставим 3-4 лотка в стопку. Прижим не используем.
11. Убираем на 3-6 дней в тёмное место. Опрыскивать 1 раз в 2 дня, не допускать излишней влаги! Если помещение сухое, накрыть стопку лотков плёнкой.
12. Показатель семян, готовых к выставлению на свет это стебель 2см (не корешок). Обработываем согласно графику препаратов, затем выставляем под свет.
13. Поливать 2 раза в день. Следить за влажностью.

Ростки тонкие и прямые. Они окрашены в светло-зелёный цвет. Характерное отличие микрозелени лука - отсутствие листочков на верхней части стебля. Вместо них присутствует черное семечко.

Существует множество разновидностей лука. На микрозелень чаще всего выращивают:

- | | |
|---|--|
| <p>► Порей;
Отличается от обычного лука более эстетичным видом и утончённым вкусом. Вырастает примерно за 9-14 дней. Является ценным источником витаминов А, С, Е, К, и группы В, а также микроэлементов. Содержит антиоксиданты, эфирное масло, белки и органические кислоты. Рекомендован при мочекаменной болезни, избыточном весе и ревматизме.</p> | <p>► Шнитт;
Близкий родственник обычного лука, но отличается от него более нежным вкусом. Листики тонкие, изумрудно-зелёного цвета. Черная верхушка на листике, это каска от семени, из которого пророс лист. Имеет сладковатый луковичный вкус с пряным ароматом. Эта разновидность лидирует по содержанию аскорбиновой кислоты и витамина В.</p> |
|---|--|

Ростки готовы к употреблению, когда достигают высоты около 2-3 сантиметров. На продажу отдавать, когда ростки достигли 7-9см в высоту.

Ежедневное употребление микрозелени лука нормализует обменные процессы и гормональный баланс, укрепляет костную ткань, предупреждает развитие артрита и остеопороза, улучшает зрение.

В случае с луком предпочтительно выбирать ткань. Благодаря отсутствию грунта, корешки легко отделяются от тряпки. Они остаются чистыми, и поэтому их можно есть вместе с зелёной частью микрозелени лука.

Температура	+19 +22°C.
Освещение	12-16 часов.
Влажность пророст	70-75%.
Влажность рост	60-65%.
Прижим	Средний/Без прижима
Свет	LED/Фитосвет.
Полив;	1 раз в день.
Грунт	Агровата.
Норма посева	12 гр.
Обдув м/с	1 м/с.
ррт раствора	400 ррт.
Оптимальный цикл;	9 дней.
Сбор	7-9 см высота.

*Для сбора урожая используйте ножницы или острый нож.
Не повредите мягкие стебли и листья. Фиксируем значения в лист сбора.

Сбор/Хранение

Срез осуществляется над уровнем субстрата. Если микрозелень лука выращивается на ткани, её не нужно срезать. Ростки хорошо отделяются от материала вместе с корешком, который тоже можно есть. К тому же это дополнительный вес к общей массе.

Хранить в холодильнике при температуре 4-7°C, предварительно поместив срезанные ростки в герметичный контейнер или zip-пакет. В этом случае есть возможность сохранить ее ценные свойства в течение нескольких суток.

Микрозелень лука не будет храниться в помещении при комнатной температуре.

Хранение приводит к потере ценных качеств и вкуса.

Технология выращивания лука довольно проста. Для начала необходимо выбрать качественные семена лука - предпочтение следует отдавать органическим или сертифицированным семенам. В случае с луком это важно. Обеспечивая семенам оптимальные условия для прорастания. Это включает в себя поддержание оптимальной температуры и влажности, а также регулярное опрыскивание. Замачивать его не обязательно, можно сажать сухие семена.

При выращивании микрозелени лука также необходимо уделять внимание уходу за растением. Важно регулярно проветривать помещение, где происходит выращивание, чтобы предотвратить возникновение плесени или грибковых заболеваний. Также следует обеспечить достаточное количество света для роста микрозелени.

Один из ключевых аспектов ухода за микрозеленью лука - подкормка. Рекомендуется использовать минеральные удобрения, которые мы советуем, для способствования здорового роста и развитию растения.

Лук, является источником;

- | | | |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| ▶ Аскорбиновой кислоты. | ▶ Филлохинона (витамина К). | ▶ Полезных жирных кислот. |
| ▶ Витаминов группы В. | ▶ Фитонцидов. | ▶ Минералов. |
| ▶ Аминокислот. | ▶ Пищевых волокон. | ▶ Эфирных масел. |

Выращивание микрозелени лука является отличным вариантом для малого и среднего бизнеса. Его любят шеф-повара, а особенно рестораны азиатской кухни. Мы также рекомендуем его выращивать для личного пользования, так как он несёт в себе огромную пользу.

Польза микрогрин лука состоит в;

- ✔ **Повышении иммунитета.**
Наличие в составе витамина С нормализует работу иммунной системы организма. Этому также способствует стабилизация работы кишечника. Также защитные свойства организма повышаются за счет присутствия в микрозелени лука фитонцидов, которые выступают природными антибиотиками.
- ✔ **Улучшении работы желудочно-кишечного тракта.**
Содержащаяся в составе пантотеновая кислота положительно воздействует на перистальтику кишечника, улучшая его работу. Кроме этого, наличие клетчатки ускоряет выделение из кишечника токсинов и шлаков. Улучшается работа пищеварительной системы.
- ✔ **Препятствовании развития атеросклероза и других болезней сердца.**
Такой эффект достигается за счет присутствия в микрозелени лука витаминов группы В и минеральных веществ. Указанные вещества препятствуют формированию атеросклеротических бляшек и укрепляют сердечную мышцу.
- ✔ **Укреплении стенок кровеносных сосудов.**
Обеспечивается ввиду присутствия витамина К в высоких дозах. В результате предотвращается кровоточивость десен.
- ✔ **Профилактике раковых опухолей.**
Обеспечивается за счет высоких концентраций в микрогрине лука антиоксидантов. Последние способны снижать активность свободных радикалов, стимулирующих злокачественное перерождение клеток.
- ✔ **Улучшение состояния волос, кожи и ногтей.**
Процессы старения кожи замедляют такие элементы как фосфор, селен и цинк. Они же способствуют повышению упругости кожных покровов и препятствуют возникновению акне, а также предотвращают ломкость ногтевых пластин и выпадение волос.

Важно не допускать пересыхание субстрата.
Температура воды должна находиться в пределах
от 10 до 16 °С.
Также не стоит допускать слишком обильный полив,
ведь это тоже вредит микрозелени.

Амарант

Название;	Амарант (Amaranthus)
Замачивание;	Не требуется
Дезинфекция;	Обработать при посеве
Способ выращивания;	Агровата/Кокос
Полив;	1 раз в день
Время прорастания;	2-4 дня
Время затемнения;	3-5 дней
Время сбора урожая;	8-10 дней
Время сбора урожая беби-лист;	20-22 дня
Полезные вещества;	фосфор, магний, марганец и большое количество витаминов
Польза для здоровья;	улучшает пищеварение, иммунную систему, регенерация клеток, ускоряет обмен веществ

Красные сорта имеют красивую багряную окраску, что придает блюдам аппетитный и привлекательный вид. Зеленый амарант менее прихотливый и растет быстро, на вкус он нежнее. Амарант даёт урожай небольшой нежной микрозелени, которая предпочитает более теплые условия выращивания. Вкус - мягкий, приятный, землистый.



амарант

1. Подготовьте лоток и субстрат согласно мануалу.
2. Агровату смочить в питательном растворе «А» + «Б» и разместить в лотке. Если выбираете кокосовый субстрат, заполнить на 70% лоток опрыскать питательным раствором.
3. Подготовить семена. Очень важно использовать качественные семена! Возьмите ювелирные весы и крышечку. Нам нужно всего от 0.8гр до 1.3гр для микрозелени, и около 0.2гр для беби-листа. Хранение семян в условиях не ниже 10°C.
4. Равномерными движениями слева-направо или наоборот, начинайте сеять зёрна по всей поверхности лотка.
5. Обработайте семена раствором на основе гуминовых кислот - «Feeding Enhancer» или «Нажми на газ», используя движения как в предыдущем пункте. Опрыскивать 2-3 секунды. Обработать семена дважды, выдержав паузу между опрыскиваниями 10-20сек.
6. Возьмите лоток и пищевую плёнку. Следует отрезать кусок плёнки, в три раз 3х превышающую площадь лотка. Натянуть плёнку на лоток и зафиксировать канцелярской резинкой.
7. Далее следует взять иголку или что-то аналогичное, затем проделать 8 отверстий для поступления в лоток кислорода. Это важно.
8. Оставьте в комнате для проращивания на 3-5 дней.
9. Показатель семян амаранта готовых к выставлению под свет. Как только всходы упрутся в плёнку, следует её снять и поставить лотки с амарантом под профессиональный свет. Амарант требователен к свету.

Если посев для беби-листа. Можно сеять по одной-две семечке. Для уверенности всхода и объема, советуем сеять 0.2гр. Также накрыть плёнкой стаканчик и дожидаться, когда всходы упрутся в плёнку.

ВАЖНЫЙ МОМЕНТ.

При посеве на беби-лист затемнение не требуется. Выставить ёмкость, в которую был произведён посев, под свет сразу. Это обусловлено тем, что для микрозелени нужен непосредственно длинный росточек (ножка), это достигается методом ЗАТЕМНЕНИЯ! Для беби-листа такая длинная ножка губительна. У растишек не хватает сил нарастить листовую массу, а они растут примерно месяц.

И тем не менее, микрозелень Амаранта можно сразу выставить под свет, или отправить на затемнение, выбор за вами. Но в случае с беби-листом, затемнение не требуется.

10. Выставить на свет и обработать согласно графику препаратов.

11. Поливать один раз в день. По мере высыхания субстрата. Если автополив, высчитать норму потребности в среде ваших условий.

- ▶ Амарант не терпит переливов, он очень чувствителен к влаге. В случае с ним важно учитывать, что лучше его немного подсушить, нежели затопить. Поэтому, на гидростеллаже не ставим его на один ярус с базиликом и культурами, которые пьют много воды.
- ▶ При ручном поливе, использовать нижний полив методом кораблика. Наливаем питательный раствор в ёмкость и ставим агровату, например, на поддон в котором питательный раствор, с толщиной водяного слоя не более 1см. Или просто окунаете в раствор держа его в руках при этом контролируя, чтобы пропитка была не более половины толщины субстрата. Если поливаете мерным стаканчиком, половина от нормы! То есть 40-50мл. По мере роста он пьёт больше воды, учитывайте этот факт.
- ▶ Полив методом периодического затопления рассчитать самостоятельно.
- ▶ Воду насыщать питательными элементами - ежедневно. Питание – 600ppm. Как показали опыты, при серьёзном недостатке питания, амарант не восстанавливается. Подкормку проводят через систему питательного раствора или применяют листовое опрыскивание для более эффективного всасывания питательных веществ.

12. Показатель готового к выдаче амаранта; 4-5см. Для беби-листа; 8см.

13. Собираем урожай. Лотки с сухим субстратом увлажняем в половину от нормы. Упаковываем. Фасовка+этикетка+отправка.

14. Фиксируем общее количество лотков в лист сбора урожая.

Чтобы в лотке не появлялась плесень, семена должны быть качественными, а грунт обеззараженным.

Профилактикой служит также проветривание посевов, соблюдение правил полива. Вода должна подаваться в небольшом объеме. Земля может заплесневеть и из-за низкой температуры. Микрозелень выращивают при +24° С. Для профилактики плесени и загнивания микрозелени важно соблюдать режим вентиляции:

1. В период, когда нужно прорастить зёрна, крышку снимают 2-3 раза в день на время, пока не испарится конденсат.
2. При выращивании в лотках используют контейнеры с низкими бортами, чтобы внизу стеблей происходило движение воздуха.
3. Нормальная вентиляция также обеспечивается соблюдением плотности посева семян. Растения нельзя высаживать слишком густо.

Нужно избегать сквозняка. Микроростки амаранта не вырастут высокими, поэтому ожидайте очень мелкой зелени, которую нужно будет собирать близко к корневой линии и хорошо промывать. Он одинаково хорошо растет как на гидропонике, так и в почве. Для сбора чистого урожая мы советуем использовать агровату. Яркие цвета микрозелени амаранта делают его отличным гарниром или дополнением к любому салату из микрозелени. Давайте разберём условия выращивания;

- ✔ Температура воздуха - +20+24°C;
- ✔ Влажность 50-55%, вентиляция 1-2м/с;

- ✔ Отсутствие сквозняков;
- ✔ Отсутствие застоя влаги;

Амарант нужно вовремя достать из комнаты прорастания. Если листья подсохли, опрыскать из пульверизатора.

Как и вся другая микрозелень, он содержит значительное число антиоксидантов, которые нейтрализуют повреждения в организме, вызванные окислением. При регулярном употреблении микрозелени амаранта нормализуется метаболизм, уменьшается угроза раковых новообразований и заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Растения семейства Амарантовые особенно полезны для гипертоников, людей с ишемической болезнью.

Температура	+19 +22°C.
Освещение	не менее 15 часов в сутки.
Влажность пророст	70-75%.
Влажность рост	60-65%.
Прижим	Без прижима
Свет	LED/Фитосвет.
Полив;	Нижний полив 1 раз в день.
Грунт	Агровата.
Норма посева;	0.8гр – 1.3гр.
Норма посева беби-лист;	0.2гр
Обдув м/с	1-2 м/с.
ррт раствора	600 ррт.
Оптимальный цикл;	9 дней.
Сбор	6-8 см высота.

*Для сбора урожая используйте ножницы или острый нож.
Не повредите мягкие стебли и листья. Фиксируем значения в лист сбора.

Сбор/Хранение

Срезайте микрозелень под корень при помощи острых ножниц. Лучше всего срезать необходимое количество растения на 1 прием пищи, остальное хранить в холодильнике в активной фазе роста в лотке. Холод тормозит рост, но не отключает его. Хранить при температуре 4-7°C. Если появилась необходимость сохранить срезанный амарант, необходимо поместить его в пластиковый пакет или контейнер с крышкой. Обязательно проделайте несколько отверстий, чтобы ростки не испортились от конденсата.

Полезные свойства амаранта;

- ✔ Выводит радионуклиды из организма;
- ✔ Восполняет дефицит витаминов группы В, а также А, С, К, РР, калия, фосфора, меди, магния, железа;
- ✔ Снижает уровень холестерина и риск атеросклероза;
- ✔ Способствуют заживлению язв, эрозий желудочно-кишечного тракта (вне периода обострения);
- ✔ Обладает противовоспалительным, иммуностимулирующим и регенерирующим свойствами;
- ✔ Антиоксидант сквален способствует омоложению организма.

Микрозелень добавляют в рацион при воспалительных заболеваниях мочеполовой системы, анемии, геморрое, неврозах, ожирении, диабете, пародонтите, кожных высыпаниях. Мужчинам она помогает усилить потенцию, а женщинам – нормализовать выработку гормонов.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Перед употреблением побегов амаранта рекомендуется проконсультироваться с врачом, особенно в следующих случаях:

- ✗ Индивидуальная непереносимость.
- ✗ Острый панкреатит и острый холецистит — рекомендуется воздержаться от употребления проростков амаранта, поскольку это может ухудшить состояние.
- ✗ Наличие камней в желчном или мочевом пузыре — следует избегать употребления амаранта, так как это может вызвать дискомфорт и усугубить проблему.

Зелень амаранта обладает деликатным вкусом, ее активно используют даже в элитных ресторанах. Побеги употребляют преимущественно в свежем виде.

Чем меньше времени прошло с момента срезки, тем больше пользы содержится в ростках.

Микрозелень подходит для универсального применения. Ее можно подавать в качестве добавки к мясу, морепродуктам. Приправляют супы, салаты, овощные напитки. Зелень амаранта хорошо сочетается с мягким сыром на бутербродах. Микрозелень амаранта используется в качестве полезной пищевой добавки.

Ореховый, слегка горьковатый вкус хорошо сочетается с жирным мясом и рыбой.

Красная микрозелень обладает более насыщенным вкусом, сильнее горчит, чем зеленая.

Прежде чем добавлять молодые проростки амаранта в какие-либо блюда, рекомендуется их попробовать в свежем виде, так как вкус микрозелени отличается от вкусовых качеств взрослого растения.

Предпочтительнее, употреблять данный продукт сразу же после сбора урожая: это позволит получить максимальное содержание полезных веществ и более яркий вкус. Не рекомендуется подвергать микрозелень термообработке (особенно в течение длительного времени), так как это разрушает витамины и минералы в ее составе, а также негативно влияет на вкусовые качества.

При варке и обжаривании микрозелень амаранта превращается безвкусную зеленую массу, которая не несет в себе никакой пользы для здоровья.

Микрозелень амаранта используется в блюдах высокой кухни. Полезнейшая и привлекательная добавка нашла немало почитателей среди людей. Выращивать амарант на микрозелень не так просто, как кресс-салат или горчицу. Растет она немного дольше и требует чуточку больше внимания.

Базилик

Название;	Базилик (Ocimum)
Замачивание;	Не требуется
Дезинфекция;	Обработать при посеве
Способ выращивания;	Агровата/Кокос
Полив;	1 раз в день-два
Время прорастания;	3-4 дня
Время затемнения;	4-6 дней
Время сбора урожая;	7-8 дней
Время сбор беби-лсит;	14+ дней
Полезные вещества;	кальций, фосфор, аскорбиновая кислота, фолиевая кислота, витамины группы В, цинк, магний и т.д.
Польза для здоровья;	укрепляет работу иммунной системы, нейтрализует опасные бактерии, патогенную микрофлору, укрепляет нервную систему, предупреждает появление злокачественных опухолей, защищает от простудных заболеваний

Микрозелень базилика имеет пикантный, слегка островатый вкус. Можно почувствовать сладковатое послевкусие.

Аромат пряный, не ярко выраженный. Вкус также не слишком навязчивый. Он прекрасно дополняет овощные, мясные, рыбные блюда, придавая им пикантности и изысканности. Если микрозелень собрана вовремя, то горечь будет минимальной, вы ее практически не почувствуете.



базилик

1. Подготовьте лоток и субстрат согласно мануалу.
2. Агровату смочить в питательном растворе «А» + «Б» и разместить в лотке. Если выбираете кокосовый субстрат, заполнить на 70% лоток опрыскать питательным раствором.
3. Подготовить семена! Возьмите ювелирные весы и крышечку. Нам нужно всего 1.1 – 1.5 гр для микрозелени и 0.2гр для беби-листа.
4. Равномерными движениями слева-направо или наоборот, начинайте сеять зёрна по всей поверхности лотка.
5. Обработайте семена раствором на основе гуминовых кислот - «Feeding Enhancer» или «Нажми на газ», используя движения как в предыдущем пункте. Опрыскивать 2-3 секунды. Обработать семена дважды, выдержав паузу между опрыскиваниями 10-20сек.
6. Возьмите лоток и пищевую плёнку. Следует отрезать кусок плёнки, в три раза превышающую площадь лотка. Натянуть плёнку на лоток и зафиксировать канцелярской резинкой. Вы можете использовать крышку, или что-то подобное для того, чтобы накрыть лоток, но в таком случае вам придётся ежедневно, дважды в день обеспечивать каждый лоток кислородом, открывая два раза в день на 10 минут. Поэтому мы советуем применять метод с использованием пищевой плёнки.
7. Далее следует взять иголку или что-то аналогичное, затем проделать 8 отверстий для поступления в лоток кислорода. Это важно.
8. Оставьте в комнате для проращивания на 3-4 дня.
9. Показатель семян базилика готовых к выставлению под свет; ростки 1см. Также можно его выставлять под свет сразу после посева, как только вы натянули плёнку и сделали отверстия.
10. Выставить на свет/снять плёнку и обработать согласно графику препаратов.
11. Поливать один раз в день. По мере высыхания субстрата. В среднем 30-40мл в день. Если автополив, высчитать норму потребности в среде ваших условий. Полив лучше организовать утром, чтобы избежать выпадения росы, которая может вызвать грибковые заболевания. Следите за влажностью почвы, избегая пересыхания и застоя воды, важно обеспечить равномерное увлажнение почвы.
12. Базилик схож с Амарантом, он не терпит переливов, он очень чувствителен к влаге. В случае с ним важно учитывать, что лучше его немного подсушить, нежели затопить.

13. При ручном поливе, использовать нижний полив методом кораблика; поместите контейнеры с базиликом на поддон с водой, чтобы растения впитывали влагу через отверстия в дне лотков. Это предотвратит переувлажнение и защитит нежные листья от порчи. Наливаем питательный раствор в ёмкость и ставим агровату/лоток, например, на поддон в котором питательный раствор, с толщиной водяного слоя не более 1см. Или просто окунаете в раствор держа его в руках при этом контролируя, чтобы пропитка была не более половины толщины субстрата (начальная стадия роста).
Если поливаете мерным стаканчиком, половина от нормы! То есть 30-40мл. По мере роста он пьёт больше воды, учитывайте этот факт.
14. Полив методом периодического затопления рассчитать самостоятельно.
15. Питание – 500ppm. Не нехватку питания базилик реагирует сразу. Подкормку проводят через систему питательного раствора или применяют листовое опрыскивание для более эффективного всасывания питательных веществ. Учтите, чем лучше свет, тем больше аппетит у растений. Базилик – теплолюбивое растение!
16. Показатель готового к выдаче базилика; 4-5см.
Для беби-листа; 6-8см.
17. Собираем урожай. Лотки с сухим субстратом увлажняем в половину от нормы. Упаковываем. Фасовка+этикетка+отправка.
18. Фиксируем общее количество лотков в лист сбора урожая.



базилик – лимонный
baby-leaves

Существует множество сортов базилика. Запах и вкус у всех сортов разный. Условно все сорта разделяют на два вида - с зелёными и фиолетовыми листьями. Например у зелёного аромат напоминает гвоздику и лавр, у ереванского синеватого-душистый перец и чай, у Бакинского коричнево - фиолетового есть мятный оттенок. Обычно мы имеем дело с базиликом благородным, или душистым. Употреблять его можно практически в любых блюдах. Свежий базилик не стоит подвергать долгой тепловой обработке-он теряет свои душистые эфирные масла.



Зелёный имеет мягкий вкус, едва уловимый аромат с освежающим послевкусием, как правило это сорт лимонного базилика, на его верхней ноте чувствуется лимонный приятный привкус. Этот сорт часто находит применение в пикантных десертах и кондитерских изделиях.

Красно-фиолетовая пряность отличается более резким, грубоватым привкусом, что делает её одной из любимых добавок в азиатских и кавказских блюдах, отлично сочетается такая разновидность с мясом и рыбой, различными соусами. Запах зелёного и фиолетового базилика зависит от конкретного сорта, поэтому говорить о различии ароматов в траве разного цвета нет смысла.

Температура	+19 +22°C.
Освещение	не менее 15 часов в сутки.
Влажность пророст	70-75%.
Влажность рост	60-65%.
Прижим	Без прижима
Свет	LED/Фитосвет.
Полив;	Нижний полив 1 раз в день.
Грунт	Агровата.
Норма посева;	1.1гр – 1.5гр.
Норма посева беби-лист;	0.1 - 0.2гр
Обдув м/с	1-2 м/с.
ррт раствора	500 ррт.
Оптимальный цикл;	11-12 дней.
Сбор	5 см высота.

*Для сбора урожая используйте ножницы или острый нож.
Не повредите мягкие стебли и листья. Фиксируем значения в лист сбора.

Сбор/Хранение

Срезать микрозелень базилика необходимо после появления первых двух листочков при помощи острых ножниц. Лучше всего срезать необходимое количество растения на 1 прием пищи, остальное хранить в холодильнике в активной фазе роста в лотке. Холод тормозит рост, но не отключает его. Хранить при температуре 4-7°C. Если появилась необходимость сохранить срезанную зелень, необходимо поместить не мокрую зелень в пластиковый пакет или контейнер с крышкой. Обязательно проделайте несколько отверстий, чтобы ростки не испортились от конденсата.

Микрозелень базилика, как и любая другая микрозелень, очень полезна для нашего организма.

Она содержит в себе большое количество витаминов, которые легко и быстро усваиваются, и положительно влияют на наш организм;

- | | | |
|--|--|---|
| ✔ стимулирует иммунную систему; | ✔ снижает риск развития онкологии; | ✔ нормализует уровень глюкозы в крови; |
| ✔ оказывает благоприятное воздействие на желудочно-кишечный тракт; | ✔ защищает от различных инфекций; | ✔ уничтожает бактерии, которые вызывают язвы, кариес, неприятный запах в полости рта; |
| ✔ снижает повышенную температуру; | ✔ укрепляет нервную ткань; | ✔ повышает потенцию; |
| ✔ оказывает положительное воздействие на зрение человека; | ✔ защищает органы и ткани от негативного воздействия окружающей среды; | ✔ приводит в норму менструальный цикл; |
| ✔ улучшает всасывание питательных веществ; | ✔ снимает тревожность; | ✔ стабилизирует нервную систему и т.д. |
| ✔ снимает спазмы; | ✔ положительно влияет на память; | |

Химический состав микрозелени базилика насчитывает более 20 микроэлементов, эфирных масел, витаминов, которые необходимы нашему организму ежедневно для поддержания здоровья и тонуса.

В её состав входят;

- | | | | |
|------------|-----------|-----------------------|------------------------|
| ▶ Железо | ▶ Цинк | ▶ Фолиевая кислота | ▶ Бета-каротин |
| ▶ Марганец | ▶ Фосфор | ▶ Никотиновая кислота | ▶ Аскорбиновая кислота |
| ▶ Медь | ▶ Калий | ▶ Тиамин | ▶ Холин и т.д. |
| ▶ Селен | ▶ Кальций | | |

Бasilik - требует определенных условий окружающей среды;

- ▶ Basilik любит тепло и не переносит холода. Оптимальная температура для его роста составляет 19-26°C, температура ниже 18 °C замедляет рост, а при более высоких температурах может повреждаться корневая система и листья.
- ▶ Basilik нуждается в ярком свете для своего нормального роста. Оптимальный уровень освещенности составляет 6000-10000 люкс. В помещении можно использовать полноспектральные лампы для растений. В случае с базиликом, по мере роста увеличиваем количество освещения до 12000-15000 люкс. Понижаем влажность до 50%.
- ▶ В помещении должна быть умеренная влажность воздуха. Если воздух слишком сухой, растения страдают от пересыхания листьев. Оптимальный уровень влажности составляет 60-65%.
- ▶ Basilik нуждается в свежем воздухе, поэтому помещение должно иметь хорошую вентиляцию.

Чтобы обеспечить растению максимальный рост и урожайность, необходимо:

Покупать семена в специализированных магазинах, чтобы избежать брака. Сорт растения вы можете выбрать любой. Советуем отдавать свое предпочтение неприхотливым и скороспелым сортам.

Выбор метода полива зависит от условий выращивания и ваших предпочтений.

Если речь идет о промышленных установках, то преимущественно используется капельное орошение. Этот метод позволяет не переувлажнять почву. Давайте вспомним основные методы полива так как такие культуры как базилик, амарант и щавель требуют больше внимания и ухода относительно остальных культур;

1. Полив сверху. Этот метод является самым простым и распространенным. Вода подается на растения сверху, либо с помощью мерного стаканчика, либо с помощью опрыскивателя. Основное преимущество этого метода заключается в том, что он позволяет равномерно увлажнять всю поверхность грунта и контролировать количество влаги, поступающей к корням. А если использовать опрыскиватель высокого давления, растения будут усваивать питательные вещества намного лучше.
2. Полив снизу. Данный метод заключается в том, что лоток с растением помещается в емкость с водой на некоторое время. Влага поднимается по капиллярам через дренажные отверстия и равномерно распределяется по всем слоям грунта. Преимущество этого метода заключается в том, что он предотвращает пересыхание верхних слоев грунта и способствует более глубокому проникновению влаги.
3. Аэропоника. Как вы помните этот инновационный метод полива представляет собой выращивание растений в специальных контейнерах, где корни находятся в воздушной среде, а питательные растворы подаются к ним через форсунки или систему туманообразования. Аэропоника обеспечивает максимальное увлажнение корневой зоны и оптимальное поступление питательных веществ.

Для нормального функционирования гидропоники необходим распылительный камень и компрессор. Речь идет прежде всего о качественной системе аэрации - питательный раствор насыщается кислородом, это способствует развитию базилика. Если не предусмотреть качественную аэрацию, то корни растения могут начать гнить. Нехватка кислорода в растворе способствует развитию анаэробных бактерий.

Кроме полива, базилик нуждается в дополнительном питании. Используйте жидкие комплексные минеральные удобрения. При этом следует помнить, что лишнее количество питательных веществ может привести к переростанию растения и потере его аромата. Используйте таблицы. Также напоминаем, чем

интенсивнее свет и температура, тем больше аппетит у растения.

Проблемы при росте/проращивании

- ⊗ Густота посева; придерживайтесь технологических норм, увеличивая объем семян при посеве, вы рискуете столкнуться с проблемами в виде грибковых поражений.
- ⊗ Появление плесени на почве или проростках; Для того чтобы не появлялась плесень, важно поддерживать оптимальные условия для посевов. Сеянцы должны иметь постоянный доступ воздуха и получать достаточно света. Не стоит слишком усердствовать с поливами, так вы тоже навредите растению.
- ⊗ Микрозелень не проросла; Скорее всего вы неправильно ее посадили или нарушили рекомендации по проращиванию. В данном случае не остается ничего, кроме как посадить новую партию.
- ⊗ Микрозелень пожелтела, завяла Если это произошло, значит росткам элементарно не хватило влаги, их надо немедленно опрыскать чистой водой и через несколько часов повторить эту процедуру еще 1-2 раза.

При посеве во время обработки семена покрываются слизью, не переживайте, так и должно быть. Придерживайтесь инструкций и отправьте лоток в комнату проращивания для прорастания семян.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- ⊗ Хотя высокую концентрацию эфирных масел обычно относят к полезным свойствам, согласно отзывам, по этой причине минибазилик не стоит употреблять беременным, маленьким детям и людям, подверженным аллергии. Больше противопоказаний нет.

Щавель

Название;	Щавель (Rútex)
Замачивание;	Не требуется
Дезинфекция;	Обработать при посеве!
Способ выращивания;	Агровата/Кокос
Полив;	Ежедневно 1 раз
Время прорастания;	4-7 дней
Время затемнения;	-
Время сбора урожая;	15-25 дней
Полезные вещества;	клетчатка, органические кислоты, витамины, микро- и макроэлементы.
Польза для здоровья;	нормализация нервной системы, укрепление иммунитета, вывод вредных веществ из организма, укрепление стенок сосудов и сердца.

Беби зелень щавеля имеет нежные зеленые листья с ярко-красными прожилками овальной формы и стебли темно-зеленого оттенка. Она отличается кисловатым вкусом. Часто ее используют как украшение различных блюд в ресторанах. Микрогрин отлично сочетается как со сладкими десертами, так и с разными салатами и закусками, а также мясом, рыбой и птицей. Кроме кулинарии микрозелень щавеля нашла применение в качестве целебного средства в народной медицине.



щавель
красная мери

1. Подготовьте лоток и субстрат согласно мануалу.
2. Агровату смочить в питательном растворе «А» + «Б» и разместить в лотке. Если выбираете кокосовый субстрат, его заряжать удобрениями не нужно. Он заряжен питательной средой. Советуем использовать агровату.
3. Подготовить семена! Возьмите ювелирные весы и крышечку. Нам нужно всего 0.1 – 0.2гр для беби-зелени. Очень важно приобретать качественные семена. Как в случае с щавелем, так и в случае с амарантом и базиликом.
4. Равномерными движениями слева-направо или наоборот, начинайте сеять зёрна по всей поверхности лотка.
5. Обработайте семена раствором на основе гуминовых кислот - «Feeding Enhancer» или «Нажми на газ», используя движения как в предыдущем пункте. Опрыскивать 2-3 секунды. Обработать семена дважды, выдержав паузу между опрыскиваниями 10-20сек.
6. Возьмите лоток и пищевую плёнку. Следует отрезать кусок плёнки, в три раза превышающую площадь лотка. Натянуть плёнку на лоток и зафиксировать канцелярской резинкой. Вы можете использовать крышку, или что-то подобное для того, чтобы накрыть лоток, но в таком случае вам придётся ежедневно, дважды в день обеспечивать каждый лоток кислородом, открывая два раза в день на 5-10минут. Поэтому мы советуем применять метод с использованием пищевой плёнки.
7. Далее следует взять иголку или что-то аналогичное, затем проделать 8 отверстий для поступления в лоток кислорода. Это важно.
8. Есть два метода проращивания щавеля. Мы используем оба. Один обусловлен затемнением, который как вы помните, в свою очередь удлиняет ножку (всходы), второй это моментальное выставление посеянных семян под свет в плёнке.
9. Показатель семян щавеля готовых к выставлению под свет из затемнения; ростки 1-1,5см.

Если выставили под свет сразу;

Плёнку снимаем, когда всходы упёрлись в натянутую поверхность. Затем вы можете накрыть лоток крышкой, и оставить растишку в парниковой среде ещё на одну неделю. Попутно контролируя влагу внутри. Но это необязательная техника. Ключевой техникой успешного посева является плёнка, создающая парниковый эффект внутри. Преимущественно, мы советуем выбирать данный метод. Свет позволяет удержать самые первые семена от ранних всходов, они одновременно активируются, совместно укрепляются и почти синхронно всходят.

В случае с затемнением, ростки всходят в хаотичном порядке, но всё равно зелень получается красивая, полезная и вкусная.

10. Поливать один раз в день. По мере высыхания субстрата. В среднем 30-40мл в день. Если автополив, высчитать норму потребности в среде ваших условий. Следите за влажностью почвы, избегая пересыхания и застоя воды, важно обеспечить равномерное увлажнение почвы.
Помните, главный принцип успешного выращивания заключается в поиске корнями воды. Они должны тянуться к влаге, а не подвергаться затоплению.
11. Щавель не терпит переливов, он очень чувствителен к влаге. Перелив тормозит рост растения. Растение любит воздух, корни любят кислород. Ему необходимо дать это. Не переливайте.
12. При ручном поливе, использовать нижний полив методом кораблика; поместите контейнеры с базиликом на поддон с водой, чтобы растения впитывали влагу через отверстия в дне лотков. Это предотвратит переувлажнение и защитит нежные листья от порчи. Наливаем питательный раствор в ёмкость и ставим агровату/лоток, например, на поддон в котором питательный раствор. Или просто окунаете в раствор держа его в руках при этом контролируя, чтобы пропитка была не более половины толщины субстрата (начальная стадия роста).
Если поливаете мерным стаканчиком, половина от нормы! То есть около 30мл. По мере роста он пьёт больше воды, учитывайте этот факт.
13. Полив методом периодического затопления рассчитать самостоятельно.
14. Питание – 600-700ppm.
Подкормку проводят через систему питательного раствора или применяют листовое опрыскивание для более эффективного всасывания питательных веществ. Учтите, чем лучше свет, тем больше аппетит у растений. Щавель – очень теплолюбивое растение! Подбирайте качественный свет. Используйте метод рассвет-закат. Начало светового дня с синего спектра, завершение дня на красном спектре, тем самым имитируя естественные условия.
15. Показатель готового к выгаче щавеля; 5-7см.
16. Собираем урожай. Лотки с сухим субстратом увлажняем в половину от нормы. Упаковываем. Фасовка+этикетка+отправка.
17. Фиксируем общее количество лотков в лист сбора урожая.

Щавель, долго разрастается. Очень важно не паниковать, и набраться терпения.

В первую неделю может показаться что ему что-то не нравится. Это не так. После полутора недель роста, он активно набирает зелёную массу, рисунок в виде красных жил, появляется после отметки в 2 недели роста. Ваша главная задача обеспечить его всем необходимым, и он отблагодарит вас.

Многие начинающие растениеводы, допускают массу ошибок, не понимая важнейших и простых принципов, которые мы с вами изучили. Выращивая щавель, на первых неделях людям кажется, что с ним что-то не так, он не красивый, медленно растёт, слабый, будто бы рост заблокировался. Очевидно, ежедневно вы проводите осмотр корневой системы и состояние зелёной массы, при этом если вы не обнаружили видимых причин торможения развития, следует придерживаться норм, и ждать. В обратном случае, следует обнаружить причину проблемы и незамедлительно устранить её. При этом важно, не загущать посев. Листья станут объёмные и разрастутся. Во время прорастания, не беспокойте его, плёнку лишней раз лучше не снимать. Снять плёнку, когда листья округлились, или упёрлись в поверхность.

Особенность щавеля в том, что, когда вы срезаете плоды они снова отрастут и урожай можно собрать повторно. Мы продаём щавель в лотках.

⊗ не переувлажнять

⊗ не перекармливать

По щавелю хорошо себя показал «Feeding enhancer» в пропорции 1гр на 1л воды (больше ничего не добавлять).
Вода 5.5-6.0 pH.

Температура	+20 +24°C.
Освещение	16-18 часов в сутки
Влажность пророст	70-75%.
Влажность рост	60-65%.
Прижим	Без прижима
Свет	LED/Фитосвет.
Полив;	Нижний полив 1 раз в день.
Грунт	Агровата.
Норма посева;	0.1гр – 0.2гр.
Обдув м/с	1 м/с.
ррт раствора	600 ррт.
Оптимальный цикл;	15-25 дней.
Сбор	5 см высота.

*Для сбора урожая используйте ножницы или острый нож. Не повредите мягкие стебли и листья. Фиксируем значения в лист сбора.

Сбор/Хранение

Самым лучшим временем для срезки урожая щавелевого микрогрина считается раннее утро. Это связано с тем, что в это время суток они максимально наливаются соком. Не рекомендуется тянуть за хрупкий стебель, пытаясь вырвать его. В данном случае велика угроза повредить нежный росток, а также вырвать его с корнем. После этого не стоит рассчитывать на получение второй партии урожая с этого куста. Необходимо срезать только боковые листья, не трогая побеги в середине ростка. На месте срезанных листьев появятся новые.

Хранить при температуре 4-6°C.

Щавель - вид зелени, содержащий в составе ценные компоненты. По причине своеобразного вкуса его часто называют «кислицей». Листья зеленой культуры богаты дубильной, аскорбиновой и щавелевой кислотами.

Беби зелень щавеля имеет нежные зеленые листья с ярко-красными прожилками овальной формы и стебли темно-зеленого оттенка.



Часто её используют как украшение различных блюд в ресторанах. Микрогрин отлично сочетается как со сладкими десертами, так и с разными салатами и закусками, а также мясом, рыбой и птицей.

Микрозелень щавеля характеризуется содержанием полезных веществ, среди которых витамины, танины, органические кислоты и минеральные вещества. При этом она отличается низкой калорийностью - всего 18 ккал на 100 грамм продукта.

Нежный микрогрин щавеля содержит в 6 раз больше витаминов и минералов по сравнению со взрослыми культурами. Это делает это более эффективным инструментом детоксикации организма - молодые проростки безвредно и быстро выводят токсины, канцерогены и другие вредные вещества.

Полезные проростки, включенные в ежедневный рацион, также помогут снизить содержание в крови холестерина, нормализуют процесс обмена веществ и снимают воспаление.

Микрозелень краснокочанного щавеля имеет богатый химический состав.

В него входят:

- ▶ эфирные масла;
- ▶ органические кислоты;
- ▶ железо;
- ▶ моносахариды и дисахариды;
- ▶ натрий;
- ▶ клетчатка;
- ▶ бета-каротин;
- ▶ магний;
- ▶ дубильные соединения;
- ▶ полинасыщенные жирные кислоты;
- ▶ витамины группы А, В, Е, РР и К;
- ▶ кальций;
- ▶ аскорбиновая кислота;
- ▶ фосфор.

Полезные свойства щавеля;

- ✔ стабилизация работы нервной системы;
- ✔ укрепление иммунитета за счет высокой концентрации витамина С;
- ✔ улучшение пищеварения;
- ✔ нормализация давления;
- ✔ положительное влияние на мужскую мочеполовую систему;
- ✔ повышение остроты зрения;
- ✔ облегчение менопаузы для женщин;
- ✔ снижение риска развития рака;
- ✔ оздоровление стенок сосудов и сердца.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Следует отказаться от микрогрина щавеля людям с больными почками, ведь содержащаяся в нем щавелевая кислота образует кальциевые соли, которые не растворяются и могут спровоцировать формирование почечных камней. Нейтрализовать щавелевую кислоту можно, если использовать любой кисломолочный продукт. К примеру, овощной салат с ростками микрогрина можно заправить сметаной или йогуртом. Включать его в рацион следует постепенно, начиная с малых доз. При проявлении аллергической реакции необходимо прекратить употребление микрозелени щавеля и обратиться за помощью к врачу.

Посадка щавеля на кокосовый субстрат.

1. Заполнить лотки кокосом на 80%. Слегка утрамбовать.
2. Обрабатываем семена и поверхность субстрата методом опрыскивания.
3. Производим посев, затем присыпаем семена слоем грунта толщиной 0.5-1см
4. Ставим на проращивание сразу под свет или в комнату проращивания для затемнения. В любом случае температура во время проращивания должна быть равна 24-26°C.
Парниковый эффект, созданный за счёт натяжения сверху пленки, повышает температуру и влажность внутри лотка. Учтите.
5. Требуется качественный свет. Можно дать 100вт LED освещения м², или не мене 50вт м² Фитосвета.
Лучше всего использовать лампы полного спектра, и выставить режим рассвет - закат.
режим: 18/7
16-18часов света в сутки.
температура: 20-24°C
6. Полив умеренный. Короткий и частый, по мере роста перейти на глинный и редкий.

Посадка щавеля на агровату.

1. Делаем раствор для субстрата; доводим pH до 5.5-6.0 с помощью pHDown или ортофосфорной кислоты.
Затем, пропитываем субстрат в растворе «А» + «Б».
2. Высеиваем на бокс 11х18 - 0.1-0.2гр семян.
3. Обрабатываем **одним** препаратом **на выбор**;
а) Feeding enhancer - 1гр / 1л.
б) «Нажми на газ» 2-3гр на 1 литр воды.
в) Микохелп 5мл + Вымпел 10мл + ЭпинЭкстра 0.5мл.
4. На первых стадиях роста полив 1раз в 2дня.

Далее аналогично кокосу...

ТЕХНОЛОГИЯ ПОСАДКИ

Технология посадки, есть график посадки. Для успешной коммерческой реализации товара, необходимо всегда иметь свежую и готовую к выгаче продукцию.

Успех обеспечен грамотным выстраиванием плана посадки. Крайне важно вести журнал учёта, и не игнорировать рекомендации по выращиванию.

Стоит регулярно и рационально использовать приложенные к технологии таблицы, чек-листы и инструкции. От этого будет зависеть качество вашего урожая, что в следствии даёт хороший старт продаж и лояльность ваших клиентов.

Отходить от графиков - нормально, они носят исключительно рекомендательный характер! Главное вести записи и маркировать лотки с помощью этикет-пистолета (дата посадки).

Следите за качеством воды и регулярно делайте замеры, также обеспечьте правильный воздухообмен в помещении.

Используйте график препаратов! Очень важно в целях профилактики использовать биологические фунгициды на основе Триходермина.

Итак, ключ успешного выращивания заключается в последовательности посадки. Стратегия, которую вы выберете в начале, определит скорость и темп вашего развития в поле продаж.

Технология достаточно проста для понимания, ведь как мы знаем, всё гениальное просто. Суть заключается в том, что вы должны производить посадку растений 3 раза в неделю! Тем самым обеспечивая непрерывный цикл сбора урожая. Вы должны сами просчитать темп посадки. Сеять день через день по будням.

Мы разделяем режимы посадки на два основных;

- ▶ Активные продажи
- ▶ Тестовый режим

система гибкая и всё сузубо индигуально

Разберём примеры;

Активные продажи – это 450-500 лотков в неделю, то есть около 165 лотков за одну посадку. Производить посев три раза в неделю.

Например; понедельник – среда – пятница.

- ▶ Горох 70-80шт.
- ▶ Подсолнух 12-16шт.
- ▶ Лук 10-12шт.
- ▶ Руккола 10-12шт.
- ▶ Горчица 10-12шт.
- ▶ Редис 12-16шт.
- ▶ Капуста (любая) 10-12шт.
- ▶ Кинза 12-16шт.

Тестовые посадки – производятся в случае поиска новых клиентов или задействование неиспользуемых резервов на вашей ферме, то есть её оптимизации. Также к ним можно отнести эксперименты с новыми культурами, обкатку новых запросов, проверку нового сырья в виде семян и субстрата в случае смены поставщика.

Покупную землю прокалывать, особенно на основании факта смены поставщика. Вы рискуете заразить здоровые растения принесёнными из вне, патогенами и вредителями. Если вы решили увеличить количество выходной продукции придерживайтесь технологических рекомендаций. Не засеивайте сразу всю площадь, делайте это рационально.

Количество посадок индигуальное. Для тестовых посадок должен быть выделен как минимум один полноценный ярус. Потому как на том же ярусе будет находится зона карантина для приболевших растений. Рядом со здоровыми их держать не рекомендуется!

Если у вас нет каналов сбыта, и вы как космонавт в невесомости, разделите основной норматив на 3 и сейте 20-25 лотков за один посев. Начинайте выявлять потребность и искать клиентов. По мере роста интереса у клиента, должно расти и ваше предложение. Увеличивайте план посадок.

Основным принципом технологии является график посадки и рациональный подход. Делайте посев согласно технологии 3 раза в неделю и тогда, у вас всегда в актуальном прайсе будет свежая и здоровая зелень. Вы будете её срезать, что называется, по часам.

Производите посев в пн-ср-пт. В редких случаях, вы можете в воскресенье сделать четвёртый посев тех культур, которых как вам кажется, не хватает или будет не хватать в ближайшем обозримом будущем. Держите руку на пульсе и будьте готовы выручить ресторан в любую трудную минуту.

Учитывайте тот факт, что с пятницы по воскресенье выработка у поваров увеличивается и вместе с тем увеличивается расход продуктов на кухне, соответственно спрос на ваш продукт в эти дни - вырастает.

Эксперименты

В ваших интересах, проявлять любопытность и исследовать новые методики и техники.

Например, при посеве по нашему листу, вам необходимо учитывать тот факт, что на рост влияет не только норматив грамм, а также температурные режимы и ещё много мелких, но важных деталей. Поэтому, совершая посев, условно микрозелени редиса, сейте основное количество лотков по нормативу и делайте дополнительные посеvy меняя значение грамм на лоток. Например; 4лотка – 7гр, 2лотка – 6гр, 2лотка – 8гр.

Таким образом, по результату вы выявите лучший для вас показатель. Не забывайте маркировать лотки.

Брак

В процессе выращивания каждый фермер сталкивается с браком. Как правило на брак закладывается 15-20% от общего выращенного урожая. Есть несколько методов правильной утилизации этой зелени.

В основном, если брать один лоток/поддон, от общей посевной площади, браку подвергаются те же 15-20% от общей зелёной массы. Для начала, если вы не смогли помочь всходам, следует удалить поражённый участок ножом или ножницами. Когда зелень будет готова, срежьте уцелевшие ростки, и упакуйте в тару. Можете сделать миксы из разных сортов. Кстати, это отличная статья дохода, но это отдельная тема для продаж. Так вот, упаковав зелень мы предлагаем вам либо продать её, что будет правильнее, либо же на крайний случай вручить клиенту в качестве бонуса/подарка, вы от неё не просто избавитесь, вы укрепите отношения с клиентом и заработайте больше лояльности и доверия. Ну и конечно же, не забывайте про родных и близких, их вы тоже можете порадовать полезной и вкусной микрозеленью.

Если ваша зелень имеет «не товарный вид», например не ровная шапка или кривые ножки, не спешите расстраиваться! Она не менее полезна и вкусна! Просто сделайте срез, и продавайте её в срезе по другому прайсу.

Если же ваша зелень увядает, теряет способность роста и деградирует. Следует её отправить в мусорное ведро. К тому же, такая зелень является потенциальным источником развития вредной среды, и способна распространять патогены на соседние здоровые растения.

На практике процент брака составляет не более 10-15%.

Риски

Любой вид деятельности связан с рисками. Этот бизнес не исключение, важно учесть несколько моментов;

- ✔ Внутренние вложения могут не окупиться при халатном отношении.
- ✔ Неквалифицированный персонал может стать причиной снижения рентабельности бизнеса по выращиванию микрозелени.
- ✔ Поддача воды должна осуществляться бесперебойно.
- ✔ Необходимо следить за работоспособностью оборудования. Невнимательность может привести к потере урожая.
- ✔ Выращивание сопряжено с высокой зависимостью от электроснабжения, что требует наличия резервных источников. Отключение света грозит гибелью растению.

Для того чтобы при выращивании культур не возникало проблем, необходимо подбирать людей, имеющих понимание или имеющих желание учиться. Только в этом случае можно рассчитывать на высокий урожай и сведение рисков потерь к минимуму.

Важно;

- ✔ Контролировать процессы выращивания
- ✔ Вести отчётность
- ✔ Следить за объёмами урожая в динамике

Вывод

Производство и продажа микрозелени - бизнес с большим потенциалом и перспективами коммерческого успеха. Однако, чтобы добиться положительного результата, необходимо учесть несколько факторов. Подводя итог, мы выделим несколько ключевых аспектов которые являются залогом успешного выращивания микрозелени;

- ▶ **Семена.**

Очень важно приобретать качественные семена для выращивания. Главное отличие - семена микрозелени являются органическими.

Такой посевной материал не обрабатывается вредными химическими препаратами.

- ▶ **Удобрения.**

Своевременно вносите удобрения и обеспечивайте среду выращивания полезными бактериями и грибами в профилактической борьбе с вредными патогенами. Не перекармливайте растения и следуйте нашим рекомендациям. Придерживайтесь графика препаратов.

- ▶ **Плотность засева.**

Придерживайтесь норм посева, поскольку чем гуще посев, тем выше вероятность возникновения патогенной микрофлоры.

- ▶ **Контроль влажности.**

Поддерживайте оптимальную влажность, не переувлажняйте прорастающие семена.

- ▶ **Вентиляция.**

Обеспечьте помещения хорошей вентиляцией. Грамотный воздухообмен, это важнейший аспект в процессе выращивания, также он влияет на температурные режимы в помещении как глобально, так и локально между полками стеллажей.

Застоявшийся воздух создаёт благоприятные условия для размножения спор плесени, поэтому периодически проветривайте растения.

- ▶ **Обработка при посадке.**
Во время замачивания обработайте раствор, в котором замачиваете семена. Как минимум H_2O_2 .
Во время посадки обработайте экстрактом водорослей на основе гуминовых кислот.
- ▶ **Влажность.**
Следите за влажностью субстрата, используя полученные знания, найдите свою норму полива. Важно не переувлажнять почву. Влажная почва благоприятная среда для развития патогенов.
- ▶ **Циркуляция воды.**
В несвежей воде быстро размножаются бактерии, поэтому меняйте её регулярно.
- ▶ **Регулярно делайте замеры воды и регулируйте раствор.**
Повышенная кислотность почвы нейтрализует деятельность полезных бактерий. В условиях с повышенной рН кислотностью почвы также гибнут бактерии, обитающие вблизи корней, которые усваивают азот и накапливают его в почве.
- ▶ **Полив с применением комплексных удобрений «А» + «Б»**
обогащенный субстрат или почва – каждый второй полив;
бедный субстрат или почва – каждый полив.
- ▶ **Проводите ежедневный осмотр и при выявлении проблем решайте их незамедлительно.**
- ▶ **Хранить в холодильнике при температуре 4-7°.**
- ▶ **Дезинфекция ёмкостей.**
Тщательно мойте после использования лотки, поддоны и другое оборудование, необходимое для проращивания.

Уникальной нормы полива не существует. Всё сузубо индивидуальнo. Если вы решили заниматься выращиванием, будьте готовы вникать, и стремитсЯ к пониманию всех аспектов выращивания растений.

Соблюдая простейшие меры профилактики, вы сведёте шанс появления проблем и заболеваний к минимуму.

Зачастую в сфере микрогринa, нужно быть гибким и играть по правилам вашего клиента. Репутация – ваше всё.

Помните, что с пятницы по воскресенье растёт интерес к вашему продукту. Важно быть на связи и уметь принимать звонки даже в 23:00 вечера, так как шеф или помощник может сделать заказ уже на следующее утро.

Если вы не сможете быть гибким, клиент найдёт того, кто будет выручать ресторан в любую трудную минуту.

Выращивание микрозелени или других культур с использованием гидропонных систем с коммерческой целью отличается внушительными затратами только на старте. В ходе ведения дела их суммы минимальны.

Регулярно проверяйте каждый шланг. Также необходимо проверять конструкцию на герметичность, особенно в местах, где подсоединены шланги.

При классическом выращивании;

Многие типы субстратов обладают свойством удерживать воду, что и определяет частоту полива - чем быстрее осушается субстрат, тем чаще его нужно орошать. Не забывайте про главнейший принцип выращивания, корни должны тянуться к влаге и искать её, следите за влажностью и не затопите корневую систему. Она должна получать доступ к кислороду!

ПАМЯТКА ДЛЯ ПОВАРА

Хранить в;

Холодильная камера +4 +10°C;

- ▶ поставить в большой бокс, накрыть крышкой
- ▶ поставить на противень (гастроёмкость), накрыть влажным полотенцем (при исп. пищевой плёнки, сделать отверстия).

В не жарком и не сухом (рядом нет обогрева) месте.
(склад, место в кондиционируемом зале, подвал):

- ▶ Не накрывать! так как при большой температуре 15-25°C микрозелень чаще дышит и испаряет больше влаги, тем самым охлаждается;
- ▶ Полная темнота тоже плохо, в теплом месте все процессы протекают быстро и при недостатке света через 1-2 дня листья начнут желтеть. Поливаем, только в случае если зелень начала заметно падать и на ощупь стала мягкой. Поливаем тёплой водой (40-50 мл на бокс), через 15 минут зелень станет упругой и бодрой.
- ▶ Не ставить зелень в противень с водой, корням нужна как влага, так и кислород.
Недостаток воды – лёгкий лоток, сухой субстрат. Растение подсыхает и ждёт полива.
Перелив – тяжёлый лоток, очень мокрый субстрат. Корень начинает гнить и спасти растение уже нельзя.

ПРОДУКЦИЯ	УСЛОВИЯ	СРОК ХРАНЕНИЯ
Микрозелень в срезе	+4 +6°C В закрытом контейнере	5-7 дней
Микрозелень на корню *лоток	+4 +6°C В открытом виде	7-20 дней

ДЛЯ ЗАМЕТОК:

ТАБЛИЦА КАЛОРИЙНОСТИ МИКРОЗЕЛЕНИ

КУЛЬТУРА	Калорийность ккал	Белки (г)	Жиры (г)	Углеводы (г)
Горох	180	6	1	32
Подсолнечник	620	22	50	9
Кориандр (кинза)	23	2.6	0.1	5
Кресс-салат	32	3	0.7	5.5
Кольраби	27	2	0	3
Брокколи	34	3	0.4	7
Бораго	21	1.8	0.7	3.1
Редис x4	43	4	3	4
Руккола	25	3	1	4
Горчица	27	2.9	0.4	1.5
Лук	19	1.3	4.6	0.1
Амарант	102	4	2	19
Щавель	22	1.5	0.3	2.9
Свекла Мангольд	23	3.2	0.6	1.1
Бasilik x2	23	3	1	2
ПШЕНИЦА	340	14	2.5	71

*из расчёта на 100 грамм продукта

ТАБЛИЦА РОСТА И ПРОРОСТАНИЯ

ОБЩИЕ НОРМЫ	ПРОРАСТАНИЕ			РОСТ			
ВИД	ЗАМОЧКА Да/Нет	t°C	ВЛАЖНОСТЬ %	t°C	ВЛАЖНОСТЬ %	ОБДУВ м/с	ppM
Горох	ДА	18-22°	Во время прорастания влажность одинаково высока для каждой культуры 75-90%	18-20°	50-70%	1-2м/с	300
Подсолнечник	ДА	18-20°		18-20°		1-2м/с	300
Кориандр (кинза)	По желанию	18-20°		18-22°		1-2м/с	400
Кресс-салат	НЕТ	20-22°		19-22°		1-2м/с	400
Кольраби	НЕТ	20-22°		19-22°		1-2м/с	500
Брокколи	НЕТ	20-22°		19-22°		1-2м/с	500
Редис x4 вида	НЕТ	20-22°		19-22°		1-2м/с	400
Руккола	НЕТ	20-22°		19-22°		1-2м/с	500
Горчица	НЕТ	20-22°		20-22°		1-2м/с	400
Лук	По желанию	20-22°		19-22°		1м/с	400
Амарант	НЕТ	20-22°		19-22°		1-2м/с	600
Щавель	НЕТ	20-22°		20-24°		1м/с	600
Свекла Мангольд	ДА	18-20°		18-22°		1-2м/с	600+
Бasil х2	НЕТ	20-22°		19-22°		1-2м/с	500
Салаты	НЕТ	20-22°		18-22°		1-2м/с	600-1100
ПШЕНИЦА	ДА	18-20°		17-19°		1-2м/с	400+

ПРОРАСТАНИЕ/ЗАТЕМНЕНИЕ

КУЛЬТУРА	ПЕРИОД ЗАТЕМНЕНИЯ ДНЕЙ	КУЛЬТУРА	ПЕРИОД ЗАТЕМНЕНИЯ ДНЕЙ
Горох	3-4	Горчица	3-4
Подсолнечник	3-4	Лук	3-5
Кориандр	6-7	Амарант	3-5
Кресс-салат	2-4	Щавель	4-7
Кольраби	3-4	Свекла Мангольд	5-6
Брокколи	3-4	Бasil х2	4-6
Редис x4	2-4	Салаты	3-5
Руккола	3-5	Пшеница	2-4

ДЛЯ ЗАМЕТОК:



ТАБЛИЦЫ УДОБРЕНИЙ

ТАБЛИЦА GHE Flora Series TriPart. ДОЗИРОВКИ ДЛЯ КОКОСОВОГО СУБСТРАТА

ПРЕПАРАТ	РАССАДА	ПАРА ПЕРВЫХ ЛИСТЬЕВ	РОСТ	ПРЕДЦВЕТ	ЦВЕТЕНИЕ	СОЗРЕВАНИЕ	ПРОМЫВКА
Flora Gro	0.5 мл/м	1 мл/м	1.8 мл/л	2 мл/л	0.8 мл/л	-	-
Flora Micro	0.5 мл/м	1 мл/м	1.2 мл/л	2 мл/л	0.6 мл/л	-	-
Flora Bloom	0.5 мл/м	1 мл/м	0.6 мл/л	1.5 мл/л	2.4 мл/л	-	-
Ripen	-	-	-	-	-	5 мл/л	-
Flora Kleen	-	-	-	-	-	-	2 мл/л
EC (ms)	0.3 – 0.6	0.8 – 1.2	1.3 – 1.8	1.8 – 2.0	1.4 – 2.4	1.4 – 2.6	-
G.H Roots	0.2 мл/л	0.2 мл/л	--	-	-	-	-
Diamond Nectar	-	2 мл/л	2 мл/л	2 мл/л	-	-	-
G.H. Bloom	-	-	-	0.2 мл/л	0.2 мл/л	0.2 мл/л	-
Mineral Magic	-	4г/10л	4г/10л	4г/10л	4г/10л	-	-

Подсказка для использования оригинальных таблиц

ОБОЗНАЧЕНИЕ	РАСШИФРОВКА	ОБОЗНАЧЕНИЕ	РАСШИФРОВКА
mL/L	МИЛЛИЛИТР УДОБРЕНИЯ НА ЛИТР ВОДЫ	Flowering	ЦВЕТЕНИЕ
1st toots	ПЕРВЫЕ КОРНИ	Ripening	СОЗРЕВАНИЕ
1st true leaves	ПЕРВЫЕ НАСТОЯЩИЕ ЛИСТЬЯ	Cleaning	ПРОМЫВКА
Growing	ВЕГЕТАТИВНЫЙ РОСТ	EC (mS)	УРОВЕНЬ КОНЦЕНТРАЦИИ РАСТВОРА
Preflowering	ПЕРИОД ПЕРЕД ЦВЕТЕНИЕМ		

ДЛЯ ЗАМЕТОК:

ТАБЛИЦА ДОЗИРОВКИ УДОБРЕНИЙ TRIPART ДЛЯ ЗЕМЛИ

ПРЕПАРАТ	РАССАДА	ПАРА ПЕРВЫХ ЛИСТЬЕВ	РОСТ	ПРЕДЦВЕТ	ЦВЕТЕНИЕ	СОЗРЕВАНИЕ	ПРОМЫВКА
Flora Gro	0.2 мл/м	0.6 мл/м	1.5 мл/л	1.5 мл/л	0.7 мл/л	-	-
Flora Micro	0.2 мл/м	0.6 мл/м	1.0 мл/л	1.5 мл/л	1.4 мл/л	-	-
Flora Bloom	0.2 мл/м	0.6 мл/м	0.5 мл/л	1.0 мл/л	2.1 мл/л	-	-
Ripen	-	-	-	-	-	4 мл/л	-
Flora Kleen	-	-	-	-	-	-	2 мл/л
EC (ms)	0.2 – 0.5	0.6 – 1.0	1.1 – 1.6	1.4 – 1.8	1.3 – 1.7	1.3 – 2.0	-
G.H Roots	0.2 мл/л	0.2 мл/л	-	-	-	-	-
Diamond Nectar	-	2 мл/л	2 мл/л	2 мл/л	-	-	-
G.H. Bloom	-	-	-	0.2 мл/л	0.2 мл/л	0.2 мл/л	-
Mineral Magic	-	4г/10л	4г/10л	4г/10л	4г/10л	-	-

ЕС воды меняется, что обуславливает необходимость изменения дозировки.
Корректировать ее нужно также на основании:

- ▶ КЛИМАТА
- ▶ СОРТА
- ▶ ОСВЕЩЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ИНСТРУКЦИИ

- ✔ Компоненты удобрений не перемешивают в концентрате. Их смешивают только в воде по порядку.
- ✔ В раствор сначала добавляем **TriPart Grow**, затем **TriPart Micro**, и далее **TriPart Bloom**.
- ✔ Уровень pH должен находиться в пределах от 5,5 до 6,5 единиц.
- ✔ Сначала нужно смешать все компоненты питательного раствора, после чего можно измерять его pH.
- ✔ При выращивании культур в почве или субстратах составы используют при каждом втором поливе.

ДЛЯ ЗАМЕТОК:

ТАБЛИЦА УДОБРЕНИЯ ОТ «СИТИ-ФЕРМЕР» «А» + «Б»

САЛАТЫ - ГИДРОПОНИКА

НАИМЕНОВАНИЕ	РАССАДА		ВЕГЕТАЦИЯ	
	ПРОРАЩИВАНИЕ	УКОРЕНЕНИЕ	1 НЕДЕЛЯ	ПОСЛЕДУЮЩИЕ
СВЕТОВОЙ РЕЖИМ (день/ночь)	16 ч.	8 ч.	16 ч.	8 ч.
МИКРОЗЕЛЕНЬ «А»	0.5 мл/л	1.0 мл/л	3.0 мл/л	4.0 мл/л
МИКРОЗЕЛЕНЬ «Б»	0.5 мл/л	1.0 мл/л	2.0 мл/л	2.5 мл/л
ЕС раствора	0.6 – 1.1		0.8 – 1.8	
рН раствора	5.5 – 6.5 рН			
Температура/влажность	22-24 °С 90%	18-20 °С 80%	16-23 °С / 65-75%	

САЛАТЫ - ЗЕМЛЯ

НАИМЕНОВАНИЕ	РАССАДА		ВЕГЕТАЦИЯ	
	ПРОРАЩИВАНИЕ	УКОРЕНЕНИЕ	1 НЕДЕЛЯ	ПОСЛЕДУЮЩИЕ
СВЕТОВОЙ РЕЖИМ (день/ночь)	16 ч.	8 ч.	16 ч.	8 ч.
МИКРОЗЕЛЕНЬ «А»	0.25 мл/л	0.5 мл/л	1.0 мл/л	1.5 мл/л
МИКРОЗЕЛЕНЬ «Б»	0.2 мл/л	0.5 мл/л	1.0 мл/л	1.0 мл/л
ЕС раствора	0.5 – 0.8		0.8 – 1.2	
рН раствора	5.5 – 6.5 рН			
Температура/влажность	22-24 °С 90%	18-20 °С 80%	16-23 °С / 65-75%	

ТАБЛИЦА ПРИМИНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ «А» + «Б» ДЛЯ ГИДРОПОНИКИ ОТ «НАРОДНЫЕ СЕМЕНА»

*из расчёта на 1 литр воды

МИКРОЗЕЛЕНЬ	ВЕГЕТАЦИЯ	ЦВЕТЕНИЕ	ПЛОДЫ
0.5 мл «А» 1 мл «Б» 0.5 мл «В»	1.5 мл «А» 1 мл «Б» 1.5 мл «В»	1.5 мл «А» 2 мл «Б» 1 мл «В»	1 мл «А» 1.5 мл «Б» 1.5 мл «В»

ДЛЯ ЗАМЕТОК:

Прижим

500-700гр.

Кресс-салат
Руккола
Капуста
Горчица
Редис

1200-1500гр.

Горох
Подсолнечник
Мангольд

Без прижима

Амарант
Бasilik
Лук
Щавель
Салаты Батавия
Кориандр/Кинза

Краткая инструкция



Шаг 1

Замочите семена, требующие этого, в растворе согласно чек-листу.



Шаг 2

Равномерно распределите семена по контейнеру на субстрате, неплотно друг к другу. Уделяя особое внимание краям. В случае с большими разбухшими семенами, уплотните края пластикового бокса для выращивания.

Иногда они норовят скатиться к центру, но вы их верните туда, куда надо.



Шаг 3

Закройте контейнер крышкой.

Семена, требующие прижим, сложить в стопку и сверху прижать грузом.

Нужно иметь два вида прижима; 500-700гр и 1.200 – 1500гр.

Хороший способ;

использовать канцелярские резинки.

Но прижим для плотных культур – необходим.



Шаг 4

Опрыскайте семена раствором, но не заливайте.
Раствор: «Нажми на газ» от производителя
«Народные Семена».



Шаг 5

Поместите семена в темное теплое место до появления проростков, проветривая 1-2 раза в день.



Шаг 6

Следите, чтобы семена не пересыхали.
Периодически заглядывая, и добавляя влаги.
Можно с питательным раствором.



Шаг 7

Проросшие семена разместите под свет.
Поливать 2 раза в день, соблюдая
технологические
нормы, до срезания и употребления в пищу.

Заключение:

Для полноценного развития растениям необходимо питание. Причём поступать оно должно регулярно: истощение, а потом перенасыщение полезными веществами будет ещё хуже, чем просто их нехватка.

Подобные эксперименты могут запросто привести к гибели культуры. Особенно опасны они для молодых растений.

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ РЕЖИМЫ

	ХОЛОДОСТОЙКИЕ	ТЕПЛОЛЮБИВЫЕ
	18-20°C / 16-19°C	20-24°C / 18-20°C
	50% - 70%	50% - 70%
Особенности	Выдерживает падения до 5 пунктов, взлёты до +33°C, но возможен стресс.	Падения ниже 17°C могут не пережить. Особенно: амарант, базилик, руккола.
КУЛЬТУРА	Подсолнечник	Базилик
	Горох	Руккола
	Редиска	Амарант
	Горчица	Кресс-салат
	Лук	Бораго
	Кориандр (Кинза)	Щавель
	Свекла	
	Капуста	
	Фенхель	
	Брокколи	

Как правило, нарушение температурного режима происходит тогда, когда растениевод игнорирует индивидуальные особенности разных культур, пытаясь выращивать в одном температурном режиме ростки с неодинаковыми требованиями.

Правило	Описание
Поливая, нужно соблюдать осторожность, чтобы не перенасытить влагой посадочную основу	При этом необходимо учитывать особенности среды выращивания. К примеру, почва хорошо удерживает воду, но высыхает быстрее кокосовой койры
Ростки можно поливать обычной водопроводной водой, но важно её дехлорировать	уровень pH 5.5 - 7.5 уровень ррт доводим до 500-600
Поливать водой комнатной температуры	Нельзя использовать для полива холодную или горячую воду. Идеальной считается температура на уровне 20°C. НЕ НИЖЕ 16°C.
Вода всегда должна быть свежей	Долго стоячая вода — рассадник бактерий
Поливать нужно основу и корни, а не листья	Полив должен производиться максимально близко к корням. Стоит избегать попадания капель воды поверх листьев молодых побегов, ведь в результате их вес увеличится, и они могут упасть
От лейки лучше отказаться	Молодые ростки не нуждаются в таком объеме воды, который нужен взрослым растениям. Поэтому лейку лучше заменить на пульверизатор или опрыскиватель
Бутылка с распылителем должны быть чистыми без следов химикатов или токсичных препаратов	Присутствие в емкости штаммов химикатов может повредить ростки, либо вызвать их гибель
Полив должен быть умеренным	Побеги будут развиваться здоровыми только в чуть влажной среде. Все остальные варианты губительны для них. Это тонкая грань, где корни должны искать воду, а не захлёбываться в ней
Пропустив один сеанс полива, не стоит заливать ростки	Корни всходов не смогут впитать лишнюю влагу. Поэтому нужно поливать их умеренно даже в том случае, если предыдущий полив был пропущен. Важно следить за уровнем воды в субстрате

ДЛЯ ЗАМЕТОК:

РАЗВЕИВАЕМ МИФ О ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА H₂O₂

Применять перекись водорода при замачивании семян - это максимально разумно, научно обоснованно и является стандартом в коммерческом сити-фермерстве. Это не просто «бабушкин рецепт», а чистая химия, которая решает сразу три главные проблемы на этапе старта.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ХИМИИ?

Формула перекиси - H₂O₂. Она крайне нестабильна. Как только ты добавляешь её в воду, она мгновенно начинает распадаться на обычную воду (H₂O) и активный атомарный кислород (O).

Этот процесс дает два мощных эффекта:

- **Тотальная дезинфекция (Убийца плесени):** Активный кислород — это сильнейший окислитель. Он выжигает оболочки спор грибков, бактерий и плесени, которые изначально живут на поверхности семян. Для микрозелени, которая растет в условиях высокой влажности и тепла, это критически важно. Ты уничтожаешь заразу еще до того, как семечко попадет на агровату или торф.
- **Скарификация и разрушение ингибиторов:** Плотная оболочка семени содержит ингибиторы роста — вещества, которые не дают ему прорасти раньше времени. Перекись слегка размягчает (разъедает) эту твердую защитную корку. Семечку становится намного легче проклюнуться.
- **Кислородный взрыв:** Освобожденный кислород буквально насыщает ткани семени. Это запускает мощный метаболический толчок.

ЧТО ЭТО ДАЁТ НА ПРАКТИКЕ?

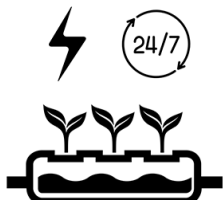
- **Всхожесть** приближается к 95-98%: Прорастают даже «тугие» или старые семена (особенно актуально для гороха, подсолнечника, редиса).
- **Скорость:** Семена проклевываются в среднем на 12-24 часа быстрее. Для коммерции это сокращение цикла и экономия времени.

- Чистый ковер: Риск получить белую плесень на этапе «прижима» или выставить лотки на свет с гнилью снижается в разы.

ВЫВОД

Использовать перекись — разумно на 100%. Это дешевый, безопасный (распадается на воду и воздух, никакой химии в готовом продукте) и самый эффективный способ поднять маржинальность фермы за счет снижения брака на этапе проращивания. Сейчас на просторах интернета люди в чатах бурно спорят, разумно ли использовать этот метод. С высоты практического 10-летнего опыта отвечаем – это абсолютно безопасно! Всё что мы видим в интернете- не что иное, как морализаторство. Можете не переживать и использовать данный метод применяя наши инструкции и рекомендации.

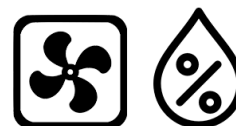
Выращивание – это искусство и наука одновременно, включающее в себя различные аспекты агрономии, ботаники и садоводства. В двух словах, это процесс взращивания растений в контролируемых условиях для удовлетворения потребностей человека. Мы получили глубокие знания о жизненных циклах растений, их потребностях и способах адаптации к разнообразным условиям окружающей среды. Основные аспекты;



БЕСПЕРЕБОЙНЫЙ
ДОСТУП К ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ



СОБЛЮДЕНИЕ
ТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕЖИМОВ



КОНТРОЛЬ ВЛАЖНОСТИ
И ОБМЕНА ВОЗДУХА



ПОСАДКА СОГЛАСНО
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ
ПОДДЕРЖАНИЯ ОБОРОТА
ВСЕГДА СВЕЖЕЙ ЗЕЛЕНИ



СВОЕВРЕМЕННО
ВНОСИТЕ УДОБРЕНИЯ



ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТАБЛИЦЫ
ПРИМЕНЯЙТЕ ЖУРНАЛ

Важность этих процессов трудно переоценить, поскольку они напрямую связаны с продовольственной безопасностью и экологическим равновесием. Современные методы культивирования включают в себя как традиционные практики, так и инновационные подходы, такие как гидропоника, аэропоника и вертикальное фермерство.

Главное, что мы приобрели в процессе изучения – понимание. Ведь это, именно то, чего требует растение. Понимание света, воды, почвы, удобрений, жизненных процессов в целом. Регулярный полив, подкормка и защита от внешних воздействий способствуют здоровому росту



В ДОБРЫЙ ПУТЬ